

PT-3 IS

PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-3 — instalacje sanitarne (IS): ogrzewanie z pompą ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, wodociąg i c.w.u., kanalizacja, wody opadowe i retencja, charakterystyka energetyczna · SPRAWY OTWARTE: 2 pozycje (rozdz. 1)

Tom 3 z 4 · branża: instalacje sanitarne · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr **123/4**, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA
25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK
rew. 0 · PT_3_IS_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU
PT-3 IS – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PT-3 IS — Projekt techniczny

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	4
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1.	Stan opracowania i sprawy otwarte	5
2.	Przedmiot, zakres i podstawy opracowania	6
3.	Opis instalacji	7
3.1.	Źródło ciepła i instalacja ogrzewcza z automatyczną regulacją temperatury	7
3.2.	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła	7
3.3.	Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej	8
3.4.	Kanalizacja sanitarna	9
3.5.	Odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych, drenaż	9
4.	Powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe	10
5.	Założenia, obliczenia i dobór urządzeń	11
5.1.	Parametry klimatu zewnętrznego i wewnętrznego	11
5.2.	Zestawienie wyników i dobór urządzeń	11
5.3.	Obliczenia: obciążenie cieplne pomieszczeń i budynku	13
5.4.	Obliczenia: pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, bufor, naczynia, hałas	21
5.5.	Obliczenia: wentylacja — bilans powietrza i dobór centrali	29
5.6.	Obliczenia: instalacja wodociągowa i c.w.u.	32
5.7.	Obliczenia: kanalizacja sanitarna	43
5.8.	Obliczenia: wody opadowe, retencja (IMGW, PANDa)	49
5.9.	Obliczenia: drenaż i odwodnienie powierzchniowe	58
6.	Charakterystyka energetyczna budynku	61
6.1.	Bilans mocy urządzeń elektrycznych i zużywających inne rodzaje energii	61
6.2.	Właściwości cieplne przegród zewnętrznych	62
6.3.	Parametry sprawności energetycznej instalacji	62
6.4.	Wskaźniki EP, EK, EU, udział OZE — spełnienie wymagań	63
6.5.	Obliczenia: charakterystyka energetyczna — wariant A	64
7.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	67
8.	Zasadnicze urządzenia — parametry wymagane	68
9.	Próby, badania i odbiory	69
10.	Dane do uzupełnienia i uzgodnienia międzybranżowe	70

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków		71
PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IS-03	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IS-05	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IS-06	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IS-07	OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IS-08	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU (1:50)	rys.

PT-IS-09	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IS-10	KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA	rys.
PT-IS-11	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_RJ].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt techniczny (PT-3 IS)

Projektant wymieniony w tabeli poniżej, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadcza, że projekt techniczny w zakresie: instalacje sanitarne** dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego **został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego** (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

§ 23 RPB

1. Stan opracowania i sprawy otwarte

rejestr wymagań, sekcja E

Tom opracowano automatycznie z modelu budynku (model/* .yaml, stan z 2026-09-25 08:02) i bibliotek obliczeniowych lamela.obliczenia uruchamianych przy każdym generowaniu tomu — każda liczba w tomie pochodzi z modelu albo z obliczeń. Działka, MPZP, warunki gruntowo-wodne i warunki przyłączenia są [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; parametry urządzeń przyjęto z kart **wyrobów przykładowych** (oznaczenie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] lub [ZAL]) — dopuszcza się wyroby równoważne spełniające parametry wymagane podane w rozdziale „Zasadnicze urządzenia”.

Tabela 1. Wynik sprawdzeń obliczeniowych PT-3 IS

Obszar obliczeń	Warunków	Spełnione	Niespełnione	Informacyjne
Instalacja wodociągowa i c.w.u.	12	12	0	0
Kanalizacja sanitarna	33	33	0	0
Wody opadowe i retencja	120	120	0	0
Drenaż i odwodnienie powierzchniowe	20	6	0	14
Ogrzewanie (PC, podłógówka, bufor, naczynia, hałas)	68	62	0	6
Wentylacja mechaniczna (bilans, centrala, czerpnia/wyrzutnia)	12	12	0	0
Charakterystyka energetyczna ($EP \leq EP_{max}$; wariant z PV i bez PV)	2	2	0	0

Warunki informacyjne — wartości podawane bez kryterium (np. moc ścian grzewczych uzupełniających).
Źródło danych: lamela.obliczenia.sanitarne, lamela.obliczenia.energia — uruchomienie przy generowaniu tomu

Numeracja pomieszczeń w tomie — jak na arkuszach i w PT-1 AR (PN-B-01025, W-314): numer kondygnacji (parter = 1, I piętro = 2, II piętro = 3), kropka, numer kolejny. Identyfikatory modelu (model/budynek .yaml) mają parter = 0 — numer w tomie = identyfikator modelu + 1 w części przed kropką.

Sprawy otwarte (do zamknięcia przed wydaniem tomu do realizacji; po uzupełnieniu modelu status aktualizuje się przy ponownym generowaniu):

- instalacje.wyroby w modelu puste — obliczenia na danych przykładowych bibliotek (PC, centrala wentylacyjna, wodomierz $\Delta p(Q3)$, zawór EA k_v , wpusty) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; zastąpić danymi DTR/DWU wyrobów wybranych przez wykonawcę (wyroby równoważne).
- Dane osobowe (Inwestor, projektanci, nr uprawnień, pracownia) — brak sekcji projekt: w model/budynek.yaml; pola oznaczone jako do uzupełnienia (strona tytułowa, oświadczenie).

2. Przedmiot, zakres i podstawy opracowania

§ 23 RPB

Przedmiot. Projekt techniczny instalacji sanitarnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Dom LAMELA” — działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna): ogrzewanie wodne płaszczyznowe zasilane pompą ciepła powietrze–woda z automatyczną regulacją temperatury, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna, odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych (retencja), odwodnienie powierzchniowe, charakterystyka energetyczna budynku.

Zakres wg RPB (rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.):

- § 23 pkt 7 lit. a — instalacje ogrzewcze z urządzeniami automatycznie regulującymi temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach; lit. d — wentylacja mechaniczna; lit. e — instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (w tym wody opadowe);
- § 23 pkt 7 lit. b i c (chłodzenie, klimatyzacja) — nie dotyczy: w modelu brak instalacji chłodzenia (energia.chłodzenie); lit. f (gaz) — nie dotyczy: budynek bez instalacji gazowej (źródło ciepła elektryczne — pompa ciepła); lit. g–i — tom PT-4 IE; lit. j (instalacje ochrony przeciwpożarowej) — nie dotyczy (dom jednorodzinny);
- § 23 pkt 8 — powiązanie z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia (lit. a — parametry klimatu wewnętrznego), obliczenia i dobór urządzeń (lit. b — moce cieplne i elektryczne);
- § 23 pkt 9 — zasadnicze urządzenia (pompa ciepła, zasobnik c.w.u., bufor, centrala wentylacyjna, zbiornik retencyjny); § 23 pkt 10 — dane ppoż. stosownie do zakresu; § 23 pkt 11 lit. a–d — charakterystyka energetyczna;
- § 23 pkt 5 — nie dotyczy; § 23 pkt 6 — nie dotyczy (budynek mieszkalny, nie obiekt liniowy); § 23 pkt 4a — nie dotyczy (W-231);
- § 23 pkt 12 (dodany Dz.U. 2026 poz. 597 § 1 pkt 6) — nie dotyczy: PZT i PAB nie przewidują budowli ochronnej ani miejsca doraźnego schronienia (PAB § 20 ust. 1 pkt 14 — n/d);
- § 24 pkt 3 i pkt 4 lit. a — rzuty i schematy instalacji (część rysunkowa).

Podstawy prawne i techniczne (rejestr wymagań docs/10_podstawy_prawne/00_rejestr_wymagan.md). Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.); warunki techniczne (WT 2002; t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — stosowane na podstawie art. 102a PB; metodologia charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm., ost. 2023 poz. 697); rozporządzenia (UE) 2024/573 (F-gazy), 813/2013 (ekoprojekt PC), 1253/2014 (centrale wentylacyjne); rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112); Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960 ze zm.). Normy: PN-EN 12831:2006 (wycof., powołana w WT) i kontrolnie PN-EN 12831-1:2017-08; PN-B-03430:1983/Az3:2000 (wycof., wiąże przez WT); PN-B-01706:1992 (wycof., powołana w WT) i kontrolnie PN-EN 806-1...-5; PN-EN 1717:2003 / PN-EN 1717+A1:2026-09; PN-EN 12056-1...-5:2002; PN-EN 12380:2005; PN-EN 13564-1:2004; PN-EN 752:2017-06; PN-EN 1610:2015-10; PN-EN 14825:2022-11; PN-EN 16147+A1:2023-06; PN-EN 13141-7+A1:2026-05; PN-EN 378-1+A1:2021-03; wytyczne operatora Aquanet S.A. (zał. C, 2024) z opadem PANDa 2050 i normami opadowymi IMGW 1991–2020. Metody obliczeniowe bibliotek powołujące normy spoza tabeli A.3 rejestru (np. PN-EN 1264 — ogrzewanie płaszczyznowe, PN-EN 12828 — naczynia, PN-EN 1253-2 — wpusty) oznaczono w obliczeniach [NZW] — status wydań do potwierdzenia przed wydaniem do realizacji.

Materiały wyjściowe: PZT i PAB (tom I), PT-1 AR (przegrody, U), PT-2 BO (przejścia przez płytę i stropy), PT-4 IE (zasilanie urządzeń), model model/budynek.yaml, działka.yaml, instalacje.yaml, wyposażenie.yaml, dane klimatyczne Poznań (TMY, WMO 12330). Tom jest zgodny z PZT i PAB oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (oświadczenie projektanta).

3. Opis instalacji

§ 23 pkt 7 RPB

3.1. Źródło ciepła i instalacja ogrzewcza z automatyczną regulacją temperatury § 23 pkt 7 lit. a RPB; W-150...W-156

Obciążenie cieplne. Projektowe obciążenie cieplne budynku $\Phi_{HL} = 7,46 \text{ kW}$ (PN-EN 12831, $\theta_e = -18 \text{ }^\circ\text{C}$, średnia roczna $\theta_{m,e} = 7,9 \text{ }^\circ\text{C}$; W-150, W-151), z dodatkiem na c.w.u. $\Phi_W = 1,25 \text{ kW}$. Temperatury wewnętrzne wg WT § 134 ust. 2 (model pomieszczenia[] .temp); garaż nieogrzewany ($\theta_u = -10,6 \text{ }^\circ\text{C}$).

Źródło ciepła. Pompa ciepła powietrze–woda typu monoblok na czynniku naturalnym R290 (W-155) — dane urządzenia przykładowego „PC-R290-07 (przykład)” [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]: moc grzewcza $P(A-7/W35) = 6,2 \text{ kW}$, SCOP (35 $^\circ\text{C}$) = 4,70, $\eta_s = 185 \%$, poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 57 \text{ dB}$ (tryb nocny 52 dB). Układ monoenergetyczny: punkt biwalentny $\theta_{biv} = -9,6 \text{ }^\circ\text{C}$, grzałka elektryczna 6,0 kW pokrywa 0,04 % rocznego zapotrzebowania (bilans godzinowy TMY Poznań). Jednostka zewnętrzna: jednostka zewn. PC monoblok R290 w osłonie lamelowej z ekranem akustycznym od tarasu; strefa R290 1,0 m bez otworów, wpustów i studzienek (W-156); odległość od granicy (działka sąsiednia 123/5) 7,60 m (geometria modelu — ta sama wartość w obliczeniu hałasu i w sprawdzeniu odległości). Skropliny — studnia chłonna skroplin PC (żwir, $\geq 0,8 \text{ m p.p.t.}$), poza strefą R290 (W-146). Moduł hydrauliczny, zasobnik c.w.u. i bufor — pomieszczenie techniczne parteru.

Instalacja ogrzewcza. Ogrzewanie podłogowe wodne niskotemperaturowe: $\theta_V = 35 \text{ }^\circ\text{C}$, $\Delta\theta = 5 \text{ K}$, rura 16×2,0 mm (PE-X/PE-RT z barierą antydyfuzyjną), 27 pętli w 22 pomieszczeniach (długość pętli $\leq 100 \text{ m}$, Δp pętli $\leq 25 \text{ kPa}$). Rozdzielacze kondygnacyjne: P0: 2 rozdzielacz, 13 pętli, 674 kg/h, $\Delta p_{\max} 14,3 \text{ kPa}$; P1: 1 rozdzielacz, 7 pętli, 297 kg/h, $\Delta p_{\max} 23,6 \text{ kPa}$; P2: 1 rozdzielacz, 7 pętli, 523 kg/h, $\Delta p_{\max} 16,3 \text{ kPa}$. Uzupełniające ściany grzewcze wodne (model instalacje.grzejniki): 1.03 — 80 W, 1.09 — 280 W, 2.05 — 150 W, 2.07 — 180 W, 3.04 — 180 W, 3.06 — 200 W. Bufor szeregowy 80 dm³ (odszerbianie i minimalny czas pracy sprężarki przy zamkniętych pętlach), naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. 18 dm³, zawór bezpieczeństwa 3,0 bar. Przewody PC ↔ budynek: PE-RT/Al/PE-RT 32×3,0, izolacja wewnątrz 30 mm, na zewnątrz 60 mm z płaszczem UV.

Automatyczna regulacja (§ 23 pkt 7 lit. a–c RPB, WT § 135 ust. 7–10, W-152). Regulacja pogodowa temperatury zasilania (krzywa grzewcza sterownika PC, czujnik zewnętrzny) oraz regulacja oddzielnie w każdym pomieszczeniu: termostat pokojowy + siłowniki termoelektryczne na pętlach rozdzielacza (sterownik listwowy z funkcją sterowania zależną od zapotrzebowania). Pomieszczenia bez stałego pobytu ludzi (komunikacja, schowki) — regulacja strefowa z pomieszczeniem sąsiednim. Hydrauliczne zrównoważenie pętli — nastawy przepływu na rozdzielaczach (tabela pętli w obliczeniach).

3.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

§ 23 pkt 7 lit. d RPB; W-160...W-169

Wentylacja mechaniczna zrównoważona z odzyskiem ciepła (WT § 148 ust. 2 — w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną bez wentylacji grawitacyjnej; W-160). Strumienie wg PN-83/B-03430/Az3 i WT § 149: nawiew $\Sigma = 365 \text{ m}^3/\text{h}$, wywiew $\Sigma = 365 \text{ m}^3/\text{h}$ (minimum wywiewu 362 m³/h, minimum powietrza zewnętrznego 100 m³/h = 20 m³/h × 5 os.); tryb okresowy (kuchnia) 435 m³/h. Nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni i pomieszczeń bezokiennych; przepływ powietrza przez podcięcia/kratki drzwi. Bilans: strumienie z modelu (pomieszczenia[] .went) — sprawdzone: minima, bilans $\pm 10 \%$, 20 m³/h-os..

Centrala (urządzenie przykładowe — lub równoważne; [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]): Centrala nawiewno-wywiewna z przeciwpodowym wymiennikiem płytowym, wentylatory EC, by-pass 100 %; wydajność nominalna 450 m³/h (maks. 500 m³/h), sprawność odzysku $\eta_t = 85 \%$, SFP = 0,50 kW/(m³/s) (limit WT 1,90), klasa SEC A (SEC = -40 kWh/(m²·a); (UE) 1253/2014), filtry ISO ePM1 50 % (nawiew), ISO Coarse 60 % (wywiew), moc wentylatorów 102 W. Lokalizacja: P2 — centrala wentylacyjna 450 m³/h, $\eta_t 85 \%$, 0,15 m od ściany (króćce ODA/ETA — V3) — na podstawie antywibracyjnej, połączenia elastyczne, tłumiki na 4 króćcach; L w pokojach $\leq$ wartości PN-B-02151-2 do sprawdzenia w PT-IS (A3 I-8; W-232). Kanał główny Ø250 mm; przewody powietrza zewnętrznego i wyrzutowego izolowane cieplnie z paroizolacją (W-168); tłumiki akustyczne na króćcach centrali; skropliny do kanalizacji przez syfon z zamknięciem wodnym. Czerpnia na wys. 6,9 m, wyrzutnia na wys. 10,0 m (odległości wg WT § 152 — sprawdzenia w obliczeniach). Garaż — wentylacja naturalna, bez połączenia z centralą (Garaż 1.13: otwory wentylacji naturalnej $\geq 0,04 \text{ m}^2/\text{stanowisko}$ (WT § 108 ust. 1 pkt 1); Garaż 1.13: bez podłączenia do rekuperacji (R6 3.5)).

Tabela 2. Strumienie powietrza wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie	Nawiew [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	Podstawa
1.03 WC gościnne	0	30	wydzielony WC

Pomieszczenie	Nawiew [m³/h]	Wywiew [m³/h]	Podstawa
1.05 Spizarnia	0	15	pomieszczenie pomocnicze bezokienne
1.06 Salon + jadalnia + kuchnia	90	50	kuchnia z kuchenką elektryczną, > 3 osób
1.09 Łazienka gościnna (natrysk)	0	50	łazienka
1.10 Pokój gościnny / gabinet	40	0	pokój — rozdział nawiewu
1.12 Pomieszczenie techniczne	0	15	pomieszczenie pomocnicze bezokienne
2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	50	0	pokój — rozdział nawiewu
2.03 Pokój dziecka 1	40	0	pokój — rozdział nawiewu
2.04 Pokój dziecka 2	40	0	pokój — rozdział nawiewu
2.05 Łazienka dzieci (wanna)	0	50	łazienka
2.07 WC z natryskiem	0	50	łazienka
2.08 Pralnia z suszarnią	0	40	pralnia $\geq 2 \text{ h}^{-1}$
3.02 Sypialnia rodziców	60	0	pokój — rozdział nawiewu
3.04 Łazienka rodziców	0	50	łazienka
3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	45	0	pokój — rozdział nawiewu
3.07 Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach)	0	15	pomieszczenie pomocnicze bezokienne
Razem	365	365	bilans $\pm 10 \%$

Źródło danych: model/budynek.yaml (pomieszczenia[]went); lamela.obliczenia.energia.wentylacja

3.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej

§ 23 pkt 7 lit. e RPB; W-130...W-137

Zasilanie z sieci wodociągowej przyłączem (PZT); wodomierz główny **DN25, Q3 = 6,3 m³/h** w pomieszczeniu technicznym parteru (W-131), za nim filtr, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717) i reduktor ciśnienia (nastawa 400 kPa). Przybory (23): pralka ×1, prysznic ×3, suszarka ×1, umywalka ×3, umywalka_blat ×2, wanna ×1, wc ×5, wpust_podlogowy ×1, zawor_ogrodowy ×2, zlew ×3, zmywarka ×1. Zapotrzebowanie: $Q_{d,śr} = 0,60 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h,max} = 0,15 \text{ m}^3/\text{h}$; przepływ obliczeniowy $q = 1,128 \text{ dm}^3/\text{s}$ (W-132); wymagane ciśnienie przed wodomierzem $p_{wym} = 329 \text{ kPa}$ (punkt krytyczny: PRY18 prysznic (c.w.u.)); ciśnienie w punktach czerpalnych 0,05–0,60 MPa (W-130). Przewody: PE-RT/Al/PE-RT, PE100 (materiał przykładowy — lub równoważny o klasie ciśnienia i temperatury nie niższej; wyroby w kontakcie z wodą do spożycia — W-137); prowadzenie w bruzdach i przestrzeniach instalacyjnych, piony w szachcie SI.

Ciepła woda użytkowa. Zasobnik c.w.u. **400 dm³** z węzownicą o powierzchni 1,8 m² ogrzewany pompą ciepła (czas ładowania 2,9 h); zapotrzebowanie $V_d = 367 \text{ dm}^3/\text{d}$ (55 °C). Cyrkulacja: czasowa (W-134). Dezynfekcja termiczna $\geq 70 \text{ °C}$ w punktach (zasobnik 75 °C, co 7 dni — 526 kWh/a) z termostatycznym zaworem mieszającym (W-133). Grupa bezpieczeństwa zasobnika, naczynie przeponowe c.w.u. 50 dm³. Izolacja cieplna przewodów c.w.u., cyrkulacji i c.o. wg WT zał. 2 pkt 1.5 (W-135).

Tabela 3. Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym (PN-EN 1717)

Miejsce	Kategoria cieczy	Zabezpieczenie	Podstawa
Za wodomierzem głównym (całe przyłącze)	2	EA DN25 (zawór antyskażeniowy kontrolowany)	WT §115 ust. 2; PN-EN 1717 tabl. 2–3; wymagania gestora (typ może być podwyższony w warunkach)
Zasilanie zasobnika c.w.u. (woda zmieniona temperaturowo)	2	EA w grupie bezpieczeństwa + zawór bezpieczeństwa + naczynie przeponowe c.w.u.	PN-EN 1717; PN-B-02440:1976 (powołana w WT, wycof.)
Napełnianie/uzupełnianie instalacji c.o. (woda z inhibitorami)	3	CA (zawór antyskażeniowy o strefach różnych ciśnień) + odłączany wąż napełniający	PN-EN 1717 — kat. 3 (przy glikolu toksycznym kat. 4 → BA)
Zawory ogrodowe (wąż, możliwy kontakt z nawozami)	3 (4)	HA/HD — zawór ze złączką do węża z zabezpieczeniem; przy dozownikach nawozów kat. 4 → BA / przerwa	PN-EN 1717; R6 §3.6
Pralka, zmywarka	3	zabezpieczenie wbudowane w urządzenie (PN-EN 61770)	PN-EN 1717

Miejsce	Kategoria cieczy	Zabezpieczenie	Podstawa
Instalacja wody deszczowej (jeśli uzupełniana z wodociągu)	5	AA/AB — przerwa powietrzna; instalacje rozdzielone (bez połączenia)	WT §126 ust. 3 (W-136)

Źródło danych: lamela.obliczenia.sanitarne.woda

3.4. Kanalizacja sanitarna

§ 23 pkt 7 lit. e RPB; W-138...W-140

Kanalizacja grawitacyjna, system I wg PN-EN 12056-2 ($K = 0,5$): $\Sigma DU = 20,6 \text{ l/s}$, $Q_{ww} = 0,5 \cdot \sqrt{\Sigma DU} = 2,27 \text{ l/s}$ (W-138). Piony: K1 DN100 — wywiewka ponad dach; K2 DN100 — zawór napowietrzający PN-EN 12380 (dozwolony); K3 DN70 — wywiewka ponad dach; wentylacja pionów wg WT § 125 (W-139). Przewody odpływowe pod posadzką parteru (w płycie fundamentowej — przejścia wg PT-2 BO) do wyjścia z budynku, przykanalik **DN150 i = 2,0 %** ze studzienką rewizyjną: studzienka rewizyjna z tworzywa PP DN425 z kinetą przelotową, właz żeliwny B125 [ZAL], głębokość 1,17 m, 6,2 m od granicy. Rzędne dna (wzgl. $\pm 0,000$): pion K3 $-0,99 \text{ m}$; pion K2 $-1,29 \text{ m}$; pion K1 $-1,42 \text{ m}$; wyjście z budynku $-1,48 \text{ m}$; studzienka (dno wlotu) $-1,54 \text{ m}$. Zabezpieczenie przed cofką (WT § 124, W-140): Najniższy wpust/przybór powyżej poziomu piętrzenia (teren przy kanale w ulicy) — spełnione. Skropliny centrali wentylacyjnej i wpust podłogowy pomieszczenia technicznego — przez syfony z zamknięciem wodnym (syfon wpustu z zabezpieczeniem przed wyschnięciem). Materiały: rury i kształtki PP-HT wewnątrz, PVC-U lite SN8 pod posadzką i na przykanaliku (przykładowe — lub równoważne).

3.5. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych, drenaż

§ 23 pkt 7 lit. e RPB; W-142...W-146, W-018, W-019

Odwodnienie dachów (PN-EN 12056-3, $r = 0,046 \text{ l/(s} \cdot \text{m}^2)$; W-142): 9 pól odwadnianych o łącznej powierzchni **249,0 m²**, $Q = 12,51 \text{ l/s}$: dachy z attyką (D1, D2, D3, D4) — wpusty dachowe podgrzewane, razem 6 szt., i przelewy awaryjne w attykach; płyty okapowe i wspornikowe (PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3, PL-D) — rynny ukryte za blendą czołową (PT-1 AR), wyloty rynien podgrzewane, razem 8 szt., i przelewy (rzygacze) w blendzie. Dach zielony ekstensywny (D4 59,1 m²). Rury spustowe wewnętrzne (szacht SI) i zewnętrzne → kolektory deszczowe PVC-U: kolektor KD-W PVC 160 (RS3, RS4, RS1/RS2 z SI); kolektor KD-E PVC 160 (RS5 dach garażu, RS6 z pom. technicznego); przelew zbiornika DN160 do niecki chłonnej.

Retencja — wariant bazowy (W-145). Szczelny zbiornik **5,0 m³** ($\leq 5 \text{ m}^3$ — nie jest urządzeniem wodnym) z osadnikiem i filtrem, pompą do podlewania ogrodu (pokrycie zapotrzebowania na podlewanie 100 %; bilans IMGW 1991–2020) i przelewem do niecki chłonnej (ogród deszczowy). Powierzchnia zredukowana zlewni $A_{red} = 210,0 \text{ m}^2$; wymagana objętość niecki (PANDa 2050, $C = 10 \text{ lat}$, $f_b = 1,2$; W-143) $V_{min} = 5,08 \text{ m}^3$. Niecka przyjęta (model (działka.yaml: retencja.rozsaczanie)): $A_n = 28,0 \text{ m}^2$, głębokość 0,30 m, $V = 8,40 \text{ m}^3 \geq V_{min}$ (minimalna powierzchnia z doboru 19,5 m²) — czas opróżniania 1,0 h ($\leq 24 \text{ h}$). Deszczówka — instalacja odrębna, bez połączenia z wodociągiem (W-136). Odwodnienia liniowe przy drzwiach bez progu i przed bramą garażu (16 korytek wg obliczeń); woda z podjazdu i garażu przez osadnik z separatorem — nie do zbiornika retencyjnego. Skrzynki rozsączające — wyłącznie wariant opcjonalny po stanowisku PGW Wody Polskie (D-05).

Drenaż opaskowy: NIEWYMAGANY (W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa)). Grunt: piaski średnie, $k_f = 3,00 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ (wartość typowa [W]; wymagane badania — E-04) Zwierciadło wody gruntowej 3,80 m p.p.t.; spód fundamentu $-0,85 \text{ m}$ (wzgl. $\pm 0,00$), teren przy budynku średnio $-0,29 \text{ m}$ → głębokość posadowienia 0,56 m; ZWG 3,24 m poniżej spodu fundamentu. Pomieszczenia poniżej terenu: brak (budynek niepodpiwniczony, posadzka parteru nad terenem) Grunt silnie przepuszczalny ($k_f > 10^{-4} \text{ m/s}$) i ZWG $\geq 0,5 \text{ m}$ pod fundamentem — woda opadowa infiltruje pionowo, nie powstaje woda zastoiskowa przy ścianach; wystarcza izolacja przeciwwilgociowa. Zalecenia: Odwodnienie powierzchniowe: profilowanie terenu ze spadkiem $\geq 2 \%$ od budynku na pasie $\geq 2,0 \text{ m}$ (rzędne projektowane w działka.yaml: teren.punkty_projektowane) — wymagane niezależnie od drenażu. Opaska żwirowa szer. 0,5 m wokół budynku (żwir płukany 16/32 mm na geowłókninie, obrzeże), spadek od ściany; chroni cokół przed rozbrzyżem i ułatwia kontrolę izolacji [W].

4. Powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe

§ 23 pkt 8 RPB

Tabela 4. Powiązania z sieciami i odbiornikami zewnętrznymi (dane działki — [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE])

Medium	Sieć zewnętrzna / odbiornik	Przyłącze / przewód	Długość [m]
woda	wodociąg PE 110 (ul. Lipowa)	przyłącze PE 40, przykrycie $\geq 1,20$ m (W-141), pod podjazdem i płytą garażu w rurze osłonowej, wodomierz w pom. 1.12	18,8
ścieki bytowe	kanalizacja sanitarna PVC 200, dno $\approx 99,20$	przykanalik PVC-U 160, $i \geq 2\%$, studzienka rewizyjna SR1 Ø425 (x 13,0; y 43,8) — wyjście z płyty pod ścianą pn. (piony K1, K2)	13,9
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	kolektor KD-W PVC 160 (RS3, RS4, RS1/RS2 z SI)	34,8
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	kolektor KD-E PVC 160 (RS5 dach garażu, RS6 z pom. technicznego)	31,6
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	przelew zbiornika DN160 do niecki chłonnej	6,2
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	OL-1 (i OL-4 kanałem wzdłuż podjazdu) → separator SEP-1 → niecka NT-E (PVC 160)	3,3
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	RS7 (rynny zach. PL-E i PL-2) → KD-W, PVC 110	3,2
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	RS8 (rynny PL-E pd. i PL-D) + OL-6 (próg DZ3) → KD-E, PVC 110	4,1
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	OL-7 / OL-7a (próg bramy, filarki, wnęka wejścia) → separator SEP-1, PVC 110 (wydanie, V1-02)	2,3
wody opadowe	zagospodarowanie na działce (retencja)	OL-5 (próg DZ2 garażu) → KD-E, PVC 110 (woda czysta z podestu — nie z posadzki garażu)	0,8

Źródło danych: model/dzialka.yaml — uzbrojenie istniejące i projektowane

Punkty pomiarowe: wodomierz główny DN25, Q3 = 6,3 m³/h (odczyt gestora sieci; W-131); licznik energii elektrycznej w ZKP (PT-4 IE) — pompa ciepła i grzałka zasilane z instalacji budynku (moce elektryczne — rozdział „Charakterystyka energetyczna”, bilans mocy). Sieć gazowa: gazociąg PE 63 — NIE wykorzystywany (dom all-electric) — budynek bez przyłącza gazowego. Sieć ciepłownicza — brak (oświadczenie projektanta instalacyjnego w ZL; W-158). Parametry sieci (ciśnienie dyspozycyjne i maksymalne, rzędna kanału) przyjęto jako założenia [ZAŁ] — do potwierdzenia w warunkach przyłączenia gestorów sieci (D-23): ciśnienie dyspozycyjne 0,35 MPa, maksymalne 0,60 MPa.

5. Założenia, obliczenia i dobór urządzeń

§ 23 pkt 8 lit. a–b RPB

5.1. Parametry klimatu zewnętrznego i wewnętrznego

§ 23 pkt 8 lit. a RPB; W-150, W-161

Klimat zewnętrzny: $\theta_{e} = -18\text{ °C}$ (strefa II, W-150), $\theta_{m,e} = 7,9\text{ °C}$; dane godzinowe TMY Poznań (WMO 12330) do bilansu pompy ciepła i charakterystyki energetycznej. Klimat wewnętrzny (WT § 134 ust. 2; model pomieszczenia[] .temp): **16 °C** — 6 pomieszczeń: 1.01, 1.05, 1.15, 1.16, 1.12, 3.07; **20 °C** — 22 pomieszczeń: 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.08, 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 1.14, 2.09, 3.08; **24 °C** — 1.09 łazienka gościnnie (natrysk), 2.05 łazienka dzieci (wanna), 2.07 WC z natryskiem, 3.04 łazienka rodziców. Powietrze zewnętrzne $\geq 20\text{ m}^3/\text{h}$ na osobę (5 os.), wywiew wg PN-83/B-03430/Az3 (W-161, W-162). Szczelność budynku $n_{50} = 1,0\text{ h}^{-1}$ [ZaŁ] (cel projektowy — potwierdzić próbą ciśnieniową, W-249); sprawność odzysku ciepła $\eta_v = 0,85$.

5.2. Zestawienie wyników i dobór urządzeń

§ 23 pkt 8 lit. b RPB

Tabela 5. Podstawowe wyniki obliczeń i sprawdzeń PT-3 IS

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
1.	Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ_{HL}	7,46 kW	—	PN-EN 12831 [W-151]	—
2.	Pompa ciepła PC-R290-07 (przykład): moc $P(A-7/W35)$	6,2 kW	—	[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]	—
3.	Pokrycie mocy przy θ_e : $P_{PC} + P_{grzałki} \geq \Phi_{HL} + \Phi_W$	10,55 kW	$\geq 8,71\text{ kW}$	PN-EN 12831 / VDI 4645 [W] [W-155]	✓ spełnia
4.	Punkt biwalentny	$-9,6\text{ °C}$	$\leq -7,0\text{ °C}$	VDI 4645 / praktyka [ZaŁ] [W-155]	✓ spełnia
5.	Udział grzałki w pokryciu Q_H	0,0004	$\leq 0,0500$	[ZaŁ] [W-155]	✓ spełnia
6.	Sezonowa efektywność η_s (35 °C)	1,85	$\geq 1,25$	rozp. (UE) 813/2013 zał. II [W-155]	✓ spełnia
7.	Moc nominalna PC (R290 — rozp. (UE) 2024/573)	7,4 kW	$\leq 12,0\text{ kW}$	rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b [W-155]	✓ spełnia
8.	Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego	35 °C	$\leq 35\text{ °C}$	W-153: R6 3.4 [założenie] [W-153]	✓ spełnia
9.	Bufor c.o. / naczynie wzbiorcze c.o.	80 / 18 dm ³	—	obliczenia (rozdz. Ogrzewanie)	—
10.	Poziom mocy akustycznej jednostki zewn.	57 dB(A)	$\leq 70\text{ dB(A)}$	rozp. (UE) 813/2013 zał. II pkt 3 [W-155]	✓ spełnia
11.	Hałas PC w nocy na granicy (działka sąsiednia 123/5)	26,4 dB(A)	$\leq 40,0\text{ dB(A)}$	Dz.U. 2014 poz. 112 tab. 1 lp. 2a (L_Aeq,N) [W-024]	✓ spełnia
12.	Hałas PC w dzień na granicy (działka sąsiednia 123/5)	31,4 dB(A)	$\leq 50,0\text{ dB(A)}$	Dz.U. 2014 poz. 112 (L_Aeq,D) [W-024]	✓ spełnia
13.	Odległość jednostki PC od granicy z działką sąsiednią (MN)	7,6 m	$\geq 6,0\text{ m}$	W-024 (dla LAMELA: granica E) [ZaŁ] [W-024]	✓ spełnia
14.	Strefa bezpieczeństwa R290 (1,0 m + wymiar urządzenia $\approx 0,4\text{ m}$): otwory w strefie	0 szt.	$= 0\text{ szt.}$	PN-EN 378-1; DTR (W-156) — brak [W-156]	✓ spełnia
15.	Wentylacja: nawiew / wywiew	365 / 365 m ³ /h	$\geq 100 / \geq 362$	WT § 149 [W-161, W-162]	✓ spełnia
16.	Centrala: wydajność maks. $\geq$ strumień okresowy	500 m ³ /h	$\geq 435\text{ m}^3/\text{h}$	PN-83/B-03430/Az3	✓ spełnia
17.	SFP nawiewu / wywiewu [kW/(m ³ /s)]	0,50 / 0,50	$\leq 1,90 / \leq 1,30$	WT § 154 ust. 10–11 [W-164]	✓ spełnia
18.	Przepływ obliczeniowy $\leq Q_3$ wodomierza	4,06 m ³ /h	$\leq 6,30\text{ m}^3/\text{h}$	PN-EN ISO 4064 / MID [W-131]	✓ spełnia
19.	Wymagane ciśnienie w sieci $\leq$ ciśnienie dyspozycyjne	0,329 MPa	$\leq 0,350\text{ MPa}$	warunki gestora [ZaŁ p_dysp] [W-130]	✓ spełnia
20.	Ciśnienie statyczne w punkcie $\leq 0,60\text{ MPa}$ (WT §114)	0,40 MPa	$\leq 0,60\text{ MPa}$	WT §114 ust. 1 [W-130]	✓ spełnia

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
21	Pojemność zasobnika $\geq$ minimalna	400 dm ³	≥ 367 dm ³	[W-133]	✓ spełnia
22	Temperatura dezynfekcji w punktach	70 °C	w zakresie 70–80 °C	WT §120 ust. 2a [W-133]	✓ spełnia
23	Kanalizacja: $\Sigma DU / Q_{ww}$	20,6 / 2,27 l/s	—	PN-EN 12056-2 [W-138]	—
24	Przykanalik: napelnienie h/d	0,21	$\leq 0,70$	PN-EN 12056-2 zał. B (tabl. B.2) [W-138]	✓ spełnia
25	Przykanalik: prędkość przy Q_{ww} (samooczyszczanie)	0,83 m/s	$\geq 0,70$ m/s	praktyka [ZAŁ] — informacyjnie przy małych Q (splukiwanie miską ustępową) [W-138]	✓ spełnia
26	Najniższy wpust/przybór powyżej poziomu piętrzenia (teren przy kanale w ulicy)	0,00 m	$> -0,31$ m	WT §124; PN-EN 12056-1 — inaczej zamknięcie przeciwwzalewowe PN-EN 13564-1 lub przepompownia PN-EN 12056-4 [W-140]	✓ spełnia
27	Dachy: A / Q ($r = 0,046$ l/(s·m ²))	249,0 m ² / 12,51 l/s	—	PN-EN 12056-3 [W-142]	—
28	Pojemność szczelnego zbiornika (bez zgłoszenia)	5,0 m ³	$\leq 5,0$ m ³	W-145: PB art. 29 ust. 2 pkt 36 (5–15 m ³ — zgłoszenie, ust. 1 pkt 38) [W-145]	✓ spełnia
29	Niecka: pojemność $\geq V_{min}$ (zbiornik pełny — bez zaliczenia)	8,40 m ³	$\geq 5,08$ m ³	Aquanet 2024 wzór (1), f_b [W-143]	✓ spełnia
30	Niecka: czas opróżniania	1,0 h	$\leq 24,0$ h	W-143: Aquanet 2024 zał. C [założenie] [W-143]	✓ spełnia

Pełne sprawdzenia (wszystkie warunki) — w podrozdziałach obliczeń poniżej.

Źródło danych: lamela.obliczenia — uruchomienie przy generowaniu tomu

5.3. Obliczenia: obciążenie cieplne pomieszczeń i budynku

PN-EN 12831; W-150, W-151

5.3.1. Projektowe obciążenie cieplne (PN-EN 12831-1:2017, kontrolnie PN-EN 12831:2006)

Podstawa: WT § 134 ust. 1–2 (θ_{int}), zał. 1 lp. 16; PN-EN 12831-1:2017-08 p. 6 (metoda podstawowa); PN-EN ISO 13370 (grunt), PN-EN ISO 13789 (przestrzenie nieogrzewane)

$$\Phi_{HL,i} = \Phi_{T,i} + \Phi_{V,i} + \Phi_{RH,i}; \Phi_{V,i} = 0,34 \cdot [q_{inf} \cdot (\theta_i - \theta_e) + q_{su} \cdot (\theta_i - \theta_{su}) + q_{tr} \cdot (\theta_i - \theta_{tr})].$$

Pom.	Nazwa	θ_{int} [°C]	A [m²]	Φ_T [W]	q_{inf} [m³/h]	q_{su} [m³/h]	q_{tr} [m³/h]	Φ_V [W]	Φ_{RH} [W]	Φ_{HL} [W]	[W/m²]
1.01	Wiatrołap	16	3,9	84	0,4	0	0	5	0	88	22,8
1.02	Hol	20	4,4	205	0,0	0	0	0	0	205	46,1
1.03	WC gościnne	20	2,3	148	0,0	0	30	0	0	148	63,7
1.04	Klatka schodowa	20	2,8	102	0,0	0	0	0	0	102	36,7
1.05	Spizarnia	16	1,0	-76	0,0	0	15	0	0	-76	-74,3
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	16	1,4	-87	0,0	0	0	0	0	-87	-59,9
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	16	2,9	-51	0,0	0	0	0	0	-51	-17,6
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	20	54,4	1 515	9,0	90	0	242	0	1 757	32,3
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	20	3,5	34	0,0	0	0	0	0	34	9,6
1.08	Przedpokój gościnny	20	1,4	-15	0,0	0	0	0	0	-15	-10,6
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	24	3,8	298	0,4	0	50	73	0	370	96,5
1.10	Pokój gościnny / gabinet	20	12,5	234	1,4	40	0	74	0	308	24,6
1.11	Przedśionek gospodarczy	20	7,2	382	0,8	0	0	10	0	392	54,6
1.12	Pomieszczenie techniczne	16	8,8	240	0,0	0	15	0	0	240	27,2
2.01	Hol	20	14,1	63	0,0	0	0	0	0	63	4,4
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	20	28,4	599	4,7	50	0	131	0	729	25,7
2.03	Pokój dziecka 1	20	13,2	256	1,5	40	0	75	0	332	25,1
2.04	Pokój dziecka 2	20	12,5	231	1,4	40	0	74	0	305	24,4
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	24	5,5	230	0,6	0	50	75	0	305	55,4
2.06	Klatka schodowa	20	0,5	-104	0,0	0	0	0	0	-104	-211,2
2.07	WC z natryskiem	24	4,1	223	0,0	0	50	67	0	289	70,9
2.08	Pralnia z suszarnią	20	6,6	109	0,7	0	40	9	0	118	17,8
3.01	Hol	20	5,7	77	0,0	0	0	0	0	77	13,5
3.02	Sypialnia rodziców	20	21,4	678	3,6	60	0	130	0	808	37,7
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	20	10,5	196	1,2	0	0	15	0	211	20,1
3.04	Łazienka rodziców	24	5,5	256	0,6	0	50	75	0	331	60,2
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	20	16,2	576	2,7	45	0	98	0	674	41,5
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	20	0,2	181	0,0	0	0	0	0	182	767,2
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach)	16	5,9	-69	0,0	0	15	0	0	-69	-11,6
1.14	Szacht instalacyjny SI	20	0,4	-9	0,0	0	0	0	0	-9	-20,1
2.09	Szacht instalacyjny SI	20	0,4	-10	0,0	0	0	0	0	-10	-22,9

Pom.	Nazwa	θ_{int} [°C]	A [m²]	Φ_T [W]	q _{inf} [m³/h]	q _{su} [m³/h]	q _{tr} [m³/h]	Φ_V [W]	Φ_{RH} [W]	Φ_{HL} [W]	[W/m²]
3.08	Szacht instalacyjny SI	20	0,4	-6	0,0	0	0	0	0	-6	-13,9
Budynek			262,4	6 489				969	0	7 458	28,4

$\theta_e = -18$ °C; nawiew po odzysku $\theta_{su} = 15,7$ °C ($\eta = 0,85$); $n_{50} = 1,0$ h⁻¹. Budynek: infiltracja z wsp. jednoczesności 0,5. Przestrzeń nieogrzewana 1.13: $\theta_u = -10,6$ °C ($b_u = 0,80$).

5.3.1.1. Dobór źródła ciepła — pompa ciepła powietrze–woda

Wielkość	Wartość
Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ_{HL}	7,46 kW
Wyrób (dane przykładowe)	Pompa ciepła powietrze–woda typu monoblok, czynnik R290, sterowanie inwerterowe — PC-R290-07 (przykład) — dobór w module ogrzewania; do EP min(SCOP deklarowany 4,70; SCOP z bilansu godzinowego TMY 4,09)
Moc PC przy A-7/W35 (deklaracja)	6,2 kW
Moc PC przy $\theta_e = -18$ °C (ekstrapolacja)	4,55 kW
Punkt biwalentny ($P_{PC} = \Phi(\theta)$)	-9,6 °C
Udział grzałki w cieple sezonowym (TMY Poznań, $\theta < 15$ °C)	0,04 %
Wymagana moc grzałki przy θ_e	2,91 kW (zainstalowana 6,0 kW)

Charakterystyka mocy PC — interpolacja liniowa punktów A-15/A-7/A2 (W35) z karty; zapotrzebowanie liniowe względem θ_e ($\theta_{int} = 20$ °C). Przygotowanie c.w.u. — priorytet z blokadą ogrzewania; zasobnik wyrównuje obciążenie (sprawdzenie czasu ładowania w PT).

5.3.1.2. Składniki strat przez przenikanie (pomieszczenia)

1.01 Wiatrołap ($\theta = 16$ °C): $\Phi_T = 84$ W

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W001	ściana_zewn SZ1	0,61	0,166	34,0	3
O0-09	drzwi DZ1	2,64	0,900	34,0	81
O0-10	okno FX3	0,84	0,866	34,0	25
W002	ściana_zewn SZ1	2,03	0,166	34,0	11
W003	ściana_wewn → 1.03 (20 °C)	6,13	2,135	-4,0	-52
W004	ściana_wewn → 1.02 (20 °C)	0,05	2,135	-4,0	-0
W005	ściana_wewn → 1.02 (20 °C)	4,47	3,226	-4,0	-58
W006	ściana_nieogrz → 1.13 ($\theta_u = -10,6$ °C)	6,33	0,273	26,6	46
F007	grunt POD-0L ($f_{g1} \cdot f_{g2} \cdot G_w = 0,345$)	3,89	0,107	34,0	5
C008	strop_wewn → 2.08 (20 °C)	3,88	0,418	-4,0	-6
TB	mostki (H_{TB} rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	16,34	—	34,0	29

1.02 Hol ($\theta = 20$ °C): $\Phi_T = 205$ W

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W010	ściana_wewn → 1.05 (16 °C)	4,16	2,420	4,0	40
O0-24@1.02	drzwi → 1.13 ($\theta_u = -10,6$ °C)	1,89	1,100	30,6	64
W012	ściana_nieogrz → 1.13 ($\theta_u = -10,6$ °C)	2,43	0,273	30,6	20
W013	ściana_wewn → 1.01 (16 °C)	4,47	3,226	4,0	58
F014	grunt POD-0L ($f_{g1} \cdot f_{g2} \cdot G_w = 0,462$)	4,44	0,107	38,0	8
C015	strop_wewn → 2.07 (24 °C)	1,58	0,418	-4,0	-3

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	8,76	—	38,0	17

1.03 WC gościnne (θ = 20 °C): Φ_T = 148 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W016	ściana_zewn SZ1	3,76	0,166	38,0	24
W017	ściana_wewn → 1.16 (16 °C)	6,13	2,420	4,0	59
W019	ściana_wewn → 1.01 (16 °C)	6,13	2,135	4,0	52
F020	grunt POD-0L (f_g1·f_g2·G_w = 0,462)	2,32	0,107	38,0	4
C021	strop_wewn → 2.07 (24 °C)	2,32	0,418	-4,0	-4
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	6,09	—	38,0	12

1.04 Klatka schodowa (θ = 20 °C): Φ_T = 102 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W022	ściana_wewn → 1.15 (16 °C)	7,42	3,075	4,0	91
F024	grunt POD-0 (f_g1·f_g2·G_w = 0,462)	2,78	0,107	38,0	5
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	2,78	—	38,0	6

1.05 Spizarnia (θ = 16 °C): Φ_T = -76 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W025	ściana_wewn → 1.07 (20 °C)	0,09	1,869	-4,0	-1
W026	ściana_wewn → 1.07 (20 °C)	1,86	1,869	-4,0	-14
W027	ściana_wewn → 1.02 (20 °C)	2,83	2,420	-4,0	-27
W028	ściana_wewn → 1.04 (20 °C)	2,83	3,075	-4,0	-35
F029	grunt POD-0L (f_g1·f_g2·G_w = 0,345)	1,02	0,107	34,0	1
C030	strop_wewn → 2.06 (20 °C)	1,02	0,418	-4,0	-2
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	1,02	—	34,0	2

1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20) (θ = 16 °C): Φ_T = -87 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W031	ściana_wewn → 1.03 (20 °C)	4,03	2,420	-4,0	-39
W032	ściana_wewn → 1.04 (20 °C)	4,03	3,075	-4,0	-50
F033	grunt POD-0L (f_g1·f_g2·G_w = 0,345)	1,45	0,107	34,0	2
C034	strop_wewn → 2.06 (20 °C)	1,45	0,418	-4,0	-2
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	1,45	—	34,0	3

1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40) (θ = 16 °C): Φ_T = -51 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W035	ściana_wewn → 1.03 (20 °C)	3,89	2,420	-4,0	-38
W036	ściana_zewn SZ1	7,61	0,166	34,0	43
W037	ściana_wewn → 1.09 (24 °C)	3,70	2,420	-8,0	-72
W038	ściana_wewn → 1.04 (20 °C)	0,19	3,075	-4,0	-2
F039	grunt POD-0L (f_g1·f_g2·G_w = 0,345)	2,91	0,107	34,0	4
C040	strop_wewn → 2.06 (20 °C)	2,91	0,418	-4,0	-5
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	10,51	—	34,0	19

1.06 Salon + jadalnia + kuchnia (θ = 20 °C): Φ_T = 1 515 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
O0-01	okno FX1	4,95	0,644	38,0	121

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
O0-02	okno FX1	4,95	0,644	38,0	121
O0-03	okno HS1	6,17	0,841	38,0	197
O0-04	okno HS1	6,17	0,841	38,0	197
O0-05	okno FX2	7,95	0,612	38,0	185
W041	ściana_zewn SZ1	6,95	0,166	38,0	44
W043	ściana_nieogr → 1.13 (θ _u = -10,6 °C)	6,67	0,273	30,6	56
O0-11	okno HS2	6,67	0,824	38,0	209
W046	ściana_zewn SZ1	8,81	0,166	38,0	56
F047	grunt POD-0 (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,462)	54,44	0,107	38,0	103
TB	mostki (H _{TB} rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	113,73	—	38,0	226

1.07 Pas komunikacyjny przy schodach (θ = 20 °C): Φ_T = 34 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W049	ściana_wewn → 1.05 (16 °C)	2,67	1,869	4,0	20
F050	grunt POD-0 (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,462)	3,51	0,107	38,0	7
TB	mostki (H _{TB} rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	3,51	—	38,0	7

1.08 Przedpokój gościnny (θ = 20 °C): Φ_T = -15 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W053	ściana_wewn → 1.09 (24 °C)	2,17	2,135	-4,0	-19
F055	grunt POD-0 (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,462)	1,44	0,107	38,0	3
C056	strop_wewn → 2.05 (24 °C)	1,44	0,418	-4,0	-2
TB	mostki (H _{TB} rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	1,44	—	38,0	3

1.09 Łazienka gościnna (natrysk) (θ = 24 °C): Φ_T = 298 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
O0-13	okno ON1	0,48	0,889	42,0	18
W057	ściana_zewn SZ1	5,16	0,166	42,0	36
W058	ściana_wewn → 1.10 (20 °C)	6,76	1,869	4,0	51
W059	ściana_wewn → 1.08 (20 °C)	3,75	2,135	4,0	32
W060	ściana_wewn → 1.16 (16 °C)	6,76	2,420	8,0	131
F061	grunt POD-0L (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,556)	3,84	0,107	42,0	10
TB	mostki (H _{TB} rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	9,48	—	42,0	21

1.10 Pokój gościnny / gabinet (θ = 20 °C): Φ_T = 234 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W062	ściana_zewn SZ1	11,54	0,166	38,0	73
O0-12	okno OZ1	2,70	0,811	38,0	83
W063	ściana_zewn SZ1	8,06	0,166	38,0	51
W065	ściana_wewn → 1.09 (24 °C)	8,87	1,869	-4,0	-66
F066	grunt POD-0 (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,462)	12,52	0,107	38,0	24
TB	mostki (H _{TB} rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	34,82	—	38,0	69

1.11 Przedśionek gospodarczy (θ = 20 °C): Φ_T = 382 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W067	ściana_wewn → 1.12 (16 °C)	5,47	2,135	4,0	47
O0-22@1.11	drzwi → 1.13 (θ _u = -10,6 °C)	1,89	1,100	30,6	64

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W068	ściana_nieogr → 1.13 (θ _u = -10,6 °C)	5,23	0,273	30,6	44
O0-06	drzwi DZ3	2,48	1,000	38,0	94
W070	ściana_zewn SZ1	4,95	0,166	38,0	31
F071	grunt POD-0L (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,462)	7,18	0,107	38,0	14
R072	dach DZ1	6,64	0,129	38,0	32
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	28,38	—	38,0	56

1.12 Pomieszczenie techniczne (θ = 16 °C): Φ_T = 240 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W073	ściana_zewn SZ1	7,36	0,166	34,0	42
W074	ściana_nieogr → 1.13 (θ _u = -10,6 °C)	9,16	0,273	26,6	67
W075	ściana_wewn → 1.11 (20 °C)	5,47	2,135	-4,0	-47
W076	ściana_zewn SZ1	9,16	0,166	34,0	52
F077	grunt POD-0L (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,345)	8,85	0,107	34,0	11
R078	dach DZ1	8,85	0,129	34,0	39
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	43,38	—	34,0	77

2.01 Hol (θ = 20 °C): Φ_T = 63 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W087	ściana_zewn SZ1	3,76	0,166	38,0	24
W090	ściana_zewn SZ1	3,76	0,166	38,0	24
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	7,53	—	38,0	15

2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C) (θ = 20 °C): Φ_T = 599 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
O1-02	okno OE1	2,25	0,754	38,0	64
W091	ściana_zewn SZ1	9,00	0,166	38,0	57
O1-01	okno BC1	3,44	0,775	38,0	101
O1-13	okno BC1	3,36	0,778	38,0	99
O1-14	okno BC1	3,44	0,775	38,0	101
W094	ściana_zewn SZ1	14,80	0,166	38,0	94
C095	strop_wewn → 3.07 (16 °C)	5,90	0,418	4,0	10
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	36,27	—	38,0	72

2.03 Pokój dziecka 1 (θ = 20 °C): Φ_T = 256 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W096	ściana_zewn SZ1	11,64	0,166	38,0	74
O1-06	okno OZ1	2,70	0,811	38,0	83
W099	ściana_zewn SZ1	8,55	0,166	38,0	54
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	22,88	—	38,0	46

2.04 Pokój dziecka 2 (θ = 20 °C): Φ_T = 231 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W100	ściana_zewn SZ1	10,19	0,166	38,0	64
O1-05	okno OZ1	2,70	0,811	38,0	83
W101	ściana_zewn SZ1	6,79	0,166	38,0	43
W103	ściana_wewn → 2.05 (24 °C)	9,49	1,869	-4,0	-71

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
R104	dach SD2	11,11	0,119	38,0	50
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	30,79	—	38,0	61

2.05 Łazienka dzieci (wanna) ($\theta = 24\text{ }^{\circ}\text{C}$): $\Phi_T = 230\text{ W}$

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W105	ściana_wewn → 2.04 (20 °C)	10,76	1,869	4,0	80
W106	ściana_wewn → 2.01 (20 °C)	2,17	1,869	4,0	16
W107	ściana_wewn → 2.09 (20 °C)	3,78	0,535	4,0	8
W108	ściana_wewn → 2.09 (20 °C)	1,45	0,535	4,0	3
W109	ściana_wewn → 2.06 (20 °C)	6,91	1,869	4,0	52
O1-03	okno ON2	0,54	0,878	42,0	20
W110	ściana_zewn SZ1	5,10	0,166	42,0	36
F111	strop_wewn → 1.08 (20 °C)	1,44	0,418	4,0	2
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	5,64	—	42,0	12

2.06 Klatka schodowa ($\theta = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$): $\Phi_T = -104\text{ W}$

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W112	ściana_wewn → 2.07 (24 °C)	11,17	1,869	-4,0	-83
W113	ściana_zewn SZ1	7,61	0,166	38,0	48
W114	ściana_wewn → 2.05 (24 °C)	11,17	1,869	-4,0	-83
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	7,61	—	38,0	15

2.07 WC z natryskiem ($\theta = 24\text{ }^{\circ}\text{C}$): $\Phi_T = 223\text{ W}$

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W115	ściana_wewn → 2.08 (20 °C)	9,49	2,135	4,0	81
W116	ściana_zewn SZ1	3,32	0,166	42,0	23
W117	ściana_wewn → 2.06 (20 °C)	9,49	1,869	4,0	71
W118	ściana_wewn → 2.01 (20 °C)	1,43	1,869	4,0	11
F119	strop_wewn → 1.02 (20 °C)	1,58	0,418	4,0	3
F120	strop_wewn → 1.03 (20 °C)	2,32	0,418	4,0	4
R121	dach SD2	3,18	0,119	42,0	16
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	6,50	—	42,0	14

2.08 Pralnia z suszarnią ($\theta = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$): $\Phi_T = 109\text{ W}$

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W122	ściana_zewn SZ1	9,49	0,166	38,0	60
O1-04	okno ON3	0,72	0,856	38,0	23
W123	ściana_zewn SZ1	4,69	0,166	38,0	30
W124	ściana_wewn → 2.07 (24 °C)	9,49	2,135	-4,0	-81
F126	strop_wewn → 1.01 (16 °C)	3,88	0,418	4,0	6
R127	dach SD2	6,24	0,119	38,0	28
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	21,14	—	38,0	42

3.01 Hol ($\theta = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$): $\Phi_T = 77\text{ W}$

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W128	ściana_wewn → 3.07 (16 °C)	4,82	2,135	4,0	41
R132	dach SD1	5,74	0,114	38,0	25

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	5,74	—	38,0	11

3.02 Sypialnia rodziców (θ = 20 °C): Φ_T = 678 W

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
O2-01	okno OP1	6,00	0,714	38,0	163
W133	ściana_zewn SZ2	6,22	0,170	38,0	40
W135	ściana_zewn SZ1	12,22	0,166	38,0	77
O2-04	okno OP3	4,80	0,741	38,0	135
W136	ściana_zewn SZL	8,67	0,099	38,0	33
F137	strop_zewn ST2Z	2,70	0,129	38,0	13
R138	dach SD1	21,43	0,114	38,0	93
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	62,04	—	38,0	123

3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu) (θ = 20 °C): Φ_T = 196 W

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
O2-02	okno OP2	2,10	0,767	38,0	61
W140	ściana_zewn SZ2	3,79	0,170	38,0	25
W141	ściana_wewn → 3.07 (16 °C)	7,01	1,869	4,0	52
W143	ściana_wewn → 3.04 (24 °C)	3,42	1,869	-4,0	-26
W144	ściana_zewn SZ1	0,66	0,166	38,0	4
R145	dach SD1	10,49	0,114	38,0	45
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	17,05	—	38,0	34

3.04 Łazienka rodziców (θ = 24 °C): Φ_T = 256 W

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W146	ściana_zewn SZ1	0,54	0,166	42,0	4
W147	ściana_wewn → 3.03 (20 °C)	1,74	1,869	4,0	13
W148	ściana_wewn → 3.08 (20 °C)	3,34	0,535	4,0	7
W149	ściana_wewn → 3.08 (20 °C)	1,28	0,535	4,0	3
W150	ściana_wewn → 3.06 (20 °C)	6,10	1,869	4,0	46
O2-06	okno ON2	0,54	0,878	42,0	20
W151	ściana_zewn SZ1	4,44	0,166	42,0	31
W152	ściana_zewn SZ1	8,95	0,166	42,0	63
R153	dach SD1	5,51	0,114	42,0	26
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	19,98	—	42,0	44

3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny (θ = 20 °C): Φ_T = 576 W

Element	Opis	A [m²]	U [W/(m²K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W154	ściana_wewn → 3.07 (16 °C)	7,01	1,869	4,0	52
O2-03	okno OP3	4,80	0,741	38,0	135
W155	ściana_zewn SZ2	4,35	0,170	38,0	28
O2-05	okno OP2	2,10	0,767	38,0	61
W156	ściana_zewn SZ2	11,56	0,170	38,0	75
W157	ściana_zewn SZ1	8,60	0,166	38,0	54
W158	ściana_zewn SZ1	0,58	0,166	38,0	4
R161	dach SD1	16,25	0,114	38,0	70

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	48,24	—	38,0	96

3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka) (θ = 20 °C): Φ_T = 181 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W166	ściana_zewn SZ1	0,05	0,166	38,0	0
W167	ściana_zewn SZ1	9,79	0,166	38,0	62
O2-07	okno ON4	2,55	0,821	38,0	80
W168	ściana_zewn SZ1	4,16	0,166	38,0	26
W169	ściana_wewn → 3.04 (24 °C)	9,49	1,869	-4,0	-71
R170	dach SD1	8,15	0,114	38,0	35
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	24,70	—	38,0	49

3.07 Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach) (θ = 16 °C): Φ_T = -69 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W171	ściana_wewn → 3.03 (20 °C)	6,80	1,869	-4,0	-51
W172	ściana_zewn SZ2	6,71	0,170	34,0	39
W173	ściana_wewn → 3.05 (20 °C)	6,80	1,869	-4,0	-51
W174	ściana_wewn → 3.01 (20 °C)	4,82	2,135	-4,0	-41
F175	strop_wewn → 2.02 (20 °C)	5,90	0,418	-4,0	-10
R176	dach SD1	5,90	0,114	34,0	23
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	12,62	—	34,0	22

1.14 Szacht instalacyjny SI (θ = 20 °C): Φ_T = -9 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W179	ściana_wewn → 1.09 (24 °C)	1,26	2,135	-4,0	-11
F181	grunt POD-0 (f _{g1} ·f _{g2} ·G _w = 0,462)	0,45	0,107	38,0	1
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	0,45	—	38,0	1

2.09 Szacht instalacyjny SI (θ = 20 °C): Φ_T = -10 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W183	ściana_wewn → 2.05 (24 °C)	1,26	0,535	-4,0	-3
W184	ściana_wewn → 2.05 (24 °C)	3,53	0,535	-4,0	-8

3.08 Szacht instalacyjny SI (θ = 20 °C): Φ_T = -6 W

Element	Opis	A [m ²]	U [W/(m ² K)]	ΔT [K]	Φ [W]
W187	ściana_wewn → 3.04 (24 °C)	1,11	0,535	-4,0	-2
W188	ściana_wewn → 3.04 (24 °C)	3,11	0,535	-4,0	-7
R190	dach SD1	0,45	0,114	38,0	2
TB	mostki (H_TB rozdzielone proporcjonalnie do pola obudowy)	0,45	—	38,0	1

Założenia i dane wejściowe:

- θ_e = -18 °C (strefa II, Poznań), θ_{m,e} = 7,9 °C [NZW] — źródło: NA do PN-EN 12831:2006; rejestr W-150
- Szczelność: n₅₀ = 1,0 h⁻¹ (cel projektu — do potwierdzenia próbą PN-EN ISO 9972); e_i = 0,02/0,03 (osłonięcie średnie), ε = 1,0 [NZW] — źródło: PN-EN 12831:2006 tab. D.6–D.7
- Nawiew po odzysku: θ_{su} = θ_e + η·(θ_{ex} - θ_e) = 15,7 °C (η = 0,85; bez nagrzewnicy wtórnej); powietrze transferowe do łazienek o θ = 20,0 °C [ZAŁ]
- Przestrzeń nieogrzewana 1.13: θ_u = -10,6 °C, b_u = 0,80 z bilansu (n_u = 1,0 h⁻¹ — przestrzeń ze stałymi otworami wentylacyjnymi; grunt pod posadzką sprzężony z θ_{m,e}); b_u stosowane także w bilansie miesięcznym EP [NZW] — źródło: PN-EN ISO 13789:2017 p. 6.4 i tab. krotności dla przestrzeni nieogrzewanych

5.4. Obliczenia: pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, bufor, naczynia, hałas

W-152...W-156, W-024

Obiekt: Dom LAMELA. Φ_{HL} : moduł fizyki/energii (PN-EN 12831). Dane urządzeń przykładowe [ZAŁ].

5.4.1. Podstawy i założenia

- WT §133–135 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.; art. 102a PB); W-150...W-156; W-024.
- PN-EN 12831:2006 (WT) / PN-EN 12831-1:2017 — obciążenie cieplne: moduł energii (dane wejściowe tego modułu).
- PN-EN 1264-2/-3/-4 — ogrzewanie płaszczyznowe; PN-EN 14825:2022-11 (SCOP); PN-EN 12828 / PN-B-02414:1999 — naczynia.
- Rozp. (UE) 2024/573 (F-gazy), 813/2013 (ekoprojekt), Dz.U. 2014 poz. 112 (hałas).
- Pompa ciepła: PC-R290-07 (przykład) — dane przykładowe typowe dla monobloków R290 [ZAŁ — zastąpić DTR/DWU wyrobu, E-13].
- $\theta_{e} = -18^{\circ}\text{C}$ (W-150: NA do PN-EN 12831:2006, strefa II (Poznań wg źródeł wtórnych); WT §134 ust. 2, zał. 1 lp. 16–17 [niezweryfikowane]); θ_{i} wg modelu (20/24 $^{\circ}\text{C}$).
- Ogrzewanie podłogowe: PE-X/PE-RT 16×2,0, jastrych cementowy, wykładziny wg kodów posadzek modelu; współczynniki zabudowy $A_{F/A}$: łazienka 0,60, wc 0,50, kuchnia 0,75, garderoba 0,60, techniczne 0,50, inne 0,85 [ZAŁ].
- Regulacja pomieszczeniowa: termostaty + siłowniki na pętach (WT §135 ust. 7–9; W-152) → bufor szeregowy.
- Przewody PC ↔ budynek (monoblok): na zewnątrz izolacja 2× grubość wg WT z płaszczem UV, zabezpieczenie przed zamarzaniem (zawory antyzamarzaniowe lub glikol + wymiennik) [ZAŁ].

5.4.2. Moc źródła i pompa ciepła

- Suma obciążeń cieplnych pomieszczeń (do wymiarowania podłogówki): $\Sigma\Phi_{HL,i} = 7,64 \text{ kW}$ — moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)
- Projektowe obciążenie cieplne budynku (do doboru źródła): $\Phi_{HL,bud}$ (bez strumieni między pomieszczeniami ogrzewanymi) = **7,46 kW** — PN-EN 12831-1 — wynik modułu energii
- Dodatek na przygotowanie c.w.u.: $\Phi_W = 0,25 \text{ kW/os} \cdot N = 0,25 \cdot 5 = 1,25 \text{ kW}$ — VDI 4645 [W]
- Wymagana moc źródła przy θ_e (układ monowalentny): $\Phi_{PC} = \Phi_{HL} + \Phi_W = 7,46 + 1,25 = 8,71 \text{ kW}$

Pomieszczenie	$\Phi_{HL} \text{ [W]}$
1.01 Wiatrołap	88
1.02 Hol	205
1.03 WC gościnne	148
1.04 Klatka schodowa	102
1.05 Spiżarnia	-76
1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20)	-87
1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40)	-51
1.06 Salon + jadalnia + kuchnia	1757
1.07 Pas komunikacyjny przy schodach	34
1.08 Przedpokój gościnny	-15
1.09 Łazienka gościnna (natrysk)	370
1.10 Pokój gościnny / gabinet	308
1.11 Przedsiónek gospodarczy	392
1.12 Pomieszczenie techniczne	240
2.01 Hol	63
2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	729
2.03 Pokój dziecka 1	332
2.04 Pokój dziecka 2	305
2.05 Łazienka dzieci (wanna)	305

Pomieszczenie	Φ_HL [W]				
2.06 Klatka schodowa	-104				
2.07 WC z natryskiem	289				
2.08 Pralnia z suszarnią	118				
3.01 Hol	77				
3.02 Sypialnia rodziców	808				
3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu)	211				
3.04 Łazienka rodziców	331				
3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	674				
3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	182				
3.07 Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach)	-69				
1.14 Szacht instalacyjny SI	-9				
2.09 Szacht instalacyjny SI	-10				
3.08 Szacht instalacyjny SI	-6				
θ_e [°C]	-15	-7	2	7	12
P_PC,max W35 [kW]	5,0	6,2	7,0	7,2	7,4
COP W35	2,40	2,90	4,00	5,00	5,80

Dobrano: **PC-R290-07 (przykład)** — monoblok powietrze–woda, czynnik R290; SCOP (35 °C, klimat umiarkowany) 4,70; $\eta_s = 185$ %; L_{WA} 57 dB(A) (tryb cichy 52 dB(A)); COP c.w.u. 3,2; grzałka rezerwowa 6,0 kW (3f).

5.4.2.1. Punkt biwalentny i bilans roczny (TMY)

- Współczynnik strat budynku: $H = \Phi_{HL}/(\theta_i - \theta_e) = 7458/(20 - (-18)) = \mathbf{196,3}$ W/K
- Moc PC przy θ_e (W35): $P_{PC}(\theta_e) =$ interpolacja danych katalogowych = **4,55** kW — [ZAŁ]
- Punkt biwalentny ($P_{PC}(\theta) = H \cdot (\theta_i - \theta)$): $\theta_{biv} =$ bisekcja = **-9,6** °C — kryterium $\theta_{biv} \leq -7$ °C [ZAŁ]
- Ciepło do bilansu godzinowego PC — metoda uproszczona (stopniogodziny TMY Poznań, granica grzania 15 °C, bez bilansu zysków ciepła; NIE jest to zapotrzebowanie $Q_{H,nd}$ — to podaje charakterystyka energetyczna): $Q_{H,PC} = \Sigma H \cdot (15 - \theta_{e,h}) = \mathbf{11278}$ kWh/a — PVGIS 5.3 TMY [UPR — tylko do udziału grzałki i SCOP]
- Energia z grzałki (godziny z $P_{PC} < \Phi$): $Q_{grz} = \Sigma \max(0, \Phi - P_{PC}) = \mathbf{5}$ kWh/a
- Udział grzałki: $Q_{grz}/Q_H = \mathbf{0,04}$ % — ≤ 5 % [ZAŁ]
- Sezonowy COP z obliczenia godzinowego (do EP — mniejsza z wartości: ta albo SCOP deklarowany): $SCOP = \Sigma Q_{PC}/\Sigma E_{el} = \mathbf{4,09}$
- Uwaga: TMY Poznań — min. $\theta_e = -14,6$ °C (rok typowy nie zawiera temperatury obliczeniowej -18 °C); w latach mroźnych udział grzałki większy — pokrycie mocy przy θ_e sprawdzono niżej

5.4.3. Ogrzewanie podłogowe (PN-EN 1264)

- Pomieszczenie projektowe: 3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny: $q_{des} = \Phi_{HL}/A_F = 674/13,81 = \mathbf{48,8}$ W/m² — PN-EN 1264-3 (bez łazienek; największa wymagana θ_V)
- K_H dla $T = 0,10$ m, $R_{\lambda,B} = 0,10$, $s_u = 0,048$ m, $\lambda_E = 1,20$: $K_H = B \cdot a_B \cdot a_{T^m} \cdot T \cdot a_u^m \cdot u \cdot a_D^m \cdot D = \mathbf{3,706}$ W/(m²·K) — PN-EN 1264-2 zał. A [NZW tablice]
- Nadwyżka temperatury czynnika: $\Delta\theta_H = q/K_H = 48,8/3,706 = \mathbf{13,17}$ K
- Temperatura zasilania wymagana ($\sigma = 5$ K): $\theta_V = \theta_i + \sigma \cdot e^{(\sigma/\Delta\theta_H)}/(e^{(\sigma/\Delta\theta_H)} - 1) = \mathbf{35,8}$ °C — definicja $\Delta\theta_H$ (średnia logarytmiczna)
- Projektowa temperatura zasilania: $\theta_{V,des} = \min(\theta_V; \theta_{V,max}) = \min(35,8; 35,0) = \mathbf{35,0}$ °C — W-153 (R6 3.4) — niedobór mocy w pomieszczeniu projektowym pokrywa dodatkowa powierzchnia grzewcza
- Charakterystyka bazowa — gęstość graniczna przy $\theta_{F,max} - \theta_i = 9$ K: $q_G = 8,92 \cdot 9^{1,1} = \mathbf{100,0}$ W/m² — PN-EN 1264-2 (29 °C / 33 °C łazienki)

Pom.	Nazwa	Kond.	Φ_{HL} [W]	A_F [m ²]	q [W/m ²]	$\theta_{F,m}$ [°C]	$R_{\lambda,B}$	T [cm]	$\Delta\theta_H$ [K]	θ_R [°C]	σ [K]	$\dot{m}$ [kg/h]	Pętle	L [m]
1.01	Wiatrolap	P0	88	3,3	26,8	18,7	GRES (płytki) 0,02	30	8,04	18,4	16,58	4,8	1	36,9
1.02	Hol	P0	205	3,8	54,3	25,2	GRES (płytki) 0,02	20	12,66	30,6	4,43	41,6	1	42,6
1.03	WC gościnne	P0	68	1,2	58,5	25,5	GRES (płytki) 0,02	15	12,03	29,5	5,52	11,1	1	37,1
1.04	Klatka schodowa	P0	102	2,4	43,2	24,2	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	15	12,81	30,8	4,16	22,4	1	47,6
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	P0	1757	40,8	43,0	24,2	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	15	12,77	30,8	4,23	379,9	4	297,7
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	P0	34	3,0	11,3	21,2	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	4,44	20,6	14,42	2,3	1	36,4
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	P0	90	2,3	39,2	27,8	GRES (płytki) 0,02	20	9,15	31,5	3,48	23,9	1	49,3
1.10	Pokój gościnny / gabinet	P0	308	10,6	29,0	22,9	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	11,42	28,5	6,54	43,7	1	77,9
1.11	Przedśionek gospodarczy	P0	392	6,1	64,2	26,0	GRES (płytki) 0,02	15	13,20	31,6	3,45	101,9	1	49,1
1.12	Pomieszczenie techniczne	P0	240	4,4	54,3	21,2	GRES (płytki) 0,02	30	16,33	29,9	5,08	42,1	1	19,2
2.01	Hol	P1	63	12,0	5,2	20,6	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	2,06	20,0	14,99	4,0	1	52,6
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	P1	729	24,1	30,2	23,0	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	11,93	29,3	5,69	124,3	1	94,1
2.03	Pokój dziecka 1	P1	332	11,2	29,6	23,0	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	11,66	28,9	6,14	52,4	1	63,1
2.04	Pokój dziecka 2	P1	305	10,6	28,7	22,9	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	11,32	28,3	6,71	44,1	1	61,3
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	P1	155	3,3	47,0	28,5	GRES (płytki) 0,02	10	8,51	30,4	4,57	33,0	1	53,3
2.07	WC z natryskiem	P1	109	2,4	44,6	28,3	GRES (płytki) 0,02	15	9,18	31,6	3,43	31,0	1	27,6
2.08	Pralnia z suszarnią	P1	118	5,6	20,9	22,2	GRES (płytki) 0,02	30	6,28	21,8	13,15	8,4	1	26,6
3.01	Hol	P2	77	4,9	15,9	21,7	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	6,26	21,8	13,17	5,7	1	24,7
3.02	Sypialnia rodziców	P2	808	18,2	44,3	24,3	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	15	13,16	31,5	3,53	222,0	2	139,0
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	P2	211	6,3	33,5	23,3	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	30	13,21	31,6	3,44	59,4	1	31,8
3.04	Łazienka rodziców	P2	151	3,3	45,8	28,4	GRES (płytki) 0,02	15	9,41	32,0	3,03	48,7	1	41,6

Pom.	Nazwa	Kond.	Φ _{HL} [W]	A _F [m²]	q [W/m²]	θ _{F,m} [°C]	R _{λ,B}	T [cm]	Δθ _H [K]	θ _R [°C]	σ [K]	ṁ [kg/h]	Pętla	L [m]
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	P2	674	13,8	48,8	24,7	DESKA_DEB (drewno 15 mm) 0,10	10	13,17	31,5	3,50	187,0	2	145,4
Pętla			T [cm]		L [m]		ṁ [kg/h]		Δp [kPa]			V [dm³]		
1.01/1			30		36,9		4,8		5,1			4,2		
1.02/1			20		42,6		41,6		6,0			4,8		
1.03/1			15		37,1		11,1		5,2			4,2		
1.04/1			15		47,6		22,4		5,6			5,4		
1.06/1			15		74,4		95,0		14,3			8,4		
1.06/2			15		74,4		95,0		14,3			8,4		
1.06/3			15		74,4		95,0		14,3			8,4		
1.06/4			15		74,4		95,0		14,3			8,4		
1.07/1			30		36,4		2,3		5,0			4,1		
1.09/1			20		49,3		23,9		5,7			5,6		
1.10/1			30		77,9		43,7		7,0			8,8		
1.11/1			15		49,1		101,9		11,9			5,6		
1.12/1			30		19,2		42,1		5,5			2,2		
2.01/1			30		52,6		4,0		5,1			5,9		
2.02/1			30		94,1		124,3		23,6			10,6		
2.03/1			30		63,1		52,4		6,9			7,1		
2.04/1			30		61,3		44,1		6,6			6,9		
2.05/1			10		53,3		33,0		6,0			6,0		
2.07/1			15		27,6		31,0		5,5			3,1		
2.08/1			30		26,6		8,4		5,1			3,0		
3.01/1			30		24,7		5,7		5,1			2,8		
3.02/1			15		69,5		111,0		16,3			7,9		
3.02/2			15		69,5		111,0		16,3			7,9		
3.03/1			30		31,8		59,4		6,1			3,6		
3.04/1			15		41,6		48,7		6,2			4,7		
3.05/1			10		72,7		93,5		13,8			8,2		
3.05/2			10		72,7		93,5		13,8			8,2		
Kondygnacja			Pętla	Rozdzielacze (sekcje)				Σṁ [kg/h]			Δp_max [kPa]			
P0			13	2 × (7, 7)				673,7			14,3			
P1			7	1 × (7)				297,3			23,6			
P2			7	1 × (7)				522,8			16,3			

Rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami termostatycznymi pod siłowniki; termostaty pokojowe w każdym pomieszczeniu (W-152); łazienki — dodatkowo grzejnik drabinkowy z grzałką (okres przejściowy) **[ZAŁ]**.

5.4.4. Obieg PC, pompa, bufor

- Przepływ w obiegu PC (moc nominalna, $\Delta\theta = 5$ K): $\dot{m} = P/(c \cdot \Delta\theta) = 7400/(4190 \cdot 5) \cdot 3600 = 1272$ kg/h
- Przewody PC ↔ budynek PE-RT/Al/PE-RT 32×3,0, L = 6,7 m (×2): $\Delta p = 2 \cdot 1,3 \cdot R \cdot L = 2 \cdot 1,3 \cdot 0,217 \cdot 6,7 = 3,8$ kPa
- Wysokość podnoszenia pompy obiegowej (obieg z buforem szeregowym na powrocie): $H = \Delta p_{pętli,max} + \Delta p_{przew} + \Delta p_{PC} + 5 = 23,6 + 3,8 + 18 + 5 = 50,4$ kPa — rozdzielnice/zawory 5 kPa **[ZAŁ]**
- Suma przepływów pętli podłogowych: $\Sigma \dot{m}_H = 1494$ kg/h

- Objętość wody w pętlach: $V = \Sigma \pi d^2 / 4 \cdot L = 164,5 \text{ dm}^3$
- Objętość stale otwarta (pętla bez siłowników): $V_{\text{otw}} = u \cdot V = 0,30 \cdot 164,5 = 49,4 \text{ dm}^3$ — [ZAŁ]
- Energia odszraniania: $E = P_{\text{nom}} \cdot t_{\text{def}} = 7,4 \cdot 5 \cdot 60 = 2220 \text{ kJ}$ — [ZAŁ]
- Objętość na odszranianie przy spadku 5 K: $V_{\text{def}} = E / (c \cdot \Delta\theta) = 2220 / (4,19 \cdot 5) = 106,0 \text{ dm}^3$
- Objętość na minimalny czas pracy sprężarki: $V_{\text{run}} = P_{\text{min}} \cdot t_{\text{min}} / (c \cdot \Delta\theta) = 2,2 \cdot 10 \cdot 60 / (4,19 \cdot 5) = 63,0 \text{ dm}^3$
- Wymagana pojemność bufora: $V_{\text{buf}} = \max(V_{\text{def}}, V_{\text{run}}) - V_{\text{otw}} = 56,6 \text{ dm}^3$
- Dobrano bufor szeregowy na powrocie: $V = 80 \text{ dm}^3$

5.4.5. Naczynia wzbiorcze

- Pojemność instalacji c.o.: $V_c = V_{\text{pętli}} + V_{\text{bufora}} + V_{\text{PC}} + V_{\text{węzownicy}} + V_{\text{przewodów}} = 270,2 \text{ dm}^3$
- Współczynnik rozszerzalności (10 → 60 °C): $e = \rho(10) / \rho(\theta_{\text{max}}) - 1 = 1,68 \%$ — gęstość wody (Kell)
- Ciśnienia: $p_0 = h / 10 + 0,2 (\geq 0,5)$; $p_e = p_{\text{SV}} - 0,5 = h = 6,30 \text{ m}$; $p_{\text{SV}} = 3,0 \text{ bar} = p_0 = 0,83 \text{ bar}$; $p_e = 2,50 \text{ bar}$ — PN-EN 12828 zał. D [W]
- Pojemność naczynia c.o.: $V_n = (V_e + V_v) \cdot (p_e + 1) / (p_e - p_0) = (4,53 + 3,00) \cdot (2,50 + 1) / (2,50 - 0,83) = 15,8 \text{ dm}^3$
- Dobrano naczynie przeponowe c.o.: 18 dm³ — (sprawdzić naczynie wbudowane w PC)
- Naczynie c.w.u. (zasobnik 400 dm³, 10 → 75 °C): $V_n = e \cdot V_{\text{zas}} \cdot (p_e + 1) / (p_e - p_0) = 0,0255 \cdot 400 \cdot (5,5 + 1) / (5,5 - 3,8) = 39,0 \text{ dm}^3$ — $p_0 = p_{\text{red}} - 0,2$; $p_e = p_{\text{SV}} - 0,5$ [W]
- Dobrano naczynie przeponowe c.w.u. (przepływowe, atest PZH): 50 dm³

5.4.6. Hałas jednostki zewnętrznej

- Jednostka zewnętrzna (16,80; -1,05), ustawienie $Q = 2$ (DI = 0,0 dB); najbliższa: działka sąsiednia 123/5: $r = 7,60 \text{ m}$
- Poziom dźwięku w nocy na granicy (tryb cichy): $L_A = L_{\text{WA}} - 20 \cdot \log r - 8 + \text{DI} = 52 - 20 \cdot \log(7,60) - 8 + 0,0 = 26,4 \text{ dB(A)}$ — PORT PC p. 4.4 [W]
- Poziom dźwięku w dzień na granicy: $L_A = L_{\text{WA}} - 20 \cdot \log r - 8 + \text{DI} = 57 - 20 \cdot \log(7,60) - 8 + 0,0 = 31,4 \text{ dB(A)}$
- Odległość zapewniająca 40 dB / 35 dB w nocy: $r = \sqrt{(Q / (4\pi)) \cdot 10^{((L_{\text{WA}} - L) / 10)}} = 1,6 \text{ m} / 2,8 \text{ m}$
- Posadowienie antywibracyjne (fundament, wibroizolatory), połączenia elastyczne (WT §327 ust. 2–3; W-232).
- Nie pod oknami sypialni; strefa R290 wolna od okien, drzwi, wpustów, studzienek i zagłębień (W-156) — wrysować na PZT.
- Skropliny — do gruntu w strefie niezamarzającej (studzienka żwirowa), nie do studzienek w strefie R290 (W-146).

5.4.7. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-155	Punkt biwalentny	-9,6 °C	≤ -7,0 °C	SPEŁNIONY	VDI 4645 / praktyka [ZAŁ]
W-155	Pokrycie mocy przy θ_e (układ monoenergetyczny): $P_{\text{PC}}(\theta_e) + P_{\text{grzałki}} \geq \Phi_{\text{HL}} + \Phi_{\text{W}}$	10,55 kW	≥ 8,71 kW	SPEŁNIONY	PN-EN 12831 / VDI 4645 [W]
W-155	Udział grzałki w pokryciu Q_H	0,000	≤ 0,050	SPEŁNIONY	[ZAŁ]
W-155	Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, $\text{GWP}_{100} = 0,02$)	7,40 kW	≤ 12,00 kW	SPEŁNIONY	rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b
W-155	Sezonowa efektywność η_s (35 °C)	1,85	≥ 1,25	SPEŁNIONY	rozp. (UE) 813/2013 zał. II
W-155	Poziom mocy akustycznej jednostki zewn.	57 dB(A)	≤ 70 dB(A)	SPEŁNIONY	rozp. (UE) 813/2013 zał. II pkt 3
W-153	1.03 WC gościnne: dodatkowa powierzchnia grzewcza wodna (instalacje grzejniki)	80 W	—	informacyjnie	PN-EN 1264-3 / PN-EN 12831-1 — podłoga pokrywa Φ_{HL} — P_{dod}
W-153	1.09 Łazienka gościnna (natrysk): dodatkowa powierzchnia grzewcza wodna (instalacje grzejniki)	280 W	—	informacyjnie	PN-EN 1264-3 / PN-EN 12831-1 — podłoga pokrywa Φ_{HL} — P_{dod}

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-153	2.05 Łazienka dzieci (wanna): dodatkowa powierzchnia grzewcza wodna (instalacje.grzejniki)	150 W	—	informacyjnie	PN-EN 1264-3 / PN-EN 12831-1 — podłoga pokrywa Φ_{HL} – P_dod
W-153	2.07 WC z natryskiem: dodatkowa powierzchnia grzewcza wodna (instalacje.grzejniki)	180 W	—	informacyjnie	PN-EN 1264-3 / PN-EN 12831-1 — podłoga pokrywa Φ_{HL} – P_dod
W-153	3.04 Łazienka rodziców: dodatkowa powierzchnia grzewcza wodna (instalacje.grzejniki)	180 W	—	informacyjnie	PN-EN 1264-3 / PN-EN 12831-1 — podłoga pokrywa Φ_{HL} – P_dod
W-153	3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka): dodatkowa powierzchnia grzewcza wodna (instalacje.grzejniki)	200 W	—	informacyjnie	PN-EN 1264-3 / PN-EN 12831-1 — podłoga pokrywa Φ_{HL} – P_dod
W-153	Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego	35,0 °C	≤ 35,0 °C	SPEŁNIONY	W-153: R6 3.4 [założenie]
W-153	1.01 Wiatrołap: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 25$ °C)	26,8 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.01/1: długość	36,9 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.02 Hol: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	54,3 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.02/1: długość	42,6 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	58,5 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.03/1: długość	37,1 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.04 Klatka schodowa: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	43,2 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.04/1: długość	47,6 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.06 Salon + jadalnia + kuchnia: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	43,0 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.06/1: długość	74,4 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-154	Pętla 1.06/2: długość	74,4 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-154	Pętla 1.06/3: długość	74,4 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-154	Pętla 1.06/4: długość	74,4 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.07 Pas komunikacyjny przy schodach: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	11,3 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.07/1: długość	36,4 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 33$ °C)	39,2 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.09/1: długość	49,3 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.10 Pokój gościnny / gabinet: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	29,0 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.10/1: długość	77,9 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.11 Przedsionek gospodarczy: gęstość strumienia ≤ q_G ($\theta_F \leq 29$ °C)	64,2 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-154	Pętla 1.11/1: długość	49,1 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	1.12 Pomieszczenie techniczne: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 25 °C)	54,3 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 1.12/1: długość	19,2 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.01 Hol: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	5,2 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.01/1: długość	52,6 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C): gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	30,2 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.02/1: długość	94,1 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.03 Pokój dziecka 1: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	29,6 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.03/1: długość	63,1 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.04 Pokój dziecka 2: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	28,7 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.04/1: długość	61,3 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.05 Łazienka dzieci (wanna): gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 33 °C)	47,0 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.05/1: długość	53,3 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.07 WC z natryskiem: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 33 °C)	44,6 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.07/1: długość	27,6 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	2.08 Pralnia z suszarnią: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	20,9 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 2.08/1: długość	26,6 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	3.01 Hol: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	15,9 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 3.01/1: długość	24,7 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	3.02 Sypialnia rodziców: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	44,3 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 3.02/1: długość	69,5 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-154	Pętla 3.02/2: długość	69,5 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu): gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 29 °C)	33,5 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 3.03/1: długość	31,8 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-153	3.04 Łazienka rodziców: gęstość strumienia ≤ q _G (θ _F ≤ 33 °C)	45,8 W/m ²	≤ 100,0 W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 3.04/1: długość	41,6 m	≤ 100,0 m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-153	3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny: gęstość strumienia $\leq q_G$ ($\theta_F \leq 29$ °C)	48,8 W/m ²	$\leq 100,0$ W/m ²	SPEŁNIONY	PN-EN 1264-2
W-154	Pętla 3.05/1: długość	72,7 m	$\leq 100,0$ m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-154	Pętla 3.05/2: długość	72,7 m	$\leq 100,0$ m	SPEŁNIONY	PE-X 16×2 [W]
W-154	Maks. strata ciśnienia pętli	23,6 kPa	$\leq 25,0$ kPa	SPEŁNIONY	[ZAŁ]
W-024	Hałas PC w nocy na granicy (działka sąsiednia 123/5)	26,4 dB(A)	$\leq 40,0$ dB(A)	SPEŁNIONY	Dz.U. 2014 poz. 112 tab. 1 lp. 2a (L_Aeq,N)
W-024	Hałas PC w dzień na granicy (działka sąsiednia 123/5)	31,4 dB(A)	$\leq 50,0$ dB(A)	SPEŁNIONY	Dz.U. 2014 poz. 112 (L_Aeq,D)
W-024	Hałas PC w nocy — cel projektowy	26,4 dB(A)	$\leq 35,0$ dB(A)	SPEŁNIONY	R8 3.4 [ZAŁ]
W-024	Odległość jednostki PC od granicy z działką sąsiednią (MN)	7,60 m	$\geq 6,00$ m	SPEŁNIONY	W-024 (dla LAMELA: granica E) [ZAŁ]
W-156	Strefa bezpieczeństwa R290 (1,0 m + wymiar urządzenia $\approx 0,4$ m): otwory w strefie	0 szt.	= 0 szt.	SPEŁNIONY	PN-EN 378-1; DTR (W-156) — brak

5.4.8. Dane do charakterystyki energetycznej

Wielkość	Wartość
eta_H_g_SCOP	4,090
COP_cwu	3,200
eta_H_e	0,8900
eta_H_d	0,9600
E_el_PC_kWh_a	2754
E_grzałka_kWh_a	5,000
Q_H_TMY_kWh_a	11278

5.4.9. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 68; spełnionych: 62; niespełnionych: 0; informacyjnych: 6.

5.4.10. Źródła

- 1) WT §133–135, §327 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.)
- 2) PN-EN 1264-2:2009+A1:2012, -3, -4 — zał. A (K_H) [NZW tablice]
- 3) Rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8–9; rozp. (UE) 813/2013 zał. II
- 4) PORT PC, Wytyczne do ograniczania hałasu instalacji z pompami ciepła, p. 4.4
- 5) Rozp. MŚ — dopuszczalne poziomy hałasu, t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a
- 6) VDI 4645:2018 — dodatek mocy na c.w.u., punkt biwalentny [W]; PN-EN 12828 zał. D [W]
- 7) PVGIS 5.3 TMY Poznań (JRC KE), pobrano 2026-09-25 — rozkład godzinowy temperatur

5.5. Obliczenia: wentylacja — bilans powietrza i dobór centrali

W-160...W-169

5.5.1. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła — bilans powietrza i dobór centrali**Podstawa:** PN-83/B-03430/Az3:2000 (przez WT § 147 ust. 1, § 149 ust. 1) [NZW]; WT § 148–154; rozp. (UE) 1253/2014

Źródło strumieni: strumienie z modelu (pomieszczenia[.went]) — sprawdzone: minima, bilans $\pm 10\%$, $20 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{os.}$

Pom.	Nazwa	Rodzaj	A [m ²]	V [m ³]	Wywiew min [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	Nawiew [m ³ /h]	Transfer [m ³ /h]	n [h ⁻¹]	Podstawa wywiewu
1.01	Wiatrołap	komunikacja	3,9	10,8	0	0	0	0	0,00	—
1.02	Hol	komunikacja	4,4	12,3	0	0	0	0	0,00	—
1.03	WC gościnne	wc	2,3	6,4	30	30	0	30	4,66	wydzielony WC
1.04	Klatka schodowa	komunikacja	2,8	7,7	0	0	0	0	0,00	—
1.05	Spizarnia	pomocnicze	1,0	2,8	15	15	0	15	5,32	pomieszczenie pomocnicze bezokienne
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40– 2,20)	strefa_spizarni	1,4	2,6	0	0	0	0	0,00	—
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	strefa_spizarni	2,9	4,0	0	0	0	0	0,00	—
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	kuchnia	54,4	150,8	50	50	90	0	0,60	kuchnia z kuchenką elektryczną, > 3 osób
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	komunikacja	3,5	9,7	0	0	0	0	0,00	—
1.08	Przedpokój gościnny	komunikacja	1,4	4,0	0	0	0	0	0,00	—
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	łazienka	3,8	10,6	50	50	0	50	4,70	łazienka
1.10	Pokój gościnny / gabinet	pokoj	12,5	34,7	0	0	40	0	1,15	—
1.11	Przedśionek gospodarczy	komunikacja	7,2	19,8	0	0	0	0	0,00	—
1.12	Pomieszczenie techniczne	techniczne	8,8	24,4	15	15	0	15	0,61	pomieszczenie pomocnicze bezokienne
2.01	Hol	komunikacja	14,1	39,0	0	0	0	0	0,00	—
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	pokoj	28,4	78,6	0	0	50	0	0,64	—
2.03	Pokój dziecka 1	pokoj	13,2	36,5	0	0	40	0	1,09	—
2.04	Pokój dziecka 2	pokoj	12,5	34,7	0	0	40	0	1,15	—
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	łazienka	5,5	15,2	50	50	0	50	3,28	łazienka
2.06	Klatka schodowa	komunikacja	0,5	1,4	0	0	0	0	0,00	—
2.07	WC z natryskiem	łazienka	4,1	11,3	50	50	0	50	4,42	łazienka
2.08	Pralnia z suszarnią	pralnia	6,6	18,4	37	40	0	40	2,17	pralnia $\geq 2 \text{ h}^{-1}$
3.01	Hol	komunikacja	5,7	15,9	0	0	0	0	0,00	—
3.02	Sypialnia rodziców	pokoj	21,4	59,4	0	0	60	0	1,01	—

Pom.	Nazwa	Rodzaj	A [m²]	V [m³]	Wywiew min [m³/h]	Wywiew [m³/h]	Nawiew [m³/h]	Transfer [m³/h]	n [h ⁻¹]	Podstawa wywiewu
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	pomocnicze	10,5	29,1	0	0	0	0	0,00	—
3.04	Łazienka rodziców	łazienka	5,5	15,3	50	50	0	50	3,28	łazienka
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	pokoj	16,2	45,0	0	0	45	0	1,00	—
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	komunikacja	0,2	0,7	0	0	0	0	0,00	—
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wylaz na dach)	techniczne	5,9	16,4	15	15	0	15	0,92	pomieszczenie pomocnicze bezokienne
1.14	Szacht instalacyjny SI	szacht	0,4	1,2	0	0	0	0	0,00	—
2.09	Szacht instalacyjny SI	szacht	0,4	1,2	0	0	0	0	0,00	—
3.08	Szacht instalacyjny SI	szacht	0,4	1,2	0	0	0	0	0,00	—
Razem					362	365	365			

Strumień projektowy $q = \max(\Sigma \text{ nawiewu}; \Sigma \text{ wywiewu}) = 365 \text{ m}^3/\text{h}$; okresowo (kuchnia $120 \text{ m}^3/\text{h}$) $435 \text{ m}^3/\text{h}$. Centrala: Centrala nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym wymiennikiem płytowym, wentylatory EC, by-pass 100 % — $V_{\text{nom}} = 450 \text{ m}^3/\text{h}$, $\eta_t = 0,85$, $P_{\text{el}} = \text{SFP} \cdot q = 102 \text{ W}$; kanał główny $\varnothing 250 \text{ mm}$ ($v \leq 3 \text{ m/s}$).

Sprawdzenie	Wartość	Wynik
Nawiew $\geq 20 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{os.}$ (WT § 149 ust. 1)	$365 \geq 100 \text{ m}^3/\text{h}$	✓ spełnia
Wywiew $\geq \text{minima PN-B-03430/Az3}$ (WT § 149 ust. 1)	$365 \geq 362 \text{ m}^3/\text{h}$	✓ spełnia
Bilans nawiew = wywiew ($\pm 10 \%$)	$365 / 365 \text{ m}^3/\text{h}$	✓ spełnia
Wydajność centrali $\geq \text{strumień okresowy (kuchnia } 120 \text{ m}^3/\text{h})$	$500 \geq 435 \text{ m}^3/\text{h}$	✓ spełnia
Odzysk ciepła $\geq 50 \%$ (WT § 151 — obowiązkowy od $500 \text{ m}^3/\text{h}$)	$q = 365 \text{ m}^3/\text{h}$; $\eta = 0,85$	✓ spełnia
Odzysk ciepła $\geq \text{cel projektu } 0,85$ [ZAL]	$\eta = 0,85$	✓ spełnia
SFP nawiewu z odzyskiem (WT § 154 ust. 10–11)	$0,50 \leq 1,90 \text{ kW}/(\text{m}^3/\text{s})$	✓ spełnia
SFP wywiewu z odzyskiem (WT § 154 ust. 10–11)	$0,50 \leq 1,30 \text{ kW}/(\text{m}^3/\text{s})$	✓ spełnia
Ekoprojekt (UE) 1253/2014: $\text{SEC} \leq -20 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$, by-pass, napęd wielobiegowy	$\text{SEC} = -40 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ (klasa A)	✓ spełnia
Czerpnia dachowa $\geq 6 \text{ m}$ od wywiewek (WT § 152 ust. 4)	6,16 m	✓ spełnia
Czerpnia dachowa $\geq 6 \text{ m}$ od wywiewek (WT § 152 ust. 4)	9,20 m	✓ spełnia
Czerpnia–wyrzutnia na dachu $\geq 6 \text{ m}$, wyrzutnia $\geq 1 \text{ m}$ wyżej (wyrzut pionowy, WT § 152 ust. 10)	10,37 m; $\Delta z = 3,10 \text{ m}$	✓ spełnia
Garaż 1.13: otwory wentylacji naturalnej $\geq 0,04 \text{ m}^2/\text{stanowisko}$ (WT § 108 ust. 1 pkt 1)	$0,100 \geq 0,08 \text{ m}^2$ (2 stan.)	✓ spełnia

Sprawdzenie	Wartość	Wynik
Garaż 1.13: bez podłączenia do rekuperacji (R6 3.5)	wentylacja naturalna	✓ spełnia

Założenia i dane wejściowe:

- Liczba osób: 5 **[PROG]** — źródło: brief §4; wymagania.yaml wentylacja.liczba_osob
- Centrala: Centrala nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym wymiennikiem płytowym, wentylatory EC, by-pass 100 %; $\eta_t = 0,85$, $SFP = 0,28 \text{ Wh/m}^3$ **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** — źródło: dane przykładowe z karty katalogowej typowej centrali mieszkaniowej 450 m³/h klasy SEC A (lub równoważna)
- Podział mocy wentylatorów nawiew/wywiew 50/50 do sprawdzenia SFP **[ZAŁ]**

5.6. Obliczenia: instalacja wodociągowa i c.w.u.

W-130...W-137

Obiekt: Dom LAMELA. Model: budynek: /home/user/aihouse/model/budynek.yaml, działka: /home/user/aihouse/model/działka.yaml, wyposażenie: /home/user/aihouse/model/wyposazenie.yaml, instalacje: /home/user/aihouse/model/instalacje.yaml. Dane przykładowe — [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] tam, gdzie oznaczono [ZAŁ].

5.6.1. Podstawy i metoda

- WT §113–120 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.), stosowane na podstawie art. 102a PB; wymagania W-130...W-137.
- PN-B-01706:1992 (+Az1:1999) — powołana w WT zał. 1 lp. 4 (wycofana w PKN, wiąże przez WT); kontrolnie PN-EN 806-3:2006.
- Wybór metody przepływu obliczeniowego:** $q = 0,682 \cdot (\Sigma q_n)^{0,45} - 0,14$ (PN-B-01706, budynki mieszkalne) — metoda wskazana w rejestrze (W-132) i powołana przez WT; daje wartości wyższe (bezpieczniejsze) niż PN-EN 806-3 (Nowakowski, RI 4/2011); przejście LU → Q_D w PN-EN 806-3 jest graficzne — raport podaje ΣLU i $Q_T = 0,1 \cdot \Sigma LU$ kontrolnie oraz warunki ciśnień PN-EN 806-3 p. 4.3.
- PN-EN 1717:2003 (WT zał. 1 lp. 5) / PN-EN 1717+A1:2026-09 (aktualna, EN) — zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.
- Straty liniowe: Darcy–Weisbach + Colebrook–White; straty miejscowe 50 % liniowych (PWr) [W].

5.6.2. Dane wejściowe i założenia

- Przyłącze: uzbrojenie projektowane (działka.yaml); L = 25,98 m; oś sieci 1,40 m p.p.t. [ZAŁ].
- Wodomierz: lokalizacja z instalacje.yaml.
- Rury instalacji: PE-RT/Al/PE-RT (k = 0,007 mm); przyłącze PE100 SDR11 [ZAŁ].
- Prędkości maks. [m/s]: przyłącze 1,0, główny 1,0, pion 1,5, rozdzielczy 1,5, podejście 2,0 (PN-EN 806-3: ≤ 2 m/s; przewody główne 1,0 m/s dla ograniczenia strat i hałasu) [ZAŁ].
- Długości odcinków: trasy równoległe do ścian (odległość „miejska” w rzucie) + podejścia pionowe; piony zgrupowane automatycznie ($R \leq 3,5$ m) lub z instalacje.yaml [UPR].
- Ciśnienie w sieci: dyspozycyjne 0,35 MPa, maks. statyczne 0,60 MPa [ZAŁ — do potwierdzenia w warunkach technicznych gestora, D-23].

5.6.2.1. Przybory (z modelu)

Przybór	Liczba	q_n zw [dm³/s]	q_n cw [dm³/s]	Σq_n [dm³/s]	LU (zw+cw)	DU [l/s]	Odpływ
Pralka automatyczna (≤ 12 kg)	1	0,25	0,00	0,25	2	1,50	DN50
Natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	3	0,15	0,15	0,90	4	0,60	DN50
Suszarka kondensacyjna z odprowadzeniem skroplin	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	DN40
Umywalka z baterią	3	0,07	0,07	0,42	2	0,50	DN40
Umywalka nabołtowa z baterią	2	0,07	0,07	0,28	2	0,50	DN40
Wanna z baterią	1	0,15	0,15	0,30	8	0,80	DN50
Miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	5	0,13	0,00	0,65	1	2,00	DN100
Wpust podłogowy DN50	1	0,00	0,00	0,00	0	0,80	DN50
Zawór czerpakny ogrodowy DN15 ze złączką do węża	2	0,30	0,00	0,60	5	0,00	—
Zlewozmywak z baterią	3	0,07	0,07	0,42	4	0,80	DN50
Zmywarka do naczyń	1	0,15	0,00	0,15	2	0,80	DN50

Id	Typ	Kond.	Pomieszczenie	x, y [m]	Źródło
WC01	wc	P0	1.03 WC gościnne	9,20; 8,64	wyposażenie
UMY02	umywalka	P0	1.03 WC gościnne	8,61; 7,60	wyposażenie
PRY03	prysznic	P0	1.09 Łazienka gościnna (natrysk)	4,58; 8,64	wyposażenie

Id	Typ	Kond.	Pomieszczenie	x, y [m]	Źródło
WC04	wc	P0	1.09 Łazienka gościnna (natrysk)	5,77; 7,20	wyposazenie
UMY05	umywalka	P0	1.09 Łazienka gościnna (natrysk)	5,77; 8,20	wyposazenie
ZLE06	zlew	P0	1.06 Salon + jadalnia + kuchnia	11,89; 2,60	wyposazenie
ZMY07	zmywarka	P0	1.06 Salon + jadalnia + kuchnia	11,89; 1,90	wyposazenie
ZLE08	zlew	P0	1.12 Pomieszczenie techniczne	18,27; 2,20	wyposazenie
WAN09	wanna	P1	2.05 Łazienka dzieci (wanna)	4,88; 8,64	wyposazenie
WC10	wc	P1	2.05 Łazienka dzieci (wanna)	5,35; 6,45	wyposazenie
UMY11	umywalka_blat	P1	2.05 Łazienka dzieci (wanna)	3,98; 7,20	wyposazenie
PRY12	prysznic	P1	2.07 WC z natryskiem	9,20; 8,64	wyposazenie
WC13	wc	P1	2.07 WC z natryskiem	9,80; 7,20	wyposazenie
UMY14	umywalka	P1	2.07 WC z natryskiem	8,61; 6,40	wyposazenie
PRA15	pralka	P1	2.08 Pralnia z suszarnią	9,95; 8,20	wyposazenie
SUS16	suszarka	P1	2.08 Pralnia z suszarnią	9,95; 7,55	wyposazenie
ZLE17	zlew	P1	2.08 Pralnia z suszarnią	11,89; 8,20	wyposazenie
PRY18	prysznic	P2	3.04 Łazienka rodziców	4,88; 8,64	wyposazenie
WC19	wc	P2	3.04 Łazienka rodziców	5,35; 6,45	wyposazenie
UMY20	umywalka_blat	P2	3.04 Łazienka rodziców	3,98; 6,95	wyposazenie
ZAW21	zawor_ogrodowy	P0	— na zewnątrz / poza pomieszczeniem	1,00; -0,30	instalacje
ZAW22	zawor_ogrodowy	P0	— na zewnątrz / poza pomieszczeniem	18,68; 7,50	instalacje
WPU23	wpust_podlogowy	P0	1.12 Pomieszczenie techniczne	16,00; 1,60	instalacje

5.6.2.2. Piony

Pion	Położenie x, y [m]	Kondygnacje	Pomieszczenia	Przybory	Źródło
K1	5,57; 6,20	P0, P1, P2	P0: 1.09; P1: 2.05; P2: 3.04	PRY03, WC04, UMY05, WAN09, WC10, UMY11, PRY18, WC19, UMY20	instalacje.yaml
K2	9,70; 8,52	P0, P1	P0: 1.03; P1: 2.07, 2.08	WC01, UMY02, PRY12, WC13, UMY14, PRA15, SUS16, ZLE17	instalacje.yaml
K3	18,15; 1,75	P0	P0: 1.06, 1.12	ZLE06, ZMY07, ZLE08, WPU23	instalacje.yaml

5.6.3. Zapotrzebowanie na wodę

- Średnie dobowe zapotrzebowanie (bytowe): $Q_{d,śr} = N \cdot q_j = 5 \cdot 120/1000 = 0,600 \text{ m}^3/\text{d}$ — $q_j = 120 \text{ dm}^3/(\text{os} \cdot \text{d})$ [ZAŁ — dom jednorodzinny z pełnym wyposażeniem]
- Podlewanie zieleni (sezon V–IX): $Q_{pod} = A \cdot q_p = 100 \cdot 3,0/1000 = 0,300 \text{ m}^3/\text{d}$ — [ZAŁ]
- Maksymalne dobowe: $Q_{d,max} = N_d \cdot Q_{d,śr} + Q_{pod} = 1,5 \cdot 0,600 + 0,300 = 1,200 \text{ m}^3/\text{d}$ — $N_d = 1,5$ [ZAŁ]
- Maksymalne godzinowe: $Q_{h,max} = N_h \cdot Q_{d,max}/24 = 3,0 \cdot 1,200/24 = 0,150 \text{ m}^3/\text{h}$ — $N_h = 3,0$ [ZAŁ]

5.6.4. Przepływ obliczeniowy

- Suma wypływów normatywnych (woda zimna + ciepła) na zestawie wodomierzowym: $\Sigma q_n = 3,97 \text{ dm}^3/\text{s}$ — PN-92/B-01706 tabl. 1
- Przepływ obliczeniowy: $q = 0,682 \cdot (\Sigma q_n)^{0,45} - 0,14 = 0,682 \cdot (3,97)^{0,45} - 0,14 = 1,128 \text{ dm}^3/\text{s}$ — PN-92/B-01706 (budynki mieszkalne); W-132
- Przepływ obliczeniowy przyjęty ($\geq \max q_n, \leq \Sigma q_n$): $q = 1,128 \text{ dm}^3/\text{s}$ — [UPR]
- Kontrolnie PN-EN 806-3: suma jednostek obciążenia i Q_T : $Q_T = 0,1 \cdot \Sigma LU = 0,1 \cdot 61 = 6,10 \text{ l/s}$ — PN-EN 806-3 tabl. 2 (Q_D z nomogramu normy $\leq Q_T$)

5.6.5. Wymiarowanie przewodów i straty ciśnienia**5.6.5.1. Woda zimna (z przyłączem i zasilaniem zasobnika)**

Nr	Odcinek	Typ	L [m]	Σq_n [dm³/s]	q [dm³/s]	ΣLU	Rura d_zxs	d_w [mm]	v [m/s]	R [kPa/m]	Δp_l [kPa]	Δp_m [kPa]
1	SIEC → WEJ: przyłącze wodociągowe (PE100 SDR11)	przyłącze	25,98	3,97	1,128	61	PE100 SDR11 50×4,6	41	0,86	0,226	5,87	2,93
2	WEJ → WOD: wejście do budynku → zestaw wodomierzowy	główny	12,74	3,97	1,128	61	PE-RT/Al/PE-RT 50×4,0	42	0,81	0,195	2,49	1,24
3	WOD → T0: zestaw wodomierzowy (zawór, wodomierz, filtr, EA)	główny	1,00	3,97	1,128	61	PE-RT/Al/PE-RT 50×4,0	42	0,81	0,195	0,20	0,10
4	T0 → ZAS: zasilanie zasobnika c.w.u. (grupa bezpieczeństwa)	główny	4,12	1,16	0,589	21	PE-RT/Al/PE-RT 40×3,5	33	0,69	0,196	0,81	0,40
5	T0 → ZAW21: przewód do zawór czepalny ogrodowy dn15 ze złączką do węża (ZAW21)	rozdzielczy	20,07	0,30	0,300	5	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,49	1,906	38,26	19,13
6	T0 → ZAW22: przewód do zawór czepalny ogrodowy dn15 ze złączką do węża (ZAW22)	rozdzielczy	7,61	0,30	0,300	5	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,49	1,906	14,51	7,25
7	T0 → K1Z@P0: przewód rozdzielczy do pionu K1	główny	18,40	1,05	0,557	14	PE-RT/Al/PE-RT 40×3,5	33	0,65	0,178	3,27	1,63
8	K1Z@P0 → RZ_0.09: odgałęzienie do pom. 1.09 Łazienka gościnna (natrysk)	rozdzielczy	2,51	0,35	0,285	4	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,42	1,743	4,37	2,19
9	RZ_0.09 → PRY03Z: podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią (PRY03)	podejście	2,32	0,15	0,150	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	2,224	5,16	2,58
10	RZ_0.09 → WC04Z: podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l (WC04)	podejście	1,71	0,13	0,130	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,15	1,729	2,96	1,48
11	RZ_0.09 → UMY05Z: podejście: umywalka z baterią (UMY05)	podejście	1,38	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,587	0,81	0,41
12	K1Z@P0 → K1Z@P1: pion K1 P0 → P1	pion	3,15	0,70	0,441	10	PE-RT/Al/PE-RT 25×2,5	20	1,40	1,292	4,07	2,04
13	K1Z@P1 → RZ_1.05: odgałęzienie do pom. 2.05 Łazienka dzieci (wanna)	rozdzielczy	2,57	0,35	0,285	6	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,42	1,743	4,48	2,24
14	RZ_1.05 → WAN09Z: podejście: wanna z baterią (WAN09)	podejście	1,80	0,15	0,150	4	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	2,224	4,00	2,00
15	RZ_1.05 → WC10Z: podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l (WC10)	podejście	2,10	0,13	0,130	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,15	1,729	3,63	1,82
16	RZ_1.05 → UMY11Z: podejście: umywalka nabołatowa z baterią (UMY11)	podejście	1,89	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,587	1,11	0,56

Nr	Odcinek	Typ	L [m]	Σq_n [dm³/s]	q [dm³/s]	ΣLU	Rura d_zxs	d_w [mm]	v [m/s]	R [kPa/m]	Δp_l [kPa]	Δp_m [kPa]
17	K1Z@P1 → K1Z@P2: pion K1 P1 → P2	pion	3,15	0,35	0,285	4	PE- RT/Al/PE- RT 20×2,0	16	1,42	1,743	5,49	2,74
18	K1Z@P2 → RZ_2.04: odgałęzienie do pom. 3.04 Łazienka rodziców	rozdzielczy	2,48	0,35	0,285	4	PE- RT/Al/PE- RT 20×2,0	16	1,42	1,743	4,32	2,16
19	RZ_2.04 → PRY18Z: podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią (PRY18)	podejście	2,34	0,15	0,150	2	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	1,33	2,224	5,20	2,60
20	RZ_2.04 → WC19Z: podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l (WC19)	podejście	2,01	0,13	0,130	1	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	1,15	1,729	3,47	1,74
21	RZ_2.04 → UMY20Z: podejście: umywalka nablatowa z baterią (UMY20)	podejście	2,05	0,07	0,070	1	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	0,62	0,587	1,20	0,60
22	T0 → K2Z@P0: przewód rozdzielczy do pionu K2	główny	16,59	0,87	0,501	10	PE- RT/Al/PE- RT 32×3,0	26	0,94	0,460	7,63	3,81
23	K2Z@P0 → RZ_0.03: odgałęzienie do pom. 1.03 WC gościnne	rozdzielczy	1,70	0,20	0,191	2	PE- RT/Al/PE- RT 20×2,0	16	0,95	0,855	1,45	0,73
24	RZ_0.03 → WC01Z: podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l (WC01)	podejście	1,32	0,13	0,130	1	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	1,15	1,729	2,28	1,14
25	RZ_0.03 → UMY02Z: podejście: umywalka z baterią (UMY02)	podejście	1,62	0,07	0,070	1	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	0,62	0,587	0,95	0,48
26	K2Z@P0 → K2Z@P1: pion K2 P0 → P1	pion	3,15	0,67	0,430	8	PE- RT/Al/PE- RT 25×2,5	20	1,37	1,234	3,89	1,94
27	K2Z@P1 → RZ_1.07: odgałęzienie do pom. 2.07 WC z natryskiem	rozdzielczy	2,10	0,35	0,285	4	PE- RT/Al/PE- RT 20×2,0	16	1,42	1,743	3,66	1,83
28	RZ_1.07 → PRY12Z: podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią (PRY12)	podejście	2,13	0,15	0,150	2	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	1,33	2,224	4,74	2,37
29	RZ_1.07 → WC13Z: podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l (WC13)	podejście	1,31	0,13	0,130	1	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	1,15	1,729	2,26	1,13
30	RZ_1.07 → UMY14Z: podejście: umywalka z baterią (UMY14)	podejście	2,41	0,07	0,070	1	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	0,62	0,587	1,42	0,71
31	K2Z@P1 → RZ_1.08: odgałęzienie do pom. 2.08 Pralnia z suszarnią	rozdzielczy	2,04	0,32	0,268	4	PE- RT/Al/PE- RT 20×2,0	16	1,33	1,565	3,19	1,60
32	RZ_1.08 → PRA15Z: podejście: pralka automatyczna (≤ 12 kg) (PRA15)	podejście	1,47	0,25	0,250	2	PE- RT/Al/PE- RT 20×2,0	16	1,24	1,380	2,03	1,01
33	RZ_1.08 → ZLE17Z: podejście: zlewozmywak z baterią (ZLE17)	podejście	1,82	0,07	0,070	2	PE- RT/Al/PE- RT 16×2,0	12	0,62	0,587	1,07	0,53

Nr	Odcinek	Typ	L [m]	Σq_n [dm³/s]	q [dm³/s]	ΣLU	Rura d_zxs	d_w [mm]	v [m/s]	R [kPa/m]	Δp_l [kPa]	Δp_m [kPa]
34	T0 → K3Z@P0: przewód rozdzielczy do pionu K3	główny	1,37	0,29	0,251	6	PE-RT/Al/PE-RT 25×2,5	20	0,80	0,477	0,65	0,33
35	K3Z@P0 → RZ_0.06: odgałęzienie do pom. 1.06 Salon + jadalnia + kuchnia	rozdzielczy	7,25	0,22	0,205	4	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,02	0,973	7,05	3,53
36	RZ_0.06 → ZLE06Z: podejście: zlewozmywak z baterią (ZLE06)	podejście	1,20	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,587	0,70	0,35
37	RZ_0.06 → ZMY07Z: podejście: zmywarka do naczyń (ZMY07)	podejście	0,65	0,15	0,150	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	2,224	1,45	0,72
38	K3Z@P0 → RZ_0.12: odgałęzienie do pom. 1.12 Pomieszczenie techniczne	rozdzielczy	1,07	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,587	0,63	0,31
39	RZ_0.12 → ZLE08Z: podejście: zlewozmywak z baterią (ZLE08)	podejście	0,85	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,587	0,50	0,25

5.6.5.2. Ciepła woda użytkowa (55 °C)

Nr	Odcinek	Typ	L [m]	Σq_n [dm³/s]	q [dm³/s]	ΣLU	Rura d_zxs	d_w [mm]	v [m/s]	R [kPa/m]	Δp_l [kPa]	Δp_m [kPa]
40	ZAS → K1C@P0: przewód rozdzielczy do pionu K1	główny	15,28	0,66	0,426	11	PE-RT/Al/PE-RT 32×3,0	26	0,80	0,276	4,22	2,11
41	K1C@P0 → RC_0.09: odgałęzienie do pom. 1.09 Łazienka gościnnie (natrysk)	rozdzielczy	3,12	0,22	0,205	3	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,02	0,778	2,43	1,21
42	RC_0.09 → PRY03C: podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią (PRY03)	podejście	1,72	0,15	0,150	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	1,790	3,08	1,54
43	RC_0.09 → UMY05C: podejście: umywalka z baterią (UMY05)	podejście	1,62	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,74	0,37
44	K1C@P0 → K1C@P1: pion K1 P0 → P1	pion	3,15	0,44	0,331	8	PE-RT/Al/PE-RT 25×2,5	20	1,05	0,627	1,97	0,99
45	K1C@P1 → RC_1.05: odgałęzienie do pom. 2.05 Łazienka dzieci (wanna)	rozdzielczy	3,36	0,22	0,205	5	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,02	0,778	2,61	1,31
46	RC_1.05 → WAN09C: podejście: wanna z baterią (WAN09)	podejście	1,62	0,15	0,150	4	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	1,790	2,90	1,45
47	RC_1.05 → UMY11C: podejście: umywalka nabołatowa z baterią (UMY11)	podejście	2,07	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,95	0,47
48	K1C@P1 → K1C@P2: pion K1 P1 → P2	pion	3,15	0,22	0,205	3	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,02	0,778	2,45	1,23
49	K1C@P2 → RC_2.04: odgałęzienie do pom. 3.04 Łazienka rodziców	rozdzielczy	3,24	0,22	0,205	3	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,02	0,778	2,52	1,26

Nr	Odcinek	Typ	L [m]	Σq_n [dm³/s]	q [dm³/s]	ΣLU	Rura d_zxs	d_w [mm]	v [m/s]	R [kPa/m]	Δp_l [kPa]	Δp_m [kPa]
50	RC_2.04 → PRY18C: podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią (PRY18)	podejście	2,19	0,15	0,150	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	1,790	3,92	1,96
51	RC_2.04 → UMY20C: podejście: umywalka nablutowa z baterią (UMY20)	podejście	2,19	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	1,00	0,50
52	ZAS → K2C@P0: przewód rozdzielczy do pionu K2	główny	13,47	0,36	0,291	6	PE-RT/Al/PE-RT 25×2,5	20	0,93	0,495	6,67	3,33
53	K2C@P0 → RC_0.03: odgałęzienie do pom. 1.03 WC gościnne	rozdzielczy	2,51	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	1,15	0,57
54	RC_0.03 → UMY02C: podejście: umywalka z baterią (UMY02)	podejście	0,80	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,37	0,18
55	K2C@P0 → K2C@P1: pion K2 P0 → P1	pion	3,15	0,29	0,251	5	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,25	1,119	3,53	1,76
56	K2C@P1 → RC_1.07: odgałęzienie do pom. 2.07 WC z natryskiem	rozdzielczy	2,29	0,22	0,205	3	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	1,02	0,778	1,78	0,89
57	RC_1.07 → PRY12C: podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią (PRY12)	podejście	2,32	0,15	0,150	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	1,33	1,790	4,15	2,08
58	RC_1.07 → UMY14C: podejście: umywalka z baterią (UMY14)	podejście	2,22	0,07	0,070	1	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	1,01	0,51
59	K2C@P1 → RC_1.08: odgałęzienie do pom. 2.08 Pralnia z suszarnią	rozdzielczy	3,02	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	1,38	0,69
60	RC_1.08 → ZLE17C: podejście: zlewozmywak z baterią (ZLE17)	podejście	0,85	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,39	0,19
61	ZAS → K3C@P0: przewód rozdzielczy do pionu K3	główny	2,75	0,14	0,140	4	PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	0,70	0,393	1,08	0,54
62	K3C@P0 → RC_0.06: odgałęzienie do pom. 1.06 Salon + jadalnia + kuchnia	rozdzielczy	7,60	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	3,47	1,74
63	RC_0.06 → ZLE06C: podejście: zlewozmywak z baterią (ZLE06)	podejście	0,85	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,39	0,19
64	K3C@P0 → RC_0.12: odgałęzienie do pom. 1.12 Pomieszczenie techniczne	rozdzielczy	1,07	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,49	0,24
65	RC_0.12 → ZLE08C: podejście: zlewozmywak z baterią (ZLE08)	podejście	0,85	0,07	0,070	2	PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	0,62	0,457	0,39	0,19

5.6.5.3. Wymagane ciśnienie — najniekorzystniej położony punkt

- Najniekorzystniej położony punkt: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią PRY18 (kond. P2, pom. 3.04), c.w.u.
- Wysokość geometryczna (oś sieci → wylewka): $h_g = z_{\text{wyl}} - z_{\text{sieci}} = 7,50 - (-1,69) = \mathbf{9,19 \text{ m}}$
- Ciśnienie na pokonanie wysokości: $p_g = \rho \cdot g \cdot h_g = 1000 \cdot 9,81 \cdot 9,19 / 1000 = \mathbf{90,2 \text{ kPa}}$

- Straty liniowe na drodze (odcinki 1, 2, 3, 4, 40, 44, 48, 49, 50): $\Sigma\Delta p_l = 5,9 + 2,5 + 0,2 + 0,8 + 4,2 + 2,0 + 2,5 + 2,5 + 3,9 = \mathbf{24,4 \text{ kPa}}$ — *Darcy–Weisbach, Colebrook–White*
- Straty miejscowe: $\Sigma\Delta p_m = 0,5 \cdot \Sigma\Delta p_l = 0,5 \cdot 24,4 = \mathbf{12,2 \text{ kPa}}$ — *PWr [W]*
- Straty na urządzeniach (wodomierz, EA, filtr, podgrzewacz, TZM): $\Sigma\Delta p_{urz} = \mathbf{102,0 \text{ kPa}}$
- Wymagane ciśnienie wypływu: $p_w = \mathbf{100 \text{ kPa}}$ — *PN-92/B-01706 tabl. 1; PN-EN 806-3 p. 4.3 ($\geq 100 \text{ kPa}$)*
- Wymagane ciśnienie w miejscu włączenia do sieci: $p_{wym} = p_g + \Sigma\Delta p_l + \Sigma\Delta p_m + \Sigma\Delta p_{urz} + p_w = 90,2 + 24,4 + 12,2 + 102,0 + 100 = \mathbf{328,9 \text{ kPa}}$ — *W-130*

Punkt	Medium	h_g [m]	$\Sigma\Delta p_l$ [kPa]	$\Sigma\Delta p_m$ [kPa]	$\Sigma\Delta p_{urz}$ [kPa]	p_w [kPa]	p_{wym} [kPa]
PRY18 prysznic (P2)	c.w.u.	9,19	24,4	12,2	102,0	100	328,9
UMY20 umywalka_blat (P2)	c.w.u.	9,19	21,5	10,8	102,0	100	324,5
PRY18 prysznic (P2)	woda zimna	9,19	30,9	15,5	72,0	100	308,6
UMY20 umywalka_blat (P2)	woda zimna	9,19	26,9	13,5	72,0	100	302,6
PRY12 prysznic (P1)	c.w.u.	6,04	25,5	12,7	102,0	100	299,5
UMY14 umywalka (P1)	c.w.u.	5,94	22,3	11,2	102,0	100	293,9
ZLE17 zlew (P1)	c.w.u.	5,99	21,3	10,7	102,0	100	292,8
UMY11 umywalka_blat (P1)	c.w.u.	6,04	19,1	9,6	102,0	100	290,0
WAN09 wanna (P1)	c.w.u.	5,59	21,1	10,5	102,0	100	288,5
PRY12 prysznic (P1)	woda zimna	6,04	28,5	14,2	72,0	100	274,0
UMY14 umywalka (P1)	woda zimna	5,94	25,1	12,6	72,0	100	268,0
ZLE17 zlew (P1)	woda zimna	5,99	24,3	12,2	72,0	100	267,3
PRA15 pralka (P1)	woda zimna	5,64	25,3	12,6	72,0	100	265,3
ZAW21 zawor_ogrodowy (P0)	woda zimna	2,29	46,8	23,4	72,0	100	264,7
UMY11 umywalka_blat (P1)	woda zimna	6,04	21,5	10,7	72,0	100	263,5
WAN09 wanna (P1)	woda zimna	5,59	24,4	12,2	72,0	100	263,5
PRY03 prysznic (P0)	c.w.u.	2,89	19,1	9,5	102,0	100	259,0
UMY02 umywalka (P0)	c.w.u.	2,79	17,5	8,8	102,0	100	255,7
UMY05 umywalka (P0)	c.w.u.	2,79	16,7	8,4	102,0	100	254,6
WC19 wc (P2)	woda zimna	8,79	29,2	14,6	72,0	50	252,1
ZLE06 zlew (P0)	c.w.u.	2,84	14,3	7,1	102,0	100	251,4
ZLE08 zlew (P0)	c.w.u.	2,84	11,3	5,7	102,0	100	246,9
PRY03 prysznic (P0)	woda zimna	2,89	21,3	10,7	72,0	100	232,4
ZAW22 zawor_ogrodowy (P0)	woda zimna	2,29	23,1	11,5	72,0	100	229,1
UMY02 umywalka (P0)	woda zimna	2,79	18,6	9,3	72,0	100	227,3
ZLE06 zlew (P0)	woda zimna	2,84	17,0	8,5	72,0	100	225,4
UMY05 umywalka (P0)	woda zimna	2,79	17,0	8,5	72,0	100	224,9
ZMY07 zmywarka (P0)	woda zimna	2,29	17,7	8,8	72,0	100	221,1
WC13 wc (P1)	woda zimna	5,64	26,0	13,0	72,0	50	216,4
ZLE08 zlew (P0)	woda zimna	2,84	10,3	5,2	72,0	100	215,4
WC10 wc (P1)	woda zimna	5,64	24,0	12,0	72,0	50	213,4
WC01 wc (P0)	woda zimna	2,49	19,9	10,0	72,0	50	176,4
WC04 wc (P0)	woda zimna	2,49	19,1	9,6	72,0	50	175,2

5.6.5.4. Ciśnienie statyczne

- Maks. ciśnienie statyczne w najniższym punkcie: $p_{st} = p_{sieci,max} - \rho \cdot g \cdot (z_{min} - z_{sieci}) = 600 - 9,81 \cdot (0,60 - (-1,69)) = \mathbf{577 \text{ kPa}}$
- Reduktor ciśnienia za wodomierzem (nastawa): $p_{red} = \mathbf{400 \text{ kPa}}$ — *PN-EN 806-3 p. 4.3: $p_{st} \leq 500 \text{ kPa}$ w punktach*

5.6.6. Zestaw wodomierzowy i zabezpieczenia

- Przepływ obliczeniowy na wodomierzu: $q_{\text{wod}} = 3,6 \cdot q = 3,6 \cdot 1,128 = 4,06 \text{ m}^3/\text{h}$
- Dobór wodomierza (pierwszy o $Q3 \geq q_{\text{wod}}$): $q_{\text{wod}} \leq Q3 = 4,06 \leq 6,3 = \text{DN25, } Q3 = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ — PN-EN ISO 4064 (MID); przykład PWR
- Strata ciśnienia na wodomierzu: $\Delta p_{\text{wod}} = \Delta p(Q3) \cdot (q_{\text{wod}}/Q3)^2 = 63 \cdot (4,06/6,3)^2 = 26,2 \text{ kPa}$ — klasa $\Delta P63$ [ZAŁ] — przyjąć z karty wyrobu
- Strata na zaworze antyskażeniowym EA DN25: $\Delta p_{\text{EA}} = 100 \cdot (q_{\text{wod}}/k_v)^2 = 100 \cdot (4,06/7,5)^2 = 29,3 \text{ kPa}$ — k_v [ZAŁ — karta wyrobu]
- Strata na filtrze DN25: $\Delta p_{\text{F}} = 100 \cdot (q_{\text{wod}}/k_v)^2 = 100 \cdot (4,06/10,0)^2 = 16,5 \text{ kPa}$ — k_v [ZAŁ — karta wyrobu]

Zestaw wodomierzowy (od strony sieci): zawór odcinający, wodomierz, zawór odcinający, filtr z płukaniem wstecznym, zawór antyskażeniowy EA, reduktor ciśnienia; mostek wyrównawczy przed i za wodomierzem przy rurach metalowych (WT §116 ust. 3). Lokalizacja: pomieszczenie techniczne na parterze (WT §115 ust. 1; W-131).

5.6.6.1. Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym (PN-EN 1717)

Miejsce	Kategoria płynu	Zabezpieczenie	Podstawa
Za wodomierzem głównym (całe przyłącze)	2	EA DN25 (zawór antyskażeniowy kontrolowany)	WT §115 ust. 2; PN-EN 1717 tabl. 2–3; wymagania gestora (typ może być podwyższony w warunkach)
Zasilanie zasobnika c.w.u. (woda zmieniona temperaturowo)	2	EA w grupie bezpieczeństwa + zawór bezpieczeństwa + naczynie przeponowe c.w.u.	PN-EN 1717; PN-B-02440:1976 (powołana w WT, wycof.)
Napełnianie/uzupełnianie instalacji c.o. (woda z inhibitorami)	3	CA (zawór antyskażeniowy o strefach różnych ciśnień) + odłączany wąż napełniający	PN-EN 1717 — kat. 3 (przy glikolu toksycznym kat. 4 → BA)
Zawory ogrodowe (wąż, możliwy kontakt z nawozami)	3 (4)	HA/HD — zawór ze złączką do węża z zabezpieczeniem; przy dozownikach nawozów kat. 4 → BA / przerwa	PN-EN 1717; R6 §3.6
Pralka, zmywarka	3	zabezpieczenie wbudowane w urządzenie (PN-EN 61770)	PN-EN 1717
Instalacja wody deszczowej (jeśli uzupełniana z wodociągu)	5	AA/AB — przerwa powietrzna; instalacje rozdzielone (bez połączenia)	WT §126 ust. 3 (W-136)

5.6.7. Ciepła woda użytkowa**5.6.7.1. Zapotrzebowanie i zasobnik**

- Dobowe zapotrzebowanie c.w.u. (55 °C) — wskaźnik na osobę: $V_{d1} = N \cdot q_{\text{cwu}} = 5 \cdot 50 = 250 \text{ dm}^3/\text{d}$ — $q_{\text{cwu}} = 50 \text{ dm}^3/(\text{os} \cdot \text{d})$ [ZAŁ]
- Dobowe zapotrzebowanie wg metodologii EP: $V_{d2} = V_{\text{Wi}} \cdot A_{\text{f}} = 1,40 \cdot 262,4 = 367 \text{ dm}^3/\text{d}$ — Dz.U. 2015 poz. 376 tab. 27 (R6-18)
- Przyjęto: $V_{\text{d}} = \max(V_{d1}, V_{d2}) = 367 \text{ dm}^3/\text{d}$
- Dobowe ciepło na c.w.u.: $Q_{\text{d}} = V_{\text{d}} \cdot c \cdot (\theta_{\text{cwu}} - \theta_{\text{zw}}) = 367 \cdot 1,163 \cdot 10^{-3} \cdot 45 = 19,22 \text{ kWh/d}$
- Roczne zapotrzebowanie normatywne (do EP): $Q_{\text{W,nd}} = V_{\text{Wi}} \cdot A_{\text{f}} \cdot c \cdot \rho \cdot (\theta_{\text{W}} - \theta_0) \cdot k_{\text{R}} \cdot t_{\text{R}}/3600 = 1,40 \cdot 262,4 \cdot 4,19 \cdot 1000 \cdot 45 \cdot 0,90 \cdot 365/3600/1000 = 6320 \text{ kWh/a}$ — metodologia wzór (61) (R6-18)
- Pobór szczytowy (1 h): wanna $140 \text{ dm}^3 + 2 \text{ natrysk(i)} \times 50 \text{ dm}^3 + 2 \times \text{umywalka } 5 \text{ dm}^3 (40 \text{ °C}) + \text{zlewozmywak } 10 \text{ dm}^3 (55 \text{ °C})$: $V_{55} = V_{40} \cdot (40 - \theta_{\text{zw}})/(\theta_{\text{cwu}} - \theta_{\text{zw}}) + V_{\text{zl}} = 250 \cdot 30/45 + 10 = 177 \text{ dm}^3$ — [ZAŁ — profil poboru]
- Minimalna pojemność zasobnika: $V_{\text{zas}} \geq \max(V_{55}/f_u; V_{\text{d}})$, $f_u = 0,8 = \max(177/0,8; 367) = 367 \text{ dm}^3$ — [ZAŁ/W — PC: zasobnik $\approx$ dobowe zapotrzebowanie]
- Dobrano zasobnik c.w.u. z węzownicą dla pompy ciepła: $V_{\text{zas}} = 400 \text{ dm}^3$
- Czas ładowania zasobnika (10 → 55 °C) mocą PC w trybie c.w.u.: $t = V_{\text{zas}} \cdot c \cdot \Delta\theta/P_{\text{PC}} = 400 \cdot 1,163 \cdot 10^{-3} \cdot 45/7,2 = 2,91 \text{ h}$
- Wymagana powierzchnia węzownicy: $A \geq 0,25 \text{ m}^2/\text{kW} \cdot P_{\text{PC}} = 0,25 \cdot 7,2 = 1,80 \text{ m}^2$ — dane producentów PC [W]

5.6.7.2. Cyrkulacja

- Największa objętość wody w przewodach c.w.u. od zasobnika do punktu poboru: $V_{\max} = \Sigma(\pi \cdot d_w^2 / 4 \cdot L) = \mathbf{10,63 \text{ dm}^3}$ — reguła 3 litrów (DVGW W 551; R6 §3.6) [W]
- Decyzja: **cyrkulacja czasowa ($V > 3 \text{ dm}^3$)** — WT §120 ust. 1 — w domu jednorodzinnym niewymagana
- Strata ciepła przewodów rozprowadzających c.w.u., $L = 67,2 \text{ m}$ (izolacja wg WT, $\lambda = 0,040$): $Q_z = \Sigma q_l \cdot L = \mathbf{434,1 \text{ W}}$
- Strata ciepła przewodu cyrkulacyjnego 16×2 , $L_c = 67,2 \text{ m}$: $Q_c = q_l \cdot L_c = \mathbf{347,0 \text{ W}}$
- Strumień cyrkulacji: $V_c = (Q_z + Q_c) / (c \cdot \Delta\theta_c) = 781,1 \cdot 3600 / (4190 \cdot 5) = \mathbf{134,2 \text{ dm}^3/\text{h}}$ — $\Delta\theta_c = 5 \text{ K}$ (DVGW W 551) [W]
- Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej: $\Delta p = 1,5 \cdot R \cdot 2L_c + \Delta p_{TV} = 1,5 \cdot 0,151 \cdot 2 \cdot 67,2 + 10 = \mathbf{40,4 \text{ kPa}}$ — zawór termostatyczny cyrkulacji 10 kPa [ZAŁ]
- Roczne straty ciepła w pętli przy pracy 6 h/d: $E = Q \cdot h \cdot 365 = \mathbf{1711 \text{ kWh/a}}$
- Sprawność przesyłu c.w.u. do EP: $\eta_{W,d} = \mathbf{0,80}$ — metodologia tab. 12 (R6-17)

Punkt	Objętość do punktu [dm ³]
PRY03C	8,93
PRY12C	5,59
PRY18C	10,63
UMY02C	4,61
UMY05C	8,92
UMY11C	10,01
UMY14C	5,58
UMY20C	10,63
WAN09C	9,96
ZLE06C	1,51
ZLE08C	0,77
ZLE17C	5,30

5.6.7.3. Dezynfekcja termiczna

- Wymagana temperatura w punktach podczas dezynfekcji: $\theta_{\text{dez}} = \mathbf{70 \text{ °C}}$ — WT §120 ust. 2a (70–80 °C; metoda cieplna wybrana — S-1)
- Nastawa zasobnika w cyklu dezynfekcji: $\theta_{\text{zas}} = \mathbf{75 \text{ °C}}$ — zapas na straty w przewodach [ZAŁ]; grzałka elektryczna / tryb PC R290 wysokotemperaturowy
- Energia jednego cyklu (dogrzanie zasobnika + 1 h pracy pętli): $E_1 = V_{\text{zas}} \cdot c \cdot (\theta_{\text{zas}} - \theta_{\text{cwu}}) + Q_{\text{pętli}} \cdot 1 \text{ h} = 400 \cdot 1,163 \cdot 10^{-3} \cdot 20 + 0,781 = \mathbf{10,09 \text{ kWh}}$
- Energia roczna (cykl co 7 dni): $E_{\text{rok}} = E_1 \cdot 365 / n = \mathbf{526 \text{ kWh/a}}$ — [ZAŁ]
- Termostatyczny zawór mieszający na wyjściu z zasobnika (ochrona przed poparzeniem, 45–55 °C) z obejściem / programem na czas dezynfekcji; w cyklu dezynfekcji praca pompy cyrkulacyjnej (jeśli jest).
- Zabezpieczenie zasobnika przed przekroczeniem ciśnienia i temperatury: grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 6 bar, zawór zwrotny EA), naczynie przeponowe c.w.u. (obliczenie w module ogrzewania).
- Ciepła woda po lewej stronie armatury (WT §120 ust. 5).

5.6.8. Izolacja cieplna przewodów

- Przeliczenie grubości izolacji na λ materiału (przykład $d_z = 20 \text{ mm}$, $t_{\text{ref}} = 20 \text{ mm}$): $t = d_z / 2 \cdot [((d_z + 2t_{\text{ref}}) / d_z)^{(\lambda / 0,035)} - 1] = 20 / 2 \cdot [((20 + 2 \cdot 20) / 20)^{(0,040 / 0,035)} - 1] = \mathbf{25,1 \text{ mm}}$ — równoważność oporu cieplnego izolacji cylindrycznej [UPR]

Przewód	d_w [mm]	t_{WT} ($\lambda=0,035$) [mm]	t przy λ_{izol} [mm]	t przyjęta [mm]	przejścia (50 %) [mm]	q_l [W/m]	Podstawa
c.w.u. PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	20	25,5	30	10	5,6	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4 (W-135)

Przewód	d_w [mm]	t_WT ($\lambda=0,035$) [mm]	t przy λ_{izol} [mm]	t przyjęta [mm]	przejścia (50 %) [mm]	q_l [W/m]	Podstawa
c.w.u. PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	20	25,1	30	10	6,3	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4 (W-135)
c.w.u. PE-RT/Al/PE-RT 25×2,5	20	20	24,8	25	10	7,2	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4 (W-135)
c.w.u. PE-RT/Al/PE-RT 32×3,0	26	30	37,5	40	15	6,8	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4 (W-135)
woda zimna PE-RT/Al/PE-RT 16×2,0	12	—	—	9	—	—	izolacja przeciwwroszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna PE-RT/Al/PE-RT 20×2,0	16	—	—	9	—	—	izolacja przeciwwroszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna PE-RT/Al/PE-RT 25×2,5	20	—	—	9	—	—	izolacja przeciwwroszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna PE-RT/Al/PE-RT 32×3,0	26	—	—	9	—	—	izolacja przeciwwroszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna PE-RT/Al/PE-RT 40×3,5	33	—	—	9	—	—	izolacja przeciwwroszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna PE-RT/Al/PE-RT 50×4,0	42	—	—	9	—	—	izolacja przeciwwroszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	12	20	25,5	30	10	5,6	W-135

5.6.9. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-131	Przepływ obliczeniowy $\leq Q_3$ wodomierza	4,06 m ³ /h	$\leq 6,30$ m ³ /h	SPEŁNIONY	PN-EN ISO 4064 / MID
W-141	Przykrycie przyłącza wodociągowego (ochrona przed przemarzaniem)	1,40 m	$\geq 1,20$ m	SPEŁNIONY	W-141: h_z + 0,4 m; PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999 (wycof.) — wiedza techniczna [niezweryfikowane]
W-131	Średnica wodomierza $\leq$ średnicy wewn. przewodu	25,00 mm	$\leq 42,00$ mm	SPEŁNIONY	praktyka (PWrr)
W-130	Wymagane ciśnienie w sieci $\leq$ ciśnienie dyspozycyjne	0,329 MPa	$\leq 0,350$ MPa	SPEŁNIONY	warunki gestora [ZAŁ p_dysp]; przy niespełnieniu — zestaw podnoszący ciśnienie (ZPC)
W-130	Nastawa reduktora $\geq$ ciśnienie wymagane za zestawem wodomierzowym (najniekorzystniejszy punkt)	400 kPa	≥ 223 kPa	SPEŁNIONY	kolejność: wodomierz, filtr, EA, reduktor
W-130	Ciśnienie statyczne w punkcie $\leq 0,60$ MPa (WT §114)	0,400 MPa	$\leq 0,600$ MPa	SPEŁNIONY	WT §114 ust. 1
W-130	Ciśnienie statyczne w punkcie ≤ 500 kPa (PN-EN 806-3 p. 4.3)	400 kPa	≤ 500 kPa	SPEŁNIONY	PN-EN 806-3:2006 p. 4.3
W-132	Maks. prędkość w przewodach rozdzielczych i pionach	1,49 m/s	$\leq 2,00$ m/s	SPEŁNIONY	PN-EN 806-3 (≤ 2 m/s)
W-133	Temperatura c.w.u. w punktach	55 °C	$\in 55\text{--}60$ °C	SPEŁNIONY	WT §120 ust. 2
W-133	Temperatura dezynfekcji w punktach	70 °C	$\in 70\text{--}80$ °C	SPEŁNIONY	WT §120 ust. 2a
W-133	Nastawa zasobnika w dezynfekcji $\geq$ temp. wymagana w punktach	75 °C	≥ 70 °C	SPEŁNIONY	
W-133	Pojemność zasobnika $\geq$ minimalna	400 dm ³	≥ 367 dm ³	SPEŁNIONY	

5.6.10. Wyniki do innych opracowań

Wielkość	Wartość
q_obl_dm3s	1,128
p_wym_kPa	328,9
punkt_krytyczny	PRY18 prysznic (c.w.u.)
wodomierz	DN25 Q3=6.3
Q_d_sr_m3	0,6000
Q_h_max_m3	0,1500
cwu_V_d_l	367,0
zasobnik_l	400
cyrkulacja	czasowa
eta_W_d	0,8000
Q_W_nd_kWh_a	6320
dezynfekcja_kWh_a	526,0

5.6.11. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 12; spełnionych: 12; niespełnionych: 0; informacyjnych: 0.

5.6.12. Źródła

- 1) WT — rozp. MI z 12.04.2002 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) §113–120, zał. 2 pkt 1.5 — stosowane na podst. art. 102a PB
- 2) PN-B-01706:1992 (+Az1:1999) — wg PWr, „Materiały pomocnicze do projektu instalacji wodociągowej” (tabl. q_n, przykład obliczeniowy) [W]
- 3) PN-EN 806-3:2006 p. 4.3 (ciśnienia) — próbka normy (iTeh, SIST EN 806-3:2006); tabl. LU wg instsani.pl [W]
- 4) Nowakowski E., Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody, Rynek Instalacyjny 4/2011
- 5) PN-EN 1717:2003 / PN-EN 1717+A1:2026-09
- 6) Rozp. MliR z 27.02.2015 (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm.) — metodologia EP, wzór (61), tab. 12, 27
- 7) DVGW W 551 — reguła 3 litrów, $\Delta\theta$ cyrkulacji 5 K [W]
- 8) Rejestr wymagań: docs/10_podstawy_prawne/00_rejestr_wymagan.md (W-130...W-137), wymagania.yaml

5.7. Obliczenia: kanalizacja sanitarna

W-138...W-141

Obiekt: Dom LAMELA. PN-EN 12056-2:2002, system I. Dane przykładowe oznaczono [ZAŁ].

5.7.1. Podstawy i założenia

- WT §122–125, §281 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.; art. 102a PB); W-138...W-140, W-118.
- PN-EN 12056-1...5:2002 (PL, aktualne); PN-EN 12380:2005; PN-EN 13564-1:2004; PN-EN 752:2017-06; PN-EN 1610:2015-10.
- Tablice PN-EN 12056-2 ($Q_{\max}$ podejść i pionów) — wartości z literatury, oznaczone [NZW] (treść normy płatna; rejestr R6 Nierozstr. 8). Przepustowość przewodów odpływowych liczona wzorem Colebrooka–White'a jak w zał. B normy.
- $K = 0,5$ — użytkowanie nieciągłe (budynek mieszkalny), PN-EN 12056-2 tabl. 3 (W-138).
- Rury: wewnątrz PP-HT (PN-EN 1451-1), pod posadzką i przykanalik PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1+A1:2023-09) [ZAŁ].
- Spadki: podejścia 2,0 %, przewody pod posadzką 2,0 % ($\leq DN100$) / 1,5 % ($> DN100$), przykanalik 2,0 % [ZAŁ].
- Trasy: podejścia i przewody pod posadzką równoległe do ścian (odległość „miejska”) [UPR].
- Rzędne przewodów obniżono o 0,34 m względem założenia startowego (–0,65 m), aby zapewnić przykrycie przykanalika $\geq 1,00$ m (strefa przemarzania).

5.7.2. Przybory i równoważniki odpływu

Id	Przybór	Kond.	Pom.	DU [l/s]	Podejście
WC01	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	P0	1.03	2,0	DN100
UMY02	Umywalka z baterią	P0	1.03	0,5	DN40
PRY03	Natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	P0	1.09	0,6	DN50
WC04	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	P0	1.09	2,0	DN100
UMY05	Umywalka z baterią	P0	1.09	0,5	DN40
ZLE06	Zlewozmywak z baterią	P0	1.06	0,8	DN50
ZMY07	Zmywarka do naczyń	P0	1.06	0,8	DN50
ZLE08	Zlewozmywak z baterią	P0	1.12	0,8	DN50
WAN09	Wanna z baterią	P1	2.05	0,8	DN50
WC10	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	P1	2.05	2,0	DN100
UMY11	Umywalka nabołatowa z baterią	P1	2.05	0,5	DN40
PRY12	Natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	P1	2.07	0,6	DN50
WC13	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	P1	2.07	2,0	DN100
UMY14	Umywalka z baterią	P1	2.07	0,5	DN40
PRA15	Pralka automatyczna (≤ 12 kg)	P1	2.08	1,5	DN50
SUS16	Suszarka kondensacyjna z odprowadzeniem skropliny	P1	2.08	0,0	DN40
ZLE17	Zlewozmywak z baterią	P1	2.08	0,8	DN50
PRY18	Natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	P2	3.04	0,6	DN50
WC19	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	P2	3.04	2,0	DN100
UMY20	Umywalka nabołatowa z baterią	P2	3.04	0,5	DN40
WPU23	Wpust podłogowy DN50	P0	1.12	0,8	DN50

5.7.3. Przewody

Odcinek	Opis	Rodzaj	DN	Rura	L [m]	ΣDU [l/s]	Q _{ww} [l/s]	i [%]	h/d	v [m/s]	Q _{max} [l/s]	Uwagi
PRY03	podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	podejście	50	PP-HT 50	3,43	0,6	0,60	2,0	—	—	—	
WC04	podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	podejście	100	PP-HT 110	1,20	2,0	2,00	2,0	—	—	—	
UMY05	podejście: umywalka z baterią	podejście	40	PP-HT 40	2,20	0,5	0,50	2,0	—	—	—	
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 1.09 → pion K1	podejscie_zbiorcze	100	PP-HT 110	3,43	3,1	2,00	2,0	—	—	2,50	nieodpowietrzane (tabl. 5)
WAN09	podejście: wanna z baterią	podejście	50	PP-HT 50	3,14	0,8	0,80	2,0	—	—	—	
WC10	podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	podejście	100	PP-HT 110	0,47	2,0	2,00	2,0	—	—	—	
UMY11	podejście: umywalka nablátowa z baterią	podejście	40	PP-HT 40	2,59	0,5	0,50	2,0	—	—	—	
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 2.05 → pion K1	podejscie_zbiorcze	100	PP-HT 110	3,14	3,3	2,00	2,0	—	—	2,50	nieodpowietrzane (tabl. 5)
PRY18	podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	podejście	50	PP-HT 50	3,14	0,6	0,60	2,0	—	—	—	
WC19	podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	podejście	100	PP-HT 110	0,47	2,0	2,00	2,0	—	—	—	
UMY20	podejście: umywalka nablátowa z baterią	podejście	40	PP-HT 40	2,34	0,5	0,50	2,0	—	—	—	
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 3.04 → pion K1	podejscie_zbiorcze	100	PP-HT 110	3,14	3,1	2,00	2,0	—	—	2,50	nieodpowietrzane (tabl. 5)
WC01	podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	podejście	100	PP-HT 110	0,62	2,0	2,00	2,0	—	—	—	
UMY02	podejście: umywalka z baterią	podejście	40	PP-HT 40	2,01	0,5	0,50	2,0	—	—	—	
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 1.03 → pion K2	podejscie_zbiorcze	100	PP-HT 110	2,01	2,5	2,00	2,0	—	—	2,50	nieodpowietrzane (tabl. 5)

Odcinek	Opis	Rodzaj	DN	Rura	L [m]	ΣDU [l/s]	Q_ww [l/s]	i [%]	h/d	v [m/s]	Q_max [l/s]	Uwagi
PRY12	podejście: natrysk (odpływ liniowy/brodzik bez korka) z baterią	podejście	50	PP-HT 50	0,62	0,6	0,60	2,0	—	—	—	
WC13	podejście: miska ustępowa z płuczką zbiornikową 6 l	podejście	100	PP-HT 110	1,42	2,0	2,00	2,0	—	—	—	
UMY14	podejście: umywalka z baterią	podejście	40	PP-HT 40	3,21	0,5	0,50	2,0	—	—	—	
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 2.07 → pion K2	podejście_zbiorcze	100	PP-HT 110	3,21	3,1	2,00	2,0	—	—	2,50	nieodpowietrzane (tabl. 5)
PRA15	podejście: pralka automatyczna (≤ 12 kg)	podejście	50	PP-HT 50	0,57	1,5	1,50	2,0	—	—	—	
SUS16	podejście: suszarka kondensacyjna z odprowadzeniem skroplin	podejście	40	PP-HT 40	1,22	0,0	0,00	2,0	—	—	—	
ZLE17	podejście: zlewozmywak z baterią	podejście	50	PP-HT 50	2,52	0,8	0,80	2,0	—	—	—	
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 2.08 → pion K2	podejście_zbiorcze	70	PP-HT 75	2,52	2,3	1,50	2,0	—	—	1,50	nieodpowietrzane (tabl. 5)
ZLE06	podejście: zlewozmywak z baterią	podejście	50	PP-HT 50	7,10	0,8	0,80	2,0	—	—	—	
ZMY07	podejście: zmywarka do naczyń	podejście	50	PP-HT 50	6,40	0,8	0,80	2,0	—	—	—	
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 1.06 → pion K3	podejście_zbiorcze	70	PP-HT 75	7,10	1,6	0,80	2,0	—	—	2,25	odpowietrzane (tabl. 7) — L > 4 m lub Q > Q_max: zawór napowietrzający na końcu podejścia
ZLE08	podejście: zlewozmywak z baterią	podejście	50	PP-HT 50	0,57	0,8	0,80	2,0	—	—	—	
WPU23	podejście: wpust podłogowy dn50	podejście	50	PP-HT 50	2,30	0,8	0,80	2,0	—	—	—	
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 1.12 → pion K3	podejście_zbiorcze	50	PP-HT 50	2,30	1,6	0,80	2,0	—	—	0,80	nieodpowietrzane (tabl. 5)
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	pion	100	PP-HT 110	7,90	9,5	2,00	—	—	—	4,00	wentylacja główna, trójniki proste (tabl. 11)
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	pion	100	PP-HT 110	4,75	7,9	2,00	—	—	—	4,00	wentylacja główna, trójniki proste (tabl. 11)

Odcinek	Opis	Rodzaj	DN	Rura	L [m]	ΣDU [l/s]	Q_ww [l/s]	i [%]	h/d	v [m/s]	Q_max [l/s]	Uwagi
PION_K3	pion K3 (P0)	pion	70	PP-HT 75	1,60	3,2	0,89	—	—	—	1,50	wentylacja główna, trójniki proste (tabl. 11)
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką: pion K3 → włączenie pionu K2	poziom	100	PVC-U SN8 110	15,22	3,2	0,89	2,0	0,22	0,66	4,35	
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką: pion K2 → włączenie pionu K1	poziom	100	PVC-U SN8 110	6,45	11,1	2,00	2,0	0,33	0,84	4,35	
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką: pion K1 → wyjście z budynku	poziom	100	PVC-U SN8 110	3,02	20,6	2,27	2,0	0,35	0,87	4,35	
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	przykanalik	150	PVC-U SN8 160	3,05	20,6	2,27	2,0	0,21	0,83	19,75	min. DN150 (praktyka gestorów) [ZaŁ]

5.7.3.1. Piony

- Pion K1: przepływ ścieków: $Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} (\geq DU_{max}) = 0,5 \cdot \sqrt{9,5} = 1,54$; $DU_{max} = 2,0 = \mathbf{2,00}$ l/s — PN-EN 12056-2 wzór (1), tabl. 2–3
- Pion K2: przepływ ścieków: $Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} (\geq DU_{max}) = 0,5 \cdot \sqrt{7,9} = 1,41$; $DU_{max} = 2,0 = \mathbf{2,00}$ l/s — PN-EN 12056-2 wzór (1), tabl. 2–3
- Pion K3: przepływ ścieków: $Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} (\geq DU_{max}) = 0,5 \cdot \sqrt{3,2} = 0,89$; $DU_{max} = 0,8 = \mathbf{0,89}$ l/s — PN-EN 12056-2 wzór (1), tabl. 2–3

5.7.3.2. Przykanalik i studzienka

- Suma równoważników odpływu budynku: $\Sigma DU = 2,0 + 0,5 + 0,6 + 2,0 + 0,5 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,0 + 0,5 + 0,6 + 2,0 + 0,5 + 1,5 + 0,0 + 0,8 + 0,6 + 2,0 + 0,5 + 0,8 = \mathbf{20,6}$ l/s
- Przepływ ścieków w przykanaliku: $Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} = 0,5 \cdot \sqrt{20,6} = \mathbf{2,27}$ l/s — PN-EN 12056-2 p. 6.2
- Napełnienie DN150 ($d_w = 150,6$ mm) przy $i = 2,0$ ‰: $Q(h/d)$ z Colebrooka–White'a = $\mathbf{0,210}$ — $k_b = 1,0$ mm
- Prędkość przy Q_{ww} : $v = \mathbf{0,83}$ m/s
- Rzędna dna przykanalika przy studziencie: $z_{st} = z_E - i \cdot L = -1,482 - 0,020 \cdot 3,05 = \mathbf{-1,543}$ m
- Przykrycie przykanalika przy studziencie: $h = z_{ter} - (z_{st} + d) = -0,376 - (-1,543 + 0,151) = \mathbf{1,02}$ m
- Studzienka: studzienka rewizyjna z tworzywa PP DN425 z kinetą przelotową, właz żeliwny B125 **[ZaŁ]**; położenie (układ budynku) 5,40; 11,10; teren -0,38 m, dno -1,54 m (względne), głębokość 1,17 m; odległość od granicy działki 6,20 m.
- Rewizje: czyszczaki u podstawy każdego pionu ($\approx 0,5$ m nad posadzką) i przy zmianach kierunku przewodów pod posadzką; przejście przez ścianę fundamentową w tulei ochronnej, gazoszczelne (WT §234 ust. 4, W-214).

Punkt	Rzędna dna [m, wzgl. ±0,00]
pion K3	-0,988
pion K2	-1,293
pion K1	-1,422
wyjście z budynku	-1,482
studzienka (dno wlotu)	-1,543

5.7.4. Wentylacja pionów (WT §125)

Pion	DN	Q _{ww} [l/s]	Zakończenie	Uzasadnienie	Dach [m]	Wylot [m]	Okna < 4 m	Q _a zaworu ≥ [l/s]
K1	100	2,00	wywiewka ponad dach	co piąty pion	9,53	10,03	O0-13 (↑2,20), O1-03 (↑5,35), O2-06 (↑8,50), O2-07 (↑8,70)	16,0
K2	100	2,00	zawór napowietrzający PN-EN 12380 (dozwolony)	pion pośredni	6,41	—	O0-09 (↑2,40), O0-10 (↑2,40), O1-04 (↑5,35), O2-07 (↑8,70)	16,0
K3	70	0,89	wywiewka ponad dach	ostatni pion na przewodzie odpływowym	3,31	3,81	O0-08 (↑2,10)	7,2

- Wywiewki: wylot ≥ 0,5 m nad pokryciem [ZAL], ≥ 6 m od czerpni dachowej (WT §152 ust. 4) i ≥ 8 m od czerpni terenowej/ściennej (§152 ust. 3); nie włączać do kanałów wentylacyjnych (§125 ust. 3).
- Zawory napowietrzające (PN-EN 12380) w miejscu dostępnym, wentylowanym, powyżej najwyższego podejścia; przepływ nominalny Q_a ≥ 8 · Q_{ww} (pion), 1–2 · Q_{ww} (podejście) [W].

5.7.5. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-138	Podejście zbiorcze 1.09: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN100)	2,00 l/s	≤ 2,50 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 1.09: długość	3,43 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Podejście zbiorcze 2.05: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN100)	2,00 l/s	≤ 2,50 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 2.05: długość	3,14 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Podejście zbiorcze 3.04: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN100)	2,00 l/s	≤ 2,50 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 3.04: długość	3,14 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Podejście zbiorcze 1.03: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN100)	2,00 l/s	≤ 2,50 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 1.03: długość	2,01 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Podejście zbiorcze 2.07: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN100)	2,00 l/s	≤ 2,50 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 2.07: długość	3,21 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Podejście zbiorcze 2.08: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN70)	1,50 l/s	≤ 1,50 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 2.08: długość	2,52 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Podejście zbiorcze 1.06: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN70)	0,80 l/s	≤ 2,25 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 7
W-138	Podejście zbiorcze 1.12: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN50)	0,80 l/s	≤ 0,80 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 5
W-138	Podejście nieodpowietrzane 1.12: długość	2,30 m	≤ 4,00 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 6 [NZW]
W-138	Pion K1: Q _{ww} ≤ Q _{max} (DN100, wentylacja główna)	2,00 l/s	≤ 4,00 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 11 [NZW]
W-138	Pion K1 z miską ustępową: średnica	100 DN	≥ 100 DN	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2; R6-58

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-138	Pion K2: $Q_{ww} \leq Q_{max}(DN100, \text{ wentylacja g\l owna})$	2,00 l/s	$\leq 4,00 \text{ l/s}$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 11 [NZW]
W-138	Pion K2 z miską ustępową: średnica	100 DN	$\geq 100 \text{ DN}$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2; R6-58
W-138	Pion K3: $Q_{ww} \leq Q_{max}(DN70, \text{ wentylacja g\l owna})$	0,89 l/s	$\leq 1,50 \text{ l/s}$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 tabl. 11 [NZW]
W-138	KOL1: napełnienie h/d	0,22	$\leq 0,50$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 zał. B (tabl. B.1)
W-138	KOL2: napełnienie h/d	0,33	$\leq 0,50$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 zał. B (tabl. B.1)
W-138	KOL3: napełnienie h/d	0,35	$\leq 0,50$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 zał. B (tabl. B.1)
W-138	Przykanalik: napełnienie h/d	0,21	$\leq 0,70$	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-2 zał. B (tabl. B.2)
W-138	Przykanalik: prędkość przy Q_{ww} (samooczyszczanie)	0,83 m/s	$\geq 0,70 \text{ m/s}$	SPEŁNIONY	praktyka [ZAŁ] — informacyjnie przy małych Q (splukiwanie miską ustępową)
W-141	Przykrycie przykanalika przy budynku (ochrona przed przemarzaniem)	1,00 m	$\geq 1,00 \text{ m}$	SPEŁNIONY	$h_z = 0,80 \text{ m} + 0,2 \text{ m}$ (geotechnika.h_z) [ZAŁ]
W-141	Przykrycie przykanalika przy studzienie (ochrona przed przemarzaniem)	1,02 m	$\geq 1,00 \text{ m}$	SPEŁNIONY	$h_z = 0,80 \text{ m} + 0,2 \text{ m}$ (geotechnika.h_z) [ZAŁ]
W-138	Grawitacyjne połączenie: dno studzienki $\geq$ dno kanału sieciowego + 0,10 m	-1,54 m	$\geq -2,48 \text{ m}$	SPEŁNIONY	rzędna dna kanału [ZAŁ — mapa do celów projektowych / warunki gestora]
W-140	Najniższy wpust/przybór powyżej poziomu piętrzenia (teren przy kanale w ulicy)	0,00 m	$> -0,31 \text{ m}$	SPEŁNIONY	WT §124; PN-EN 12056-1 — inaczej zamknięcie przeciwwzalewowe PN-EN 13564-1 lub przepompownia PN-EN 12056-4
W-139	Wywiewka pionu K1: wylot powyżej górnej krawędzi okien/drzwi w odl. $< 4 \text{ m}$	10,03 m	$> 8,70 \text{ m}$	SPEŁNIONY	WT §125 ust. 1; okna: O0-13, O1-03, O2-06, O2-07
W-166	Wywiewka K1 — odległość od czerpni	6,16 m	$\geq 6,00 \text{ m}$	SPEŁNIONY	WT §152 ust. 4 (czerpnia dachowa) / ust. 3 (8 m — terenowa)
W-139	Wywiewka pionu K3: wylot powyżej górnej krawędzi okien/drzwi w odl. $< 4 \text{ m}$	3,81 m	$> 2,10 \text{ m}$	SPEŁNIONY	WT §125 ust. 1; okna: O0-08
W-166	Wywiewka K3 — odległość od czerpni	9,20 m	$\geq 6,00 \text{ m}$	SPEŁNIONY	WT §152 ust. 4 (czerpnia dachowa) / ust. 3 (8 m — terenowa)

5.7.6. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 33; spełnionych: 33; niespełnionych: 0; informacyjnych: 0.

5.7.7. Źródła

- 1) WT §122–125, §152, §234, §281 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — art. 102a PB
- 2) PN-EN 12056-2:2002 — tabl. 2, 3, 5–7, 11, zał. B (wartości wg kalkulatorprojektanta.pl, instsani.pl — [NZW])
- 3) Rejestr R6: R6-55...R6-59, §3.7; rejestr wymagań W-138...W-141

5.8. Obliczenia: wody opadowe, retencja (IMGW, PANDa)

PN-EN 12056-3; W-142...W-146

Obiekt: Dom LAMELA. PN-EN 12056-3:2002; metodyka Aquanet 2024 (PANDa 2050, C = 10 lat). Dane przykładowe oznaczono [ZAŁ].

5.8.1. Podstawy i założenia

- WT §28–29, §126, §319 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.; art. 102a PB); W-018, W-019, W-142...W-146.
- PN-EN 12056-3:2002 (PL, aktualna); PN-EN 1253-2 (wpusty dachowe); PN-EN 1433 (odwodnienia liniowe).
- Aquanet S.A., Załącznik C (2024) — metodyka bilansowa, PANDa 2050 RCP 4.5 Poznań-Ławica C10; DWA-A 138-1:2024 (tło).
- Wariant bazowy (D-05): szczelny zbiornik ≤ 5 m³ + przelew do niecki (ogród deszczowy ≤ 0,3 m); skrzynki rozsączające wyłącznie jako opcja po stanowisku PGW Wody Polskie (PW art. 16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 6).
- Natężenie deszczu do wymiarowania odwodnienia dachów $r = 0,046 \text{ l/(s}\cdot\text{m}^2)$ (W-142: PANDa C10, 5 min (Aquanet 2024); zakres 0,03–0,05 — Rynek Instalacyjny 12/2015 [założenie]).
- $C = 1,0$ dla wszystkich dachów przy wymiarowaniu wpustów i przelewów (także zielonych — substrat nasycony lub zamrożony) [ZAŁ]; ψ wg Aquanet (tab. 2) wyłącznie do bilansu retencji.
- Przelewy awaryjne: pełne zablokowanie wpustów, współczynnik ryzyka $F_R = 2,0$ (PN-EN 12056-3 tabl. 2 — spiętrzenie może spowodować przeciek do budynku) [NZW].
- Przepustowość wpustów przy 35 mm spiętrzenia: DN50 0,9 l/s, DN70 1,7 l/s, DN100 4,5 l/s, DN125 7,0 l/s, DN150 8,1 l/s [NZW — przyjęć z karty wyrobu wg PN-EN 1253-2].
- $k_f \text{ gruntu} = 1,00\cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ (piaski średnie) [ZAŁ — wymagane badania, E-04]; $k_{f,nn} = 0,5\cdot k_f$.
- Zbiornik szczelny $V = 5,0 \text{ m}^3$ (działka.yaml / W-145), przelew do niecki; wody z utwardzeń spływają na przyległe powierzchnie biologicznie czynne (W-018).
- Bilans roczny: miesięczny (normy IMGW 1991–2020, Poznań), podlewanie V–IX [ZAŁ]; filtr deszczówki $\eta = 0,9$ [ZAŁ].

5.8.2. Poła dachów — wpusty, spadki, przelewy awaryjne, rury spustowe

Pole	Rodzaj	A [m²]	ψ	Q [l/s]	Wpusty	ΣQ_{wp} [l/s]	Spadek	L_spl [m]	Δh spadk. [cm]	Q_aw [l/s]	Przelewy	Q_prz [l/s]	h_spiętrz. [cm]	q_woda [kN/m²]
D1	plaski	87,4	0,95	4,02	2× DN100, DN100	9,0	0,020	8,7	17,3	8,04	2× 20×10, 20×10	22,41	5,0	−0,16
D2	plaski	12,5	0,95	0,58	1× DN100	4,5	0,020	4,5	8,9	1,15	1× 20×10	11,21	2,2	−0,58
D3	plaski	11,2	0,95	0,52	1× DN100	4,5	0,020	4,3	8,5	1,03	1× 20×10	11,21	2,0	−0,60
D4	zielony	59,1	0,50	3,78	2× DN100, DN100	9,0	0,020	7,0	14,0	7,55	2× 20×10, 20×10	22,41	4,8	−0,87
PL-E	taras	23,7	0,95	1,09	2× DN70, DN70	3,4	0,020	8,8	17,5	2,18	3× 15×5, 15×5, 15×5	8,91	2,0	−0,10
PL-DA	taras	3,0	0,95	0,14	1× DN70	1,7	0,020	2,5	5,0	0,28	2× 15×5, 15×5	5,94	0,6	−0,20
PL-2	taras	23,0	0,95	1,06	2× DN70, DN70	3,4	0,020	9,7	19,5	2,12	4× 15×5, 15×5, 15×5	11,89	1,6	−0,06
PL-3	taras	23,0	0,95	1,06	2× DN70, DN70	3,4	0,020	9,7	19,5	2,12	4× 15×5, 15×5, 15×5	11,89	1,6	−0,06
PL-D	wspornik	6,1	0,95	0,28	1× DN70	1,7	0,020	4,9	9,7	0,56	2× 15×5, 15×5	5,94	1,0	−0,10

- Pole D1 (plaski): przepływ obliczeniowy: $Q = r\cdot A\cdot C = 0,046\cdot 87,4\cdot 1,0 = \mathbf{4,02 \text{ l/s}}$ — PN-EN 12056-3 wzór (1)
- Pole D1: przepływ dla przelewów awaryjnych: $Q_{aw} = F_R\cdot r\cdot A\cdot C = 2,0\cdot 4,02 = \mathbf{8,04 \text{ l/s}}$ — tabl. 2 [NZW]

- Przepustowość przelewu 20×10 cm przy $h = 8$ cm: $Q = \frac{2}{3} \cdot \mu \cdot b \cdot \sqrt{(2g) \cdot h^{1,5}} = \frac{2}{3} \cdot 0,6 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(2 \cdot 9,81) \cdot 0,08^{1,5}} = \mathbf{8,02}$ l/s — *Poleni [W]*
- Przepustowość rury spustowej DN100 ($d_i = 96$ mm), $f = 0,33$: $Q_{RWP} = 2,5 \cdot 10^{-4} \cdot k_b^{-0,167} \cdot d_i^{2,667} \cdot f^{1,667} = 2,5 \cdot 10^{-4} \cdot 0,25^{-0,167} \cdot 96^{2,667} \cdot 0,33^{1,667} = \mathbf{9,61}$ l/s — *[NZW]*
- Pole D1: najdłuższa droga spływu i przyrost grubości izolacji spadkowej: $\Delta h = i \cdot L_{\max} = 0,020 \cdot 8,67 = \mathbf{0,173}$ m

Pole D1: RS1: rura wewnętrzna w szachcie — izolacja przeciwwoszeniowa i akustyczna, rewizja u podstawy **[ZAŁ]**; przejście przez stropodach szczelne (paroizolacja!); RS2: rura wewnętrzna w szachcie — izolacja przeciwwoszeniowa i akustyczna, rewizja u podstawy **[ZAŁ]**; przejście przez stropodach szczelne (paroizolacja!).

Pole D2: RS3: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Pole D3: RS4: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Pole D4: RS5: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**; RS6: rura wewnętrzna w szachcie — izolacja przeciwwoszeniowa i akustyczna, rewizja u podstawy **[ZAŁ]**; przejście przez stropodach szczelne (paroizolacja!); dopływ z innych pól (rury spustowe z do = D4): 1,06 l/s — wliczony do Q , Q_{aw} i rur.

Pole PL-E: RS8: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**; RS7: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Pole PL-DA: RS4: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Pole PL-2: RS10: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**; RS7: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Pole PL-3: RS11: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**; RS12: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Pole PL-D: RS8: rura zewnętrzna — czyszczak $\geq 0,3$ m nad terenem, osłona do 1,5 m, podgrzewanie wpustu/rury przewodem grzejnym (zamarzanie) **[ZAŁ]**.

Rura	Pole	DN	d _i [mm]	Trasa	Odbiornik	Q [l/s]	Q _{RWP} [l/s]
RS1	D1	100	96	wewn_szacht	zbiornik	2,01	9,61
RS2	D1	100	96	wewn_szacht	zbiornik	2,01	9,61
RS3	D2	100	96	zewn	zbiornik	0,58	9,61
RS4	D3	100	96	zewn	zbiornik	0,65	9,61
RS5	D4	100	96	zewn	zbiornik	1,89	9,61
RS6	D4	100	96	wewn_szacht	zbiornik	1,89	9,61
RS8	PL-E	80	76	zewn	zbiornik	0,83	5,15
RS7	PL-E	80	76	zewn	zbiornik	1,60	5,15
RS4	PL-DA	100	96	zewn	zbiornik	0,65	9,61
RS10	PL-2	80	76	zewn	dach D4	1,06	5,15
RS7	PL-2	80	76	zewn	zbiornik	1,60	5,15
RS11	PL-3	70	66	zewn	RS10	0,53	3,54
RS12	PL-3	70	66	zewn	RS7	0,53	3,54
RS8	PL-D	80	76	zewn	zbiornik	0,83	5,15

Obciążenie wodą spiętrzoną przy zablokowanych wpustach (q_{woda}) przekazać do obliczeń konstrukcji stropodachów (obciążenie wyjątkowe/zmienne wg decyzji konstruktora).

5.8.2.1. Dach zielony

- D4: A = 59,1 m²; retencja substratu i warstwy drenażowej ≈ 1,77 m³ (30 dm³/m² [ZAŁ — dane producenta]); ψ = 0,5 (bilans), C = 1,0 (wpusty).
- Warstwy w przegrodzie: bariera przeciwwkorzenna: jest, warstwa drenażowa: jest, geowłóknina (filtracyjna): jest, substrat: jest.
- Przy attyce i wpustach opaska żwirowa ≥ 0,3–0,5 m (strefa bez roślin, kontrola wpustów) [ZAŁ; brief §9 pkt 3].

5.8.3. Odwodnienia liniowe (drzwi bezprogowe, brama garażowa)

Otwór	Opis	L [m]	A zlewni [m ²]	Q [l/s]	Klasa obciążenia	Odbiornik
O0-03	drzwi przesuwne HS bez progu (P0)	2,42	6,7	0,31	A15 / B125 (taras, ruch pieszy)	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
O0-04	drzwi przesuwne HS bez progu (P0)	2,42	6,7	0,31	A15 / B125 (taras, ruch pieszy)	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
O0-06	drzwi zewnętrzne bezprogowe (P0)	1,10	2,7	0,12	A15 / B125 (taras, ruch pieszy)	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
O0-07	brama garażowa (P0)	5,20	25,0	1,15	C250 (PN-EN 1433) — ruch samochodów osobowych	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
O0-08	drzwi zewnętrzne bezprogowe (P0)	1,20	3,0	0,14	A15 / B125 (taras, ruch pieszy)	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
O0-09	drzwi zewnętrzne bezprogowe (P0)	1,30	3,3	0,15	A15 / B125 (taras, ruch pieszy)	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
O0-11	drzwi przesuwne HS bez progu (P0)	2,60	7,2	0,33	A15 / B125 (taras, ruch pieszy)	zbiornik / niecka (przez osadnik) — nie do kanalizacji sanitarnej
OL-1	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	SEP-1 → NT-E
OL-2	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	opaska / KD-W
OL-2W	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	KD-W
OL-3	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	KD-W
OL-7	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	SEP-1 → NT-E
OL-7a	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	OL-7 → SEP-1
OL-4	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	SEP-1 → NT-E
OL-5	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	KD-E
OL-6	odwodnienie liniowe z działka.yaml	—	—	—	—	RS8 → KD-E

Odwodnienie liniowe przy drzwiach bez progu: korytko przed progiem na całej szerokości + 0,1 m z każdej strony, spadek nawierzchni tarasu/podjazdu od budynku ≥ 1,5–2 %, ruszt szczelinowy; posadzka wewnętrzna ≥ 2 cm nad rusztem [ZAŁ; brief §9 pkt 4]. Odpływ przez osadnik do zbiornika lub niecki.

5.8.4. Zbiornik ≤ 5 m³ i niecka (variant bazowy)

- Powierzchnia zredukowana zlewni (dachy): $A_{red} = \sum \psi_i \cdot A_i = 0,95 \cdot 87,4 + 0,95 \cdot 12,5 + 0,95 \cdot 11,2 + 0,50 \cdot 59,1 + 0,95 \cdot 23,7 + 0,95 \cdot 3,0 + 0,95 \cdot 23,0 + 0,95 \cdot 23,0 + 0,95 \cdot 6,1 = 210,0 \text{ m}^2$ — *Aquanet 2024 tab. 2 (W-143)*
- Zdolność chłonna niecki: $Q_{inf} = 1000 \cdot A_{inf} \cdot k_{f,nn} = 1000 \cdot A_n \cdot 0,5 \cdot k_f = 1000 \cdot 28,0 \cdot 0,5 \cdot 0,001 = 1,400 \text{ l/s}$ — *Aquanet 2024 wzór (2); k_f [ZAŁ — badania]*
- Objętość obliczeniowa (czasza niecki zasilana opadem ψ = 1,0), t_d = 30 min: $V_{obl} = \max_{td}[0,06 \cdot q(t_d) \cdot (A_{red} + A_n) \cdot t_d - 0,06 \cdot Q_{inf} \cdot t_d] = 0,06 \cdot 157,64 \cdot 0,0238 \cdot 30 - 0,06 \cdot 1,400 \cdot 30 = 4,23 \text{ m}^3$ — *Aquanet 2024 wzór (1); PANDa 2050 C10*

- Minimalna objętość niecki (zbiornik $\leq 5 \text{ m}^3$ pełny — bez zaliczenia): $V_{\min} = f_b \cdot V_{\text{obl}} = 1,2 \cdot 4,23 = \mathbf{5,08 \text{ m}^3}$ — *f_b wg W-143*
- Wariant: zbiornik pusty na początku opadu (zaliczenie V_{zb}): $V_{\min}' = f_b \cdot \max(V_{\text{obl}} - V_{\text{zb}}; 0) = 1,2 \cdot \max(4,23 - 5,0; 0) = \mathbf{0,00 \text{ m}^3}$
- Minimalna powierzchnia niecki (dobór): $A_{n,\min}: V_{\min} \leq A_n \cdot h \wedge t_{\text{opr}} \leq t_{\text{max}} = \text{iteracja co } 0,5 \text{ m}^2 = \mathbf{19,5 \text{ m}^2}$
- Przyjęta niecka (ogród deszczowy) — model (działka.yaml: retencja.rozsaczanie): $A_n \times h = 28,0 \times 0,30 = \mathbf{8,40 \text{ m}^3}$ — *W-145*
- Czas opróżniania niecki: $t = V_{\min}/Q_{\text{inf}} = 5,08/0,00140/3600 = \mathbf{1,0 \text{ h}}$

Urządzenie	x, y (układ budynku)	Odl. od budynku [m]	Odl. od granicy [m]
zbiornik szczelny	4,00; -7,00	6,70	11,60
niecka / rozsączanie	4,00; -15,00	12,70	8,10

5.8.4.1. Bilans roczny zbiornika (normy opadowe IMGW 1991–2020)

Mies.	Opad [mm]	Dopływ [m³]	Podlewanie [m³]	Pokryte [m³]	Przelew do niecki [m³]	Stan końcowy [m³]
1	37,7	7,13	0,00	0,00	2,13	5,00
2	30,7	5,80	0,00	0,00	5,80	5,00
3	39,9	7,54	0,00	0,00	7,54	5,00
4	28,6	5,41	0,00	0,00	5,41	5,00
5	53,8	10,17	6,00	6,00	4,17	5,00
6	57,5	10,87	8,00	8,00	2,87	5,00
7	84,4	15,95	9,00	9,00	6,95	5,00
8	55,9	10,57	8,00	8,00	2,57	5,00
9	41,2	7,79	5,00	5,00	2,79	5,00
10	35,4	6,69	0,00	0,00	6,69	5,00
11	33,6	6,35	0,00	0,00	6,35	5,00
12	40,1	7,58	0,00	0,00	7,58	5,00

Rocznie: dopływ 101,8 m³, zapotrzebowanie na podlewanie 36,0 m³, pokryte 36,0 m³ (100 %), przelew do niecki 60,8 m³. Opad roczny 538,9 mm (IMGW-PIB, Portal Klimat — Normy klimatyczne 1991–2020 (OPAD_SUMA)).

5.8.5. Wariant opcjonalny: skrzynki rozsączające

- Skrzynki $8,40 \times 1,20 \times 0,66 \text{ m}$ — powierzchnia infiltracji: $A_{\text{inf}} = L \cdot B + \frac{1}{2} \cdot 2(L + B) \cdot H = \mathbf{16,42 \text{ m}^2}$ — *Aquanet 2024*
- Zdolność chłonna: $Q_{\text{inf}} = 1000 \cdot A_{\text{inf}} \cdot k_{f,\text{nn}} = \mathbf{0,821 \text{ l/s}}$
- $V_{\text{obl}} (t_d = 30 \text{ min}) / V_{\min} = f_b \cdot V_{\text{obl}}: 4,48 / 5,38 = \mathbf{5,38 \text{ m}^3}$
- Objętość netto skrzynek (porowatość 95 %): $V_n = L \cdot B \cdot H \cdot 0,95 = \mathbf{6,32 \text{ m}^3}$ — *dane producentów [W]*
- Czas opróżniania: $t = V_{\min}/Q_{\text{inf}} = \mathbf{1,8 \text{ h}}$ — $\leq 24 \text{ h}$

Skrzynki: osadnik przed urządzeniem; odległości wg W-144; wymagają stanowiska PGW Wody Polskie / pozwolenia wodnoprawnego (D-05) — dlatego nie stanowią wariantu bazowego.

5.8.6. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-142	Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,03 m	$\geq 0,03 \text{ m}$	SPEŁNIONY	[ZAŁ] $\geq 3 \text{ cm}$ — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole D1: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	9,460 m	$\geq 9,441 \text{ m}$	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole D1: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	9,460 m	$\leq 9,636 \text{ m}$	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie $\geq 15 \text{ cm}$)
W-142	Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,04 m	$\geq 0,03 \text{ m}$	SPEŁNIONY	[ZAŁ] $\geq 3 \text{ cm}$ — pokrycie przy wpuście (model)

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-142	Pole D1: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	9,470 m	$\geq 9,462$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole D1: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	9,470 m	$\leq 9,636$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole D1: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	9,510 m	$< 9,676$ m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS1: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	2,01 l/s	$\leq 9,61$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Rura spustowa RS2: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	2,01 l/s	$\leq 9,61$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole D1: przepustowość wpustów $\geq Q$	9,00 l/s	$\geq 4,02$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole D1: spadek połąci	0,020	$\geq 0,020$	SPEŁNIONY	W-142: R3 H-04 (dobra praktyka) [założenie]
W-142	Pole D1: przelewy awaryjne ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	22,41 l/s	$\geq 8,04$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole D2: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,03 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole D2: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	6,330 m	$\geq 6,308$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole D2: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	6,330 m	$\leq 6,520$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole D2: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	6,352 m	$< 6,560$ m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS3: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	0,58 l/s	$\leq 9,61$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole D2: przepustowość wpustów $\geq Q$	4,50 l/s	$\geq 0,58$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole D2: spadek połąci	0,020	$\geq 0,020$	SPEŁNIONY	W-142: R3 H-04 (dobra praktyka) [założenie]
W-142	Pole D2: przelewy awaryjne ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	11,21 l/s	$\geq 1,15$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole D3: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,03 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole D3: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	6,330 m	$\geq 6,303$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole D3: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	6,330 m	$\leq 6,520$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole D3: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	6,350 m	$< 6,560$ m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS4: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	0,65 l/s	$\leq 9,61$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole D3: przepustowość wpustów $\geq Q$	4,50 l/s	$\geq 0,52$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole D3: spadek połąci	0,020	$\geq 0,020$	SPEŁNIONY	W-142: R3 H-04 (dobra praktyka) [założenie]
W-142	Pole D3: przelewy awaryjne ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	11,21 l/s	$\geq 1,03$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole D4: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,04 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole D4: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	3,170 m	$\geq 3,146$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-142	Pole D4: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	3,170 m	≤ 3,415 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole D4: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,04 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole D4: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	3,170 m	≥ 3,149 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole D4: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	3,170 m	≤ 3,415 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole D4: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	3,218 m	< 3,455 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS5: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	1,89 l/s	≤ 9,61 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Rura spustowa RS6: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	1,89 l/s	≤ 9,61 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole D4: przepustowość wpustów ≥ Q	9,00 l/s	≥ 3,78 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole D4: spadek połąci	0,020	≥ 0,020	SPEŁNIONY	W-142: R3 H-04 (dobra praktyka) [założenie]
W-142	Pole D4: przelewy awaryjne ($Q_{przel} \geq F_{R \cdot Q}$)	22,41 l/s	≥ 7,55 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole PL-E: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,11 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	2,980 m	≥ 2,980 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	2,980 m	≤ 3,110 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	2,970 m	≥ 2,970 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	2,970 m	≤ 3,110 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	2,970 m	≥ 2,970 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-E: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	2,970 m	≤ 3,110 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-E: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	2,990 m	< 3,150 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS8: $Q \leq Q_{RWP}(DN80, f = 0,33)$	0,83 l/s	≤ 5,15 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Rura spustowa RS7: $Q \leq Q_{RWP}(DN80, f = 0,33)$	1,60 l/s	≤ 5,15 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole PL-E: przepustowość wpustów ≥ Q	3,40 l/s	≥ 1,09 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole PL-E: przelewy awaryjne rynny ($Q_{przel} \geq F_{R \cdot Q}$)	8,91 l/s	≥ 2,18 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole PL-DA: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-DA: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	2,974 m	≥ 2,974 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-142	Pole PL-DA: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	2,974 m	≤ 3,110 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-DA: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-DA: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	2,974 m	≥ 2,974 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-DA: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	2,974 m	≤ 3,110 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-DA: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	2,980 m	< 3,150 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS4: $Q \leq Q_{RWP}(DN100, f = 0,33)$	0,65 l/s	≤ 9,61 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole PL-DA: przepustowość wpustów ≥ Q	1,70 l/s	≥ 0,14 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole PL-DA: przelewy awaryjne rynny ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	5,94 l/s	≥ 0,28 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole PL-2: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,12 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	6,144 m	≥ 6,144 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	6,144 m	≤ 6,260 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	6,130 m	≥ 6,130 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	6,130 m	≤ 6,260 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	6,128 m	≥ 6,128 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	6,128 m	≤ 6,260 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu ≥ pokrycie w miejscu przelewu	6,128 m	≥ 6,128 m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-2: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	6,128 m	≤ 6,260 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-2: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	6,144 m	< 6,300 m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS10: $Q \leq Q_{RWP}(DN80, f = 0,33)$	1,06 l/s	≤ 5,15 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Rura spustowa RS7: $Q \leq Q_{RWP}(DN80, f = 0,33)$	1,60 l/s	≤ 5,15 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole PL-2: przepustowość wpustów ≥ Q	3,40 l/s	≥ 1,06 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole PL-2: przelewy awaryjne rynny ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	11,89 l/s	≥ 2,12 l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole PL-3: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,12 m	≥ 0,03 m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-142	Pole PL-3: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	9,294 m	$\geq 9,294$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	9,294 m	$\leq 9,410$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	9,280 m	$\geq 9,280$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	9,280 m	$\leq 9,410$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	9,278 m	$\geq 9,278$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	9,278 m	$\leq 9,410$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	9,278 m	$\geq 9,278$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-3: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	9,278 m	$\leq 9,410$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-3: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	9,294 m	$< 9,450$ m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS11: $Q \leq Q_{RWP}(DN70, f = 0,33)$	0,53 l/s	$\leq 3,54$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Rura spustowa RS12: $Q \leq Q_{RWP}(DN70, f = 0,33)$	0,53 l/s	$\leq 3,54$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole PL-3: przepustowość wpustów $\geq Q$	3,40 l/s	$\geq 1,06$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole PL-3: przelewy awaryjne rynny ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	11,89 l/s	$\geq 2,12$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3
W-142	Pole PL-D: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-D: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	3,830 m	$\geq 3,830$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-D: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	3,830 m	$\leq 3,960$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-D: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty)	0,10 m	$\geq 0,03$ m	SPEŁNIONY	[ZAŁ] ≥ 3 cm — pokrycie przy wpuście (model)
W-142	Pole PL-D: dno przelewu $\geq$ pokrycie w miejscu przelewu	3,830 m	$\geq 3,830$ m	SPEŁNIONY	izolacja spadkowa — pokrycie lokalne (model)
W-142	Pole PL-D: dno przelewu poniżej wywinięcia hydroizolacji (– rezerwa)	3,830 m	$\leq 3,960$ m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (wywinięcie ≥ 15 cm)
W-142	Pole PL-D: zwierciadło przy zablokowanych wpustach poniżej wywinięcia hydroizolacji	3,840 m	$< 4,000$ m	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7 [NZW]; brief §9
W-142	Rura spustowa RS8: $Q \leq Q_{RWP}(DN80, f = 0,33)$	0,83 l/s	$\leq 5,15$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 (rury spustowe) [NZW]
W-142	Pole PL-D: przepustowość wpustów $\geq Q$	1,70 l/s	$\geq 0,28$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 6
W-142	Pole PL-D: przelewy awaryjne rynny ($Q_{przel} \geq F_R \cdot Q$)	5,94 l/s	$\geq 0,56$ l/s	SPEŁNIONY	PN-EN 12056-3 p. 7, tabl. 2 [NZW]; brief §9 pkt 3

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-119	Dach zielony D4: warstwa „bariera przeciwwkorzenna” w przegrodzie DZ1	1	≥ 1	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 3; schemat modelu §6
W-119	Dach zielony D4: warstwa „warstwa drenażowa” w przegrodzie DZ1	1	≥ 1	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 3; schemat modelu §6
W-119	Dach zielony D4: warstwa „geowłóknina (filtracyjna)” w przegrodzie DZ1	1	≥ 1	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 3; schemat modelu §6
W-119	Dach zielony D4: warstwa „substrat” w przegrodzie DZ1	1	≥ 1	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 3; schemat modelu §6
W-145	Pojemność szczelnego zbiornika (bez zgłoszenia)	5,00 m ³	$\leq 5,00$ m ³	SPEŁNIONY	W-145: PB art. 29 ust. 2 pkt 36 (5–15 m ³ — zgłoszenie, ust. 1 pkt 38)
W-143	Niecka: pojemność $\geq V_{\min}$ (zbiornik pełny — bez zaliczenia)	8,40 m ³	$\geq 5,08$ m ³	SPEŁNIONY	Aquanet 2024 wzór (1), f_b
W-145	Niecka: głębokość	0,30 m	$\leq 0,30$ m	SPEŁNIONY	W-145 ($\leq 0,3$ m)
W-143	Niecka: powierzchnia przyjęta $\geq$ minimalna z doboru	28,0 m ²	$\geq 19,5$ m ²	SPEŁNIONY	dobór ($V_{\min} \leq A_{\text{n-h}} \cdot t_{\text{opr}} \leq 24$ h); przyjęto: model (dzialka.yaml: retencja.rozsaczanie)
W-143	Niecka: czas opróżniania	1,0 h	$\leq 24,0$ h	SPEŁNIONY	W-143: Aquanet 2024 zał. C [założenie]
W-144	Dno niecki nad maks. zwierciadłem wód gruntowych	3,50 m	$\geq 1,00$ m	SPEŁNIONY	Aquanet 2024; W-144
W-144	niecka / rozsączanie: odległość od fundamentów	12,70 m	$\geq 3,00$ m	SPEŁNIONY	W-144 (S-4)
W-144	niecka / rozsączanie: odległość od granicy działki	8,10 m	$\geq 2,00$ m	SPEŁNIONY	W-144

5.8.7. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 120; spełnionych: 120; niespełnionych: 0; informacyjnych: 0.

5.8.8. Źródła

- 1) PN-EN 12056-3:2002 — p. 4 ($Q = r \cdot A \cdot C$), tabl. 2 (współczynnik ryzyka), rury spustowe [NZW — treść płatna]
- 2) Aquanet S.A., Załącznik C — Metodyka obliczania niezbędnej objętości zbiorników detencyjno-retencyjnych, 2024, wzory (1)–(2), tab. 2–3
- 3) IMGW-PIB, Normy klimatyczne 1991–2020, Poznań (12330) — sumy opadów https://klimat.imgw.pl/pl/climate-normals/OPAD_SUMA
- 4) Dąbrowski W., Dąbrowska B., Jasik H., Odwadnianie dachów — wymiarowanie rynien, Rynek Instalacyjny 12/2015 ($r = 0,03\text{--}0,05$ l/(s·m²))
- 5) Rejestr wymagań W-018, W-019, W-119, W-142...W-146; brief §9 (wymagania Inwestora 25.09.2026)

5.9. Obliczenia: drenaż i odwodnienie powierzchniowe

W-019

Obiekt: Dom LAMELA. Wymaganie Inwestora 25.09.2026 (brief §9 pkt 6). Dane gruntowe przykładowe [ZAŁ].

5.9.1. Dane i kryteria

- Grunt: piaski średnie, $k_f = 3,00 \cdot 10^{-4}$ m/s (wartość typowa [W]; wymagane badania — E-04)
- Zwierciadło wody gruntowej 3,80 m p.p.t.; spód fundamentu $-0,85$ m (wzgl. $\pm 0,00$), teren przy budynku średnio $-0,29$ m → głębokość posadowienia $0,56$ m; ZWG $3,24$ m poniżej spodu fundamentu.
- Pomieszczenia poniżej terenu: brak (budynek niepodpiwniczony, posadzka parteru nad terenem)
- Grunt silnie przepuszczalny ($k_f > 10^{-4}$ m/s) i ZWG $\geq 0,5$ m pod fundamentem — woda opadowa infiltruje pionowo, nie powstaje woda zastoiskowa przy ścianach; wystarcza izolacja przeciwwilgociowa.

Kryterium (DIN 18533-1 / DIN 4095 — wiedza techniczna)	Stan	Wniosek
Przepuszczalność gruntu $k_f > 10^{-4}$ m/s	$3,00 \cdot 10^{-4}$ m/s	silnie przepuszczalny
ZWG $\geq 0,5$ m pod spodem fundamentu	$3,24$ m	spełnione
Zasyпка wykopów z gruntu przepuszczalnego	tak	—
Klasa oddziaływania wody	W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa)	

5.9.2. Decyzja

Drenaż opaskowy: NIEWYMAGANY.

5.9.3. Odwodnienie powierzchniowe i zalecenia

- Odwodnienie powierzchniowe: profilowanie terenu ze spadkiem ≥ 2 % od budynku na pasie $\geq 2,0$ m (rzędne projektowane w działka.yaml: teren.punkty_projektowane) — wymagane niezależnie od drenażu.
- Opaska żwirowa szer. $0,5$ m wokół budynku (żwir płukany $16/32$ mm na geowłókninie, obrzeże), spadek od ściany; chroni cokół przed rozbryzgiem i ułatwia kontrolę izolacji [W].
- Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych/cokołu i płyty (klasa W1.1-E), wywinięta $\geq 0,30$ m ponad teren (brief §9 pkt 4); przy drzwiach bezprogowych odwodnienie liniowe (moduł deszczowa).
- Rury spustowe i odwodnienia liniowe nie mogą zrzucić wody przy fundamentach — odprowadzenie do zbiornika / niecki ($\geq 3,0$ m od fundamentów, W-144).
- Decyzję zweryfikować po badaniach podłoża (kategoria geotechniczna II — W-280): k_f in situ w strefie zasyпки, obserwacje wody zawieszanej po roztopach.

Ściana	L [m]	Teren przy ścianie [m]	Teren 2 m dalej [m]	Spadek
1	12,3	$-0,332$	$-0,392$	0,030
2	6,7	$-0,332$	$-0,392$	0,030
3	10,0	$-0,332$	$-0,391$	0,030
6	12,0	$-0,332$	$-0,391$	0,030
7	9,4	$-0,332$	$-0,391$	0,030

5.9.4. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-019	Spadek terenu od budynku (minimum na odcinku), ściana 1 (x $-0,2$; y $-0,3$)	0,030	$\geq 0,020$	SPEŁNIONY	W-019; brief §9 pkt 6 (rzędne projektowane — TIN (działka.yaml: teren.punkty_projektowane); co $0,10$ m)
W-019	Spadek terenu od budynku (minimum na odcinku), ściana 2 (x $13,5$; y $-0,3$)	0,030	$\geq 0,020$	SPEŁNIONY	W-019; brief §9 pkt 6 (rzędne projektowane — TIN (działka.yaml: teren.punkty_projektowane); co $0,10$ m)
W-019	Spadek terenu od budynku (minimum na odcinku), ściana 3 (x $18,7$; y $9,6$)	0,030	$\geq 0,020$	SPEŁNIONY	W-019; brief §9 pkt 6 (rzędne projektowane — TIN (działka.yaml: teren.punkty_projektowane); co $0,10$ m)

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-019	Spadek terenu od budynku (minimum na odcinku), ściana 6 (x 9,4; y 9,1)	0,030	≥ 0,020	SPEŁNIONY	W-019; brief §9 pkt 6 (rzędne projektowane — TIN (działka.yaml: teren.punkty_projektowane); co 0,10 m)
W-019	Spadek terenu od budynku (minimum na odcinku), ściana 7 (x -0,3; y 7,9)	0,030	≥ 0,020	SPEŁNIONY	W-019; brief §9 pkt 6 (rzędne projektowane — TIN (działka.yaml: teren.punkty_projektowane); co 0,10 m)
W-019	Wysokość cokołu (posadzka parteru – teren TIN, co 0,10 m), minimum na obwodzie poza strefami z odwodnieniem liniowym	0,32 m	≥ 0,30 m	SPEŁNIONY	brief §9 pkt 4 (≥ 0,30 m lub odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych)
W-019	Strefa O0-01 (FX1; OL-2) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,33 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-02 (FX1; OL-2) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,33 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-03 (HS1; OL-2) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,33 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-04 (HS1; OL-2) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,33 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-05 (FX2; OL-2, OL-6) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,33 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-06 (DZ3; OL-2, OL-6) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,02 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-07 (BR1; OL-3, OL-7, OL-7a) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,12 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-08 (DZ2; OL-5) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,19 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-09 (DZ1; OL-3, OL-7, OL-7a) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,02 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-10 (FX3; OL-3, OL-7, OL-7a) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,02 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa O0-11 (HS2; OL-2W) — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,33 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa korytko OL-7 przy licu — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,10 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa korytko OL-7a przy licu — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,03 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią
W-019	Strefa korytko OL-6 przy licu — odwodnienie liniowe; cokół w strefie	0,02 m	—	informacyjny	brief §9 pkt 4; DIN 18533-1 (pomocniczo) — uszczelnienie cokołu/progu ≥ 0,15 m nad nawierzchnią

5.9.5. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 20; spełnionych: 6; niespełnionych: 0; informacyjnych: 14.

5.9.6. Źródła

- 1) PN-EN 1997-1:2008 + NA (EC7) — sytuacje obliczeniowe z wodą gruntową [NZW numeracja]

-
- 2) DIN 18533-1:2017-07 Abdichtung von erdberührten Bauteilen — klasy W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E [W]
 - 3) DIN 4095:1990-06 Dränung zum Schutz baulicher Anlagen [W]
 - 4) Wilun Z., Zarys geotechniki, WKŁ — współczynniki filtracji gruntów [W]; Aquanet 2024 tab. 1
 - 5) WT §28, §316; rejestr wymagań W-019, W-144, W-280, W-285; brief §9 pkt 4 i 6

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

6. Charakterystyka energetyczna budynku

§ 23 pkt 11 RPB; W-240...W-251

Charakterystykę energetyczną opracowano wg metodologii (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm., ost. 2023 poz. 697; W-241) dla $A_f = 262,4 \text{ m}^2$ (bez garażu nieogrzewanego), metodą miesięczną z danymi klimatycznymi Poznań. Wariant projektowy **A** obejmuje instalację fotowoltaiczną (projektowaną w PT-4 IE); ponieważ energia z PV liczona jest tylko w części autokonsumowanej, a instalacja PV może nie zostać wykonana razem z budynkiem, **wariant A0 bez PV podano jawnie** — oba warianty sprawdzono względem $EP_{\max}$. EP policzono dla urządzeń zaprojektowanych w tym tomie — pompy ciepła PC-R290-07 (przykład) (dobór w obliczeniach ogrzewania) i zasobnika c.w.u. 400 dm³ z dezynfekcją termiczną (obliczenia wody); dane liczbowe tych urządzeń (SCOP, COP_{cwu}, strata postojowa), centrali (η_t , SFP) i moce pomocnicze są danymi wyrobów przykładowych **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** — po wyborze wyrobów zastąpić danymi deklarowanymi (W-242), a generator tomu przeliczy EP , punkt biwaletny i hałas.

6.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych i zużywających inne rodzaje energii

§ 23 pkt 11 lit. a RPB

Tabela 6. Bilans mocy — odbiorniki $\geq 0,5 \text{ kW}$ (instalacje stałe budynku)

Odbiornik	Grupa	P [kW]	Faz
Oświetlenie P0	oświetlenie	0,56	1
Gniazda P0: 1.10 Pokój gościnny / gabinet, 1.08 Przedpokój gościnny, 1.14 Szacht instalacyjny SI, 1.04 Klatka schodowa, 1.16 Schowek pod spocznikiem ($h < 1,40$), 1.07 Pas komunikacyjny przy schodach, 1.05 Spizarnia, 1.15 Schowek pod schodami ($h \text{ } 1,40\text{--}2,20$), 1.02 Hol, 1.01 Wiatrołap, 1.11 Przedśionek gospodarczy	gniazda	2,00	1
Gniazda P1: 2.04 Pokój dziecka 2, 2.03 Pokój dziecka 1, 2.09 Szacht instalacyjny SI, 2.01 Hol, 2.06 Klatka schodowa	gniazda	2,00	1
Gniazda P1: 2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	gniazda	2,00	1
Gniazda P2: 3.02 Sypialnia rodziców, 3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu), 3.08 Szacht instalacyjny SI, 3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka), 3.01 Hol	gniazda	2,00	1
Gniazda P2: 3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	gniazda	2,00	1
Gniazda kuchenne 1 (1.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	gniazda_kuchnia	2,00	1
Gniazda kuchenne 2 (1.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	gniazda_kuchnia	2,00	1
Gniazda łazienki (1.03 WC gościnne)	gniazda_lazienka	2,00	1
Gniazda łazienki (1.09 Łazienka gościnna (natrysk))	gniazda_lazienka	2,00	1
Gniazda łazienki (2.05 Łazienka dzieci (wanna))	gniazda_lazienka	2,00	1
Gniazda łazienki (2.07 WC z natryskiem)	gniazda_lazienka	2,00	1
Gniazda łazienki (3.04 Łazienka rodziców)	gniazda_lazienka	2,00	1
Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	gniazda	2,00	1
Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	zewn	2,00	1
Płyta indukcyjna	gotowanie	7,40	3
Piekarnik	gotowanie	3,50	1
Zmywarka	agd	2,20	1
Pralka	agd	2,20	1
Suszarka	agd	2,50	1
Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	pc	2,67	1
Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	grzalka	6,00	3
Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	ev	11,00	3
Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	napedy	0,50	1
Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	pompa	0,80	1
Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	napedy	1,90	1
Moc zainstalowana (wszystkie odbiorniki)		71,34	
Moc szczytowa z układem ograniczania mocy (DLM)		24,85	

Moc przyłączeniowa 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A — PT-4 IE. Budynek nie ma urządzeń zużywających paliwa (gaz, olej, biomasa) ani urządzeń technologicznych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka.bilans (odczyt; obliczenia PT-4 IE)

6.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

§ 23 pkt 11 lit. b RPB; W-243, W-244

Tabela 7. Współczynniki przenikania ciepła przegród i stolarki obudowy (szczegóły — PT-1 AR)

Przegroda	Rodzaj	U [W/(m ² ·K)]	U_max [W/(m ² ·K)]	Spełnia
DZ1	dach	0,129	0,15	tak
SD1	dach	0,114	0,15	tak
SD2	dach	0,119	0,15	tak
POD-0	podłoga grunt	0,107	0,30	tak
SWG	ściana nieogrz	0,273	0,30	tak
SZ1	ściana zewn	0,166	0,20	tak
SZ2	ściana zewn	0,170	0,20	tak
SZL	ściana zewn	0,099	0,20	tak
ST2Z	strop zewn	0,129	0,15	tak
BC1	okno (okno)	0,778	0,90	tak
DG1	drzwi (drzwi)	1,100	1,30	tak
DZ1	drzwi (drzwi_zewn)	0,900	1,30	tak
DZ3	drzwi (drzwi_zewn)	1,000	1,30	tak
FX1	okno (fix)	0,644	0,90	tak
FX2	okno (fix)	0,612	0,90	tak
FX3	okno (fix)	0,866	0,90	tak
HS1	okno (drzwi_przesuwne_HS)	0,841	0,90	tak
HS2	okno (drzwi_przesuwne_HS)	0,824	0,90	tak
OE1	okno (okno)	0,754	0,90	tak
ON1	okno (okno)	0,889	0,90	tak
ON2	okno (okno)	0,878	0,90	tak
ON3	okno (okno)	0,856	0,90	tak
ON4	okno (okno)	0,821	0,90	tak
OP1	okno (okno)	0,714	0,90	tak
OP2	okno (okno)	0,767	0,90	tak
OP3	okno (okno)	0,741	0,90	tak
OZ1	okno (okno)	0,811	0,90	tak

Stolarka — największe U_w/U_D danego symbolu (wymiarzy z modelu). Mostki cieplne: H_TB = 32,0 W/K (Ψ z symulacji PN-EN ISO 10211 — projekt/08_obliczenia/mostki); U podłogi na gruncie wg PN-EN ISO 13370.

Źródło danych: lamela.obliczenia.energia.obudowa; WT zał. 2 pkt 1.1–1.2

6.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji

§ 23 pkt 11 lit. c RPB

Tabela 8. Sprawności cząstkowe systemów (wariant projektowy A)

Instalacja	Wytwarzanie η_g	Akumulacja η_s	Przesył η_d	Regulacja η_e	Łącznie η_{tot}
Ogrzewanie	4,09	1,00	0,96	0,89	3,49
Ciepła woda użytkowa	3,20	0,91	0,60	—	1,74

Źródło ogrzewania: SCOP = 4,09 (PN-EN 14825, PC-R290-07 (przykład) — dobór w module ogrzewania; do EP min(SCOP deklarowany 4,70; SCOP z bilansu godzinowego TMY 4,09)); $\eta_{H,e}$ = 0,89 (tab. 3 lp. 6b), $\eta_{H,d}$ = 0,96 (tab. 6 lp. 3a), $\eta_{H,s}$ = 1,00 (tab. 8 lp. 3)

C.w.u.: COP_cwu = 3,20 (PN-EN 16147); $\eta_{W,s}$ = 0,906 (zasobnik 400 dm³, strata postojowa 75 W); $\eta_{W,d}$ = 0,60 (bez cyrkulacji w EP — energia.cwu.cyrkulacja modelu; wartość zachowawcza)

Wentylacja: odzysk ciepła $\eta_{oc} = 0,85$; pomocnicze: pompa obiegowa ogrzewania podłogowego (EC) 25 W; sterownik/grzałka tacy PC (poza SCOP) 15 W; wentylatory centrali ($P = SFP \cdot q$) 102 W

Pompa ciepła w EP — urządzenie z projektu (PC-R290-07 (przykład), moduł ogrzewania): $\eta_{H,g} = SCOP = 4,09 = \min(SCOP_{35} \text{ deklarowany } 4,70; SCOP \text{ z bilansu godzinowego TMY } 4,09)$ — wartość ostrożna; udział grzałki 0,04 % (ten sam bilans godzinowy).

Zasobnik c.w.u. w EP — z projektu (moduł wody): $V = 400 \text{ dm}^3$, strata postojowa 75 W (strata postojowa $\leq 75 \text{ W}$ — przeskalowana z danych przykładowych $250 \text{ dm}^3 / 55 \text{ W wg } V^{2/3}$) [ZaŁ]; wymaganie dla wyrobu); dezynfekcja termiczna 526 kWh/rok (moduł wody: co 7 dni, zasobnik 400 dm³ do 75 °C + pętla) — energia elektryczna grzałki doliczona do c.w.u.

Źródło danych: lamela.obliczenia.energia.ep — metodologia tab. 2, 3, 6, 8, 12, 14

6.4. Wskaźniki EP, EK, EU, udział OZE — spełnienie wymagań

§ 23 pkt 11 lit. d RPB; WT § 328–329 (W-240)

Tabela 9. Charakterystyka energetyczna — wariant projektowy, wariant bez PV, alternatywy i wrażliwość [kWh/(m²·rok)]

Wariant	EU	EK	EP	EP_max	U_OZE [%]	E_CO2 [t/rok]	EP ≤ EP_max
A: PC R290 + PV + rekuperacja	41,5	25,2	40,2	70,0	74,0	2,34	tak
A0: PC R290 + rekuperacja, bez PV	41,5	25,2	62,9	70,0	58,3	3,65	tak
B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja	41,5	71,0	88,7	70,0	0,0	4,47	NIE
C: PC — wartości domyślne metodologii, bez PV	41,5	32,8	82,0	70,0	47,9	4,76	NIE
A (n50 = 4 h ⁻¹ — brak próby szczelności)	55,5	29,3	49,7	70,0	74,1	2,88	tak

A — wariant projektowy (z PV); A0 — ten sam budynek i instalacje bez PV; B, C — analiza alternatyw (RPB § 20 ust. 1 pkt 10, PAB); ostatnie wiersze — wrażliwość (szczelność, Ψ).

Źródło danych: lamela.obliczenia.energia.ep (metodologia Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm.)

Wariant projektowy A: $EP = 40,2 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok}) \leq EP_{\text{max}} = 70,0$ — wymaganie spełnione. Wariant A0 bez PV: $EP = 62,9 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok}) \leq EP_{\text{max}}$ — wymaganie spełnione także bez instalacji PV.

6.5. Obliczenia: charakterystyka energetyczna — wariant A

W-240...W-242

6.5.1. Charakterystyka energetyczna — A: PC R290 + PV + rekuperacja

Podstawa: rozp. MliR z 27.02.2015 (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm., ost. Dz.U. 2023 poz. 697) — metoda obliczeniowa miesięczna; WT § 328–329 (EP_max); RPB § 23 pkt 11 lit. a–d

System: pompa ciepła powietrze–woda (R290) + ogrzewanie podłogowe 35/28 °C z regulacją pokojową + c.w.u. z PC (zasobnik) + wentylacja z odzyskiem + PV.

6.5.1.1. Współczynniki strat ciepła

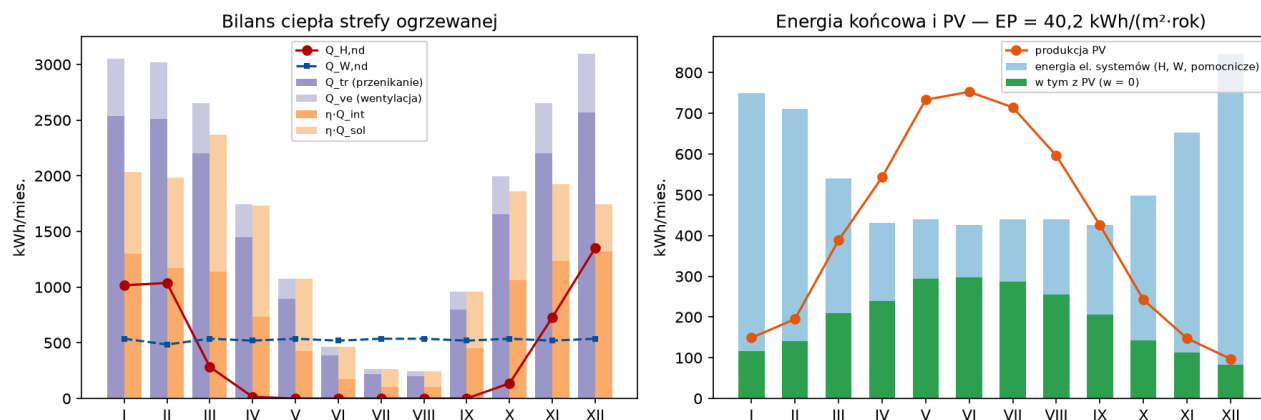
Składnik	H [W/K]
ściany zewnętrzne	43,80
okna i drzwi balkonowe	62,78
drzwi zewnętrzne	4,86
dachy/stropodachy	12,84
stropy nad powietrzem zewn.	0,35
grunt ($f_{g1} \cdot f_{g2} \cdot G_w \cdot A \cdot U$)	5,49
przestrzenie nieogrzewane (b_u)	9,91
mostki cieplne H_{TB}	32,00
H_tr razem	172,02
$H_{ve} = 0,34 \cdot [(1 - \eta_{oc}) \cdot V_{su} + V_x]$ ($V_{su} = 365 \text{ m}^3/\text{h}$, $\eta_{oc} = 0,85$, $V_x = 50,5 \text{ m}^3/\text{h}$)	35,08

$A_f = 262,36 \text{ m}^2$; $V = 721,1 \text{ m}^3$; $\theta_{int,H} = 19,95 \text{ °C}$; $C_m = 68,2 \text{ MJ/K}$; $\tau = 91,5 \text{ h}$; $a_H = 7,10$.

6.5.1.2. Bilans miesięczny [kWh]

Wielkość	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
$\theta_e \text{ [°C]}$	0,2	-1,8	2,7	8,3	13,0	16,8	18,2	18,4	13,5	7,0	2,2	-0,1	
Q_{tr}	2 533	2 510	2 204	1 448	895	387	218	201	797	1 656	2 202	2 572	17 624
Q_{ve}	517	512	449	295	182	79	44	41	162	338	449	524	3 594
Q_{int}	1 327	1 199	1 327	1 285	1 327	1 285	1 327	1 327	1 285	1 327	1 285	1 327	15 628
Q_{sol}	751	826	1 433	1 751	2 043	2 177	2 123	1 844	1 464	990	710	431	16 542
γ	0,68	0,67	1,04	1,74	3,13	7,43	13,15	13,09	2,87	1,16	0,75	0,57	
$\eta_{H,gn}$	0,978	0,980	0,859	0,570	0,320	0,135	0,076	0,076	0,349	0,802	0,964	0,992	
$Q_{H,nd}$	1 017	1 037	284	15	0	0	0	0	0	136	730	1 352	4 571
$Q_{W,nd}$	537	485	537	519	537	519	537	537	519	537	519	537	6 320
$Q_{K,H}$	291	297	81	4	0	0	0	0	0	39	209	387	1 309
$Q_{K,W}$	353	319	353	342	353	342	353	353	342	353	342	353	4 160
E_{pom}	106	96	106	84	87	84	87	87	84	106	102	106	1 136
E_{PV}	149	195	388	543	733	753	715	596	426	242	148	97	4 985
a_n	0,78	0,72	0,54	0,44	0,40	0,39	0,40	0,43	0,48	0,59	0,76	0,85	
$E_{PV,sys}$	116	141	209	240	294	297	286	256	206	142	113	82	2 382

A: PC R290 + PV + rekuperacja — metoda miesięczna (TMY Poznań)



Ilustracja 1. Bilans miesięczny

6.5.1.3. Sprawności i energia pomocnicza

System	η_g	η_s	η_d	η_e	η_{tot}	Źródło
ogrzewanie	4,088	1,00	0,96	0,89	3,493	SCOP = 4,09 (PN-EN 14825, PC-R290-07 (przykład) — dobór w module ogrzewania; do EP min(SCOP deklarowany 4,70; SCOP z bilansu godzinowego TMY 4,09)); $\eta_{H,e}$ = 0,89 (tab. 3 lp. 6b), $\eta_{H,d}$ = 0,96 (tab. 6 lp. 3a), $\eta_{H,s}$ = 1,00 (tab. 8 lp. 3); grzałka 0,04 %
c.w.u.	3,200	0,906	0,60	—	1,739	COP_cwu = 3,20 (PN-EN 16147); $\eta_{W,s}$ = 0,906 (zasobnik 400 dm³, strata postojowa 75 W); $\eta_{W,d}$ = 0,60 (bez cyrkulacji w EP — energia c.wu. cyrkulacja modelu; wartość zachowawcza)

Urządzenie pomocnicze	P [W]	t [h/rok]	E [kWh/rok]	System
pompa obiegowa ogrzewania podłogowego (EC)	25,0	4 368	109	H
sterownik/grzałka tacy PC (poza SCOP)	15,0	8 760	131	H
wentylatory centrali (P = SFP·q)	102,2	8 760	895	H

6.5.1.4. Wskaźniki

Wskaźnik	Wartość	Jedn.
$Q_{H,nd}$ (ogrzewanie i wentylacja)	4 571	kWh/rok
$Q_{W,nd}$ (c.w.u., wzór (61))	6 320	kWh/rok
$EU = (Q_{H,nd} + Q_{W,nd})/A_f$	41,5	kWh/(m²·rok)
$Q_K = Q_{K,H} + Q_{K,W} + E_{el,pom}$	6 604	kWh/rok
$EK = Q_K/A_f$	25,2	kWh/(m²·rok)
Produkcja PV / zużyta przez systemy (w = 0)	4 985 / 2 382	kWh/rok
EP_H (ogrzewanie + pomocnicze H)	16,9	kWh/(m²·rok)
EP_W (c.w.u. + pomocnicze W)	23,3	kWh/(m²·rok)
EP = Q_p/A_f	40,2	kWh/(m²·rok)
EP_max (WT § 329)	70,0	kWh/(m²·rok)
Wynik	✓ spełnia	
E_CO2	0,0089	t CO2/(m²·rok)
U_oz (wzór (100)) [INT]	74,0	%
Koszt energii (eksploatacja) [ZAŁ]	4 974	zł/rok

Autokonsumpcja PV (symulacja godzinowa TMY): produkcja 4 985 kWh/rok, zużyta przez systemy techniczne 2 382 kWh/rok ($\alpha = 0,48$), przez urządzenia domowe 681 kWh/rok; reszta oddana do sieci (nie obniża EP).

Założenia i dane wejściowe:

- PC: SCOP = 4,09, COP_cwu = 3,20, udział grzałki w ogrzewaniu 0,04 % (TMY) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — źródło: PC-R290-07 (przykład) — dobór w module ogrzewania; do EP min(SCOP deklarowany 4,70; SCOP z bilansu godzinowego TMY 4,09)
- Dezynfekcja termiczna c.w.u. grzałką: 526 kWh/rok (moduł wody: co 7 dni, zasobnik 400 dm³ do 75 °C + pętla) [ZAŁ] — źródło: WT § 120 ust. 2a; rejestr W-133
- Dane klimatyczne: typowy rok meteorologiczny ISO (PN-EN ISO 15927-4:2007), stacja Poznań (Ławica) (WMO 12330), okres 1971–2000; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (archiwum) — „Dane do obliczeń energetycznych budynków”, pliki wmo123300iso.zip (godzinowy) i wmo123300iso_stat.txt (statystyki miesięczne); <https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow> (pobrano 2026-09-25)
- $\theta_{int,H}$ = 19,95 °C (średnia ważona kubaturą temperatur pomieszczeń wg WT § 134 ust. 2) — źródło: metodologia pkt 5.2.3.1.1, przypis *
- Pojemność cieplna: klasa „ciezka” — $C_m = 260 \text{ kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \cdot A_f$ [NZW] — źródło: PN-EN ISO 13790:2008 tab. 12
- Infiltracja przy pracy wentylatorów: $V_x = V \cdot n50 \cdot e / (1 + (f/e) \cdot (\Delta V / (V \cdot n50))^2)$, $n50 = 1,0 \text{ h}^{-1}$ (cel — do potwierdzenia próbą; bez próby metodologia każe przyjąć 4 h^{-1}), $e = 0,07$, $f = 15$ [NZW] — źródło: metodologia tab. 21 i przypis do $V_{x,su}$; PN-EN ISO 13789
- Zyski słoneczne: $C_i = A_g / A_w$ z obliczeń U_w , $g_{gl} = 0,9 \cdot g_n$, $F_{sh,gl} = 1$ (osłony ruchome podniesione w sezonie grzewczym), F_{sh} — zacienienie stałe z TMY [NZW] — źródło: metodologia wzór (59); PN-EN ISO 13790 p. 11.4
- Wskaźniki emisji CO₂: energia elektryczna 553 kg/MWh; gaz ziemny 56,16 kg/GJ — źródło: KOBiZE, „Wskaźniki emisyjności CO₂ ... dla energii elektrycznej ... za 2024 rok”, grudzień 2025, tab. 2 (odbiorcy końcowi); KOBiZE, „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2023 ...”, grudzień 2025, tab. 15
- Ceny energii (koszty eksploatacji, poza EP): 1,05 zł/kWh el., 0,36 zł/kWh gazu + opłaty stałe [ZAŁ] — źródło: założenie projektowe na IX 2026 (rząd wielkości taryf G11/W-3.6 dla Poznania); aktualizacja: bip.ure.gov.pl — taryfy energii elektrycznej i paliw gazowych
- PV 6,45 kWp (15 × 430 Wp), azymut 180°, nachylenie 10°, PR = 0,78; autokonsumpcja przez systemy techniczne — miesięczny współczynnik a_n z symulacji godzinowej TMY (urządzenia domowe 2500 kWh/rok konkurują o energię PV, sterowanie ładowania c.w.u. w godz. 11–15: tak) [INT] — źródło: metodologia tab. 1 lp. 6 ($w = 0$); R6-15 (brak wytycznych — założenie zachowawcze)
- PC do EP: PC-R290-07 (przykład) (moduł ogrzewania), SCOP = 4,09 [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — źródło: lamela.obliczenia.fizyka_energia.cfg_z_instalacji
- zasobnik do EP: 400 dm³, strata 75 W, dezynfekcja 526 kWh/rok (moduł wody) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — źródło: lamela.obliczenia.fizyka_energia.cfg_z_instalacji

Dane do świadectwa charakterystyki energetycznej (centralny rejestr) przekazuje się po zakończeniu budowy na podstawie wyrobów wbudowanych i wyniku próby szczelności (W-251; PB art. 57 ust. 1 pkt 6a).

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny: kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4), grupa wysokości **N** (WT §8 pkt 1), 3 kondygnacje nadziemne — zwolniony z wymagań klasy odporności pożarowej (WT §213 pkt 1 lit. a; W-211). W zakresie PT-3 IS:

- izolacje cieplne i akustyczne instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonać w sposób zapewniający **nierozprzestrzenianie ognia** (WT § 267 ust. 8; W-215): otuliny przewodów wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji i c.o. (także przewodów PC ↔ budynek wewnątrz budynku), izolacja akustyczna pionów kanalizacyjnych i rur spustowych w szachcie. Zwolnienie z § 213 WT obejmuje tylko wymagania § 212 i § 216, więc tego wymagania nie znosi;
- przejścia instalacji przez stropy i ściany — przepusty bez wymaganej klasy odporności ogniowej (EI), bo elementy budynku nie mają wymaganej klasy odporności ogniowej (zwolnienie jw.); przejścia uszczelnić akustycznie i szczelnie powietrznie (W-249) materiałami nierozprzestrzeniającymi ognia. Uwaga na arkuszach PT-IS-03, PT-IS-04, PT-IS-05 „... ppoż. wg klasy stropu” oznacza w tym budynku: stropy nie mają wymaganej klasy odporności ogniowej, więc przepusty ogniochronne (opaski, kołnierze) nie są wymagane; obowiązuje uszczelnienie jak wyżej.
- przewody wentylacyjne z materiałów palnych dopuszczalne w budynku jednorodzinny jednolokalowy (W-168); centrala w wydzielonym pomieszczeniu technicznym;
- pompa ciepła z czynnikiem palnym R290 (klasa A3 wg PN-EN 378-1+A1:2021-03): jednostka zewnętrzna poza budynkiem, strefa bezpieczeństwa wg DTR (typowo 1,0 m) wolna od otworów, wpustów, studzienek i źródeł zapłonu (W-156) — sprawdzenie w obliczeniach ogrzewania; instalacja wewnętrzna wyłącznie wodna (monoblok);
- brak instalacji gazowej i urządzeń spalania paliw — nie występują przewody spalinowe;
- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: najbliższy hydrant zewnętrzny DN80 (ul. Lipowa) — zaopatrzenie ppoż. (W-217) [do potwierdzenia] **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** (dane PZT) — instalacja wodociągowa budynku nie pełni funkcji przeciwpożarowej (brak hydrantów wewnętrznych — nie wymagane).

8. Zasadnicze urządzenia — parametry wymagane

§ 23 pkt 9 RPB; PB art. 10

Urządzenia określono **parametrami wymaganymi**. Wyroby przywołane w obliczeniach są przykładowe — dopuszcza się wyroby równoważne o parametrach nie gorszych, wprowadzone do obrotu zgodnie z PB art. 10 (deklaracja właściwości użytkowych / deklaracja zgodności, oznakowanie CE lub znak budowlany B). Zamiana wyrobu wymaga ponownego przeliczenia EP, punktu biwalentnego i hałasu (generator tomu przelicza je z modelu).

Tabela 10. Zasadnicze urządzenia instalacji sanitarnych

Urządzenie	Parametry wymagane	Podstawa
Pompa ciepła powietrze–woda, monoblok	czynnik naturalny R290 (GWP < 150); $P(A-15/W35) \geq 5,0$ kW (jak urządzenie przyjęte w obliczeniach) i pokrycie $\Phi_{HL} + \Phi_W = 8,71$ kW przy θ_e z grzałką ≤ 6 kW; $SCOP_{35} \geq 4,7$; $\eta_s \geq 125$ %; $L_{WA} \leq 57$ dB (tryb nocny niżej); regulacja pogodowa, sterowanie zależne od zapotrzebowania	W-155, W-156, W-024; (UE) 2024/573, 813/2013
Zasobnik c.w.u. z wężownicą	$V \geq 400$ dm ³ , wężownica $\geq 1,8$ m ² (dla PC), strata postojowa ≤ 75 W (wartość przyjęta w EP), grzałka do dezynfekcji, grupa bezpieczeństwa, izolacja fabryczna	W-133, W-134; PN-EN 16147+A1:2023-06
Bufor c.o. (szeregowy)	$V \geq 80$ dm ³ , izolowany	obliczenia ogrzewania
Naczynia wzbiorcze przeponowe	c.o. ≥ 18 dm ³ (p_0 0,83 bar); c.w.u. ≥ 50 dm ³ (p_0 3,8 bar), przepływowe	PN-B-02414:1999 (powołana w WT) [W-154]
Rozdzielacze ogrzewania podłogowego	P0: 13 obwodów, przepływomierze, siłowniki 230 V/24 V NC; P1: 7 obwodów, przepływomierze, siłowniki 230 V/24 V NC; P2: 7 obwodów, przepływomierze, siłowniki 230 V/24 V NC	W-152, W-154
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła	$V_{max} \geq 435$ m ³ /h przy sprężu instalacji; $\eta_t \geq 85$ %; SFP $\leq 1,90$ kW/(m ³ /s); SEC klasa $\geq A$; by-pass 100 %; filtry ISO ePM1 50 % (nawiew), ISO Coarse (wywiew); L_{WA} wg PN-B-02151-2 w pokojach	W-160...W-169; (UE) 1253/2014; PN-EN 13141-7+A1:2026-05
Zestaw wodomierzowy	wodomierz DN25, Q3 = 6,3 m ³ /h (lub wg warunków gestora), zawory, filtr, EA; reduktor ciśnienia wymagany	W-131, W-130; PN-EN 1717
Zbiornik retencyjny wód opadowych	szczelny, $V = 5,0$ m ³ (≤ 5 m ³), osadnik, filtr, pompa zatapialna do podlewania, przelew do niecki, właz z zabezpieczeniem	W-145; PW art. 16 pkt 65 lit. f

Dane liczbowe urządzeń przykładowych: **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.

Źródło danych: model (instalacje.yaml, wyposażenie.yaml, działka.yaml); lamela.obliczenia

9. Próby, badania i odbiory

PB art. 57 ust. 1; C.3 rejestru

Roboty wykonywać zgodnie z PT, instrukcjami producentów wyrobów i zasadami wiedzy technicznej; odbiory częściowe przed zakryciem (przewody w posadzkach, bruzdach, pod płytą) z wpisem do dziennika budowy.

- 1) **Instalacja wodociągowa** — próba szczelności przed zakryciem przewodów (kontrolnie PN-EN 806-4; ciśnienie próbne wg instrukcji systemu rur, nie niższe niż $1,5 \times$ ciśnienie robocze); płukanie i dezynfekcja; badanie jakości wody przed oddaniem do użytkowania; protokół nastawy reduktora i sprawdzenia zaworu EA (PN-EN 1717).
- 2) **Kanalizacja sanitarna** — próba szczelności przewodów pod posadzką i przykanalika przed zasypaniem (PN-EN 1610:2015-10), sprawdzenie spadków i rzędnych (inwentaryzacja geodezyjna przyłącza), próba drożności pionów i działania zaworów napowietrzających.
- 3) **Ogrzewanie podłogowe** — próba ciśnieniowa pętli przed wylaniem jastrychu (instalacja pod ciśnieniem w trakcie wylewania), wygrzewanie jastrychu wg protokołu, regulacja hydrauliczna (nastawy przepływów rozdzielaczy wg tabeli pętli), sprawdzenie działania termostatów i siłowników w każdym pomieszczeniu.
- 4) **Pompa ciepła** — montaż i uruchomienie przez serwis upoważniony przez producenta (czynnik R290), sprawdzenie strefy bezpieczeństwa, odprowadzenia skroplin i zabezpieczenia przed zamarzaniem; protokół uruchomienia z nastawami krzywej grzewczej i programu dezynfekcji c.w.u.
- 5) **Wentylacja mechaniczna** — sprawdzenie szczelności i czystości przewodów, pomiar i regulacja strumieni powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach (tolerancja ± 10 % wartości projektowych — tabela strumieni), pomiar poziomu dźwięku w pokojach (PN-B-02151-2:2018-01), protokół regulacji.
- 6) **Wody opadowe** — próba szczelności zbiornika i przewodów deszczowych, sprawdzenie przelewów awaryjnych dachów, działania niecki (czas opróżniania) i odwodnień liniowych.
- 7) **Szczelność budynku** — próba ciśnieniowa n50 (PN-EN ISO 9972) przed wykończeniem; wynik warunkuje przyjętą wartość $n50 = 1,0 \text{ h}^{-1}$ w charakterystyce energetycznej (W-249).
- 8) **Dokumentacja odbiorowa** — protokoły prób i badań, DWU/deklaracje wbudowanych wyrobów, DTR i karty gwarancyjne urządzeń, instrukcja obsługi instalacji dla użytkownika, dokumentacja powykonawcza (PT z naniesionymi zmianami), dane do świadectwa charakterystyki energetycznej (C.3 rejestru).

10. Dane do uzupełnienia i uzgodnienia międzybranżowe

rejestr wymagań, sekcje D i E

Uzgodnienia: PT-1 AR (przejścia przez przegrody, szachty, wylaz), PT-2 BO (przejścia przez płytę fundamentową i stropy, podstawy urządzeń), PT-4 IE (zasilanie PC, grzałki, centrali, sterowników; połączenia wyrównawcze rur metalowych). Braki modelu zgłoszone przez generator rysunków IS (projekt/05_PT_instalacje_sanitarne/BRAKI_DANYCH.md, stan z dnia generowania rysunków):

Tabela 11. Braki danych modelu — rysunki IS

Lp.	Element	Brak / stan w modelu	Arkusze
1	Pion/szacht wentylacyjny (SUP, ETA)	brak w modelu szachtu wentylacyjnego (szacht SI zajęty przez pion wod.-kan. i deszczowe) — przyjęto lokalizację proponowaną algorytmicznie	PT-IS-08, PT-IS-09
2	Piony c.o. (zasilanie rozdzielaczy P1, P2)	brak tras pionów c.o. w instalacje.yaml — przyjęto pion proponowany przy rozdzielaczu R-P1	PT-IS-06, PT-IS-07
3	Trasy przewodów (woda, kanalizacja, c.o., wentylacja)	model nie zawiera przebiegów przewodów — trasy wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, z pionów/rozdzielaczy do przyborów)	PT-IS-01...09
4	instalacje.piony — rodzaj pionu	lista pionów zawiera rury spustowe (RS...) bez pola rodzaj; biblioteka grupowania pionów traktowała je jako pion wod.-kan. — w obliczeniach do rysunków odfiltrowane	PT-IS-01...09
5	instalacje.wyroby	brak danych wyrobów (DTR/DWU) — obliczenia na danych przykładowych bibliotek (PC, wodomierz $\Delta p(Q3)$, EA k_v, wpusty, centrala went., moduł PV, fałownik)	PT-IS-01...09

Pozycje wyznaczone algorytmicznie są na rysunkach oznaczone znacznikiem braku danych (linia kreskowa purpurowa, warstwa I-BRAKI). Pozycje nieaktualne wobec bieżących obliczeń — patrz „Stan opracowania i sprawy otwarte”.

Źródło danych: projekt/05_PT_instalacje_sanitarne/BRAKI_DANYCH.md

Uwagi kontroli arkuszy (raport_widokow.json):

- instalacje (obliczenia): Piony deszczowe RS1, RS2, RS6 wyłączone z grupowania pionów wod.-kan. (w modelu instalacje.piony bez pola rodzaj).

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 24 pkt 3 i pkt 4 lit. a RPB; § 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PT-3 IS — Projekt techniczny
BRANŻA	instalacje sanitarne
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	11 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 12. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	nst.	790×420	
2.	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	nst.	1130×297	
3.	PT-IS-03	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	nst.	710×420	
4.	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	nst.	1130×297	
5.	PT-IS-05	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU	1:50	nst.	590×841	
6.	PT-IS-06	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	nst.	710×420	
7.	PT-IS-07	OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	nst.	1320×297	
8.	PT-IS-08	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	nst.	710×420	
9.	PT-IS-09	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	nst.	1320×297	
10.	PT-IS-10	KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA	—	nst.	1410×297	
11.	PT-IS-11	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	A2	594×420	

INSTALACJA WODOCIAĞOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare		rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne)
	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń		zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)
	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5		zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)		pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia)
	WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED)		pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

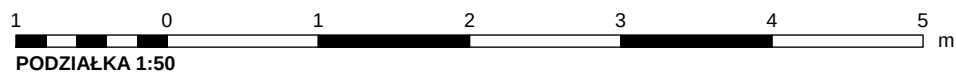
Przewód	t [mm]	przejścia [mm]	Podstawa
c.w.u. 16×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 20×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 25×2,5	25	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 32×3,0	40	15	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
woda zimna 16×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 20×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 25×2,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 32×3,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 40×3,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 50×4,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	30	10	W-135

WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

Wielkość	Wartość
przepływ obliczeniowy q	1,128 dm³/s
wodomierz	DN25, Q3 = 6,3 m³/h
p_wym (punkt krytyczny)	329 kPa (PRY18 prysznic (c.w.u.))
zasobnik c.w.u.	400 dm³
cyrkulacja	czasowa
zapotrzebowanie Q_d,śr	0,60 m³/d

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...-5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 3) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielacz w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziálu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



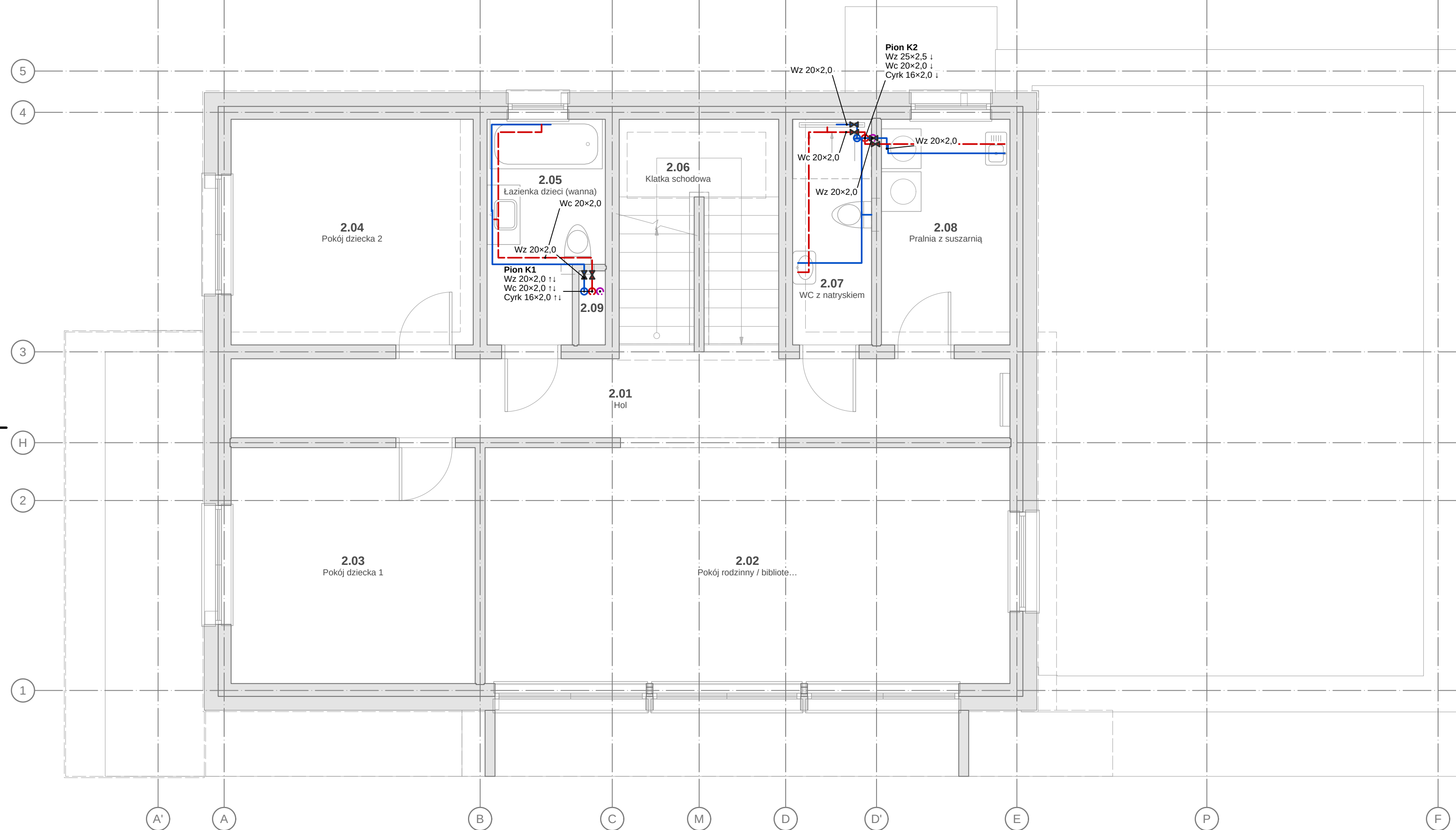
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 790×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-01	ARKUSZ 1/11
				REW.	0

PRZYKŁAD - NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE - FIKCYJNE]

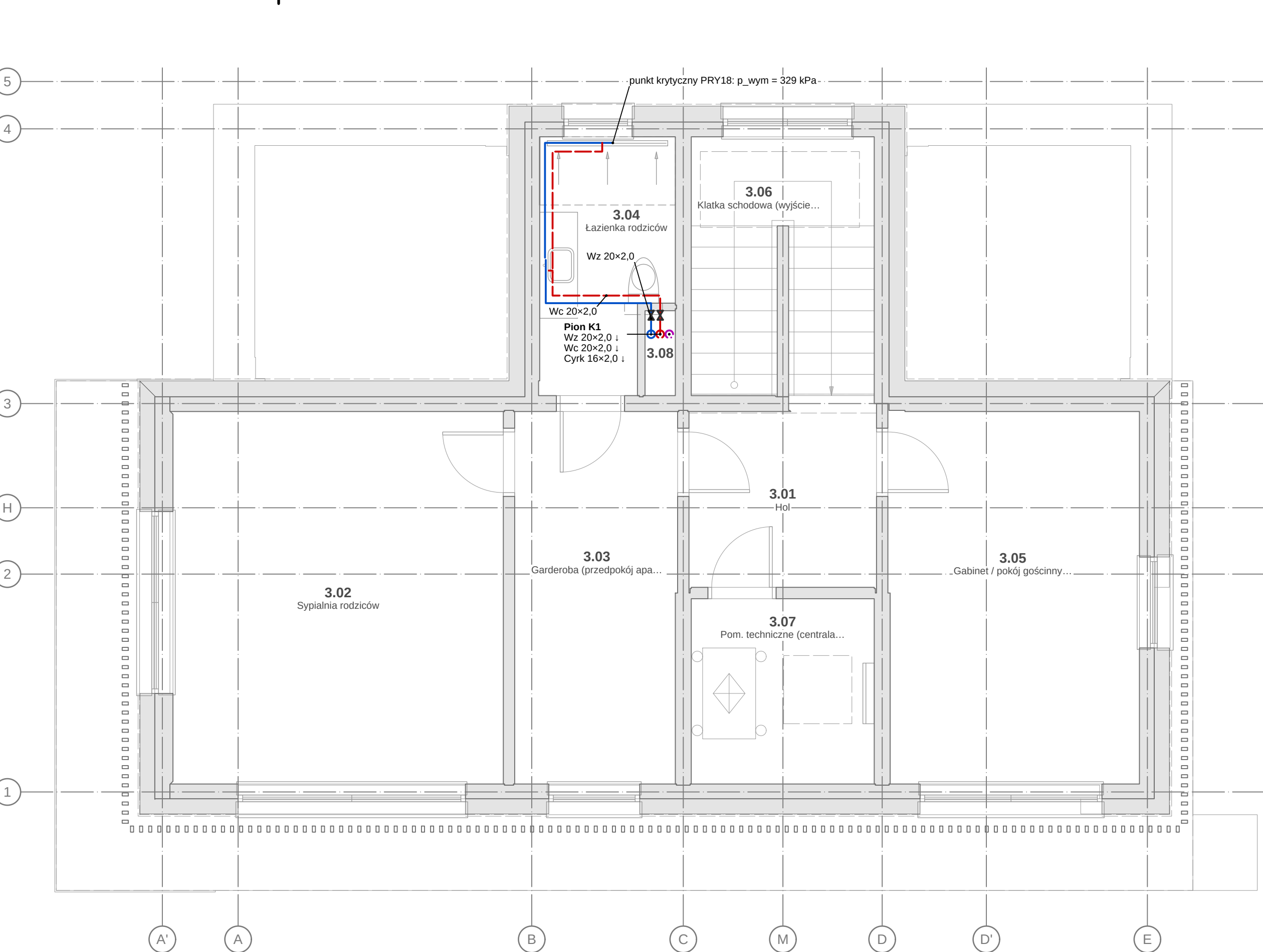
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA 1:50

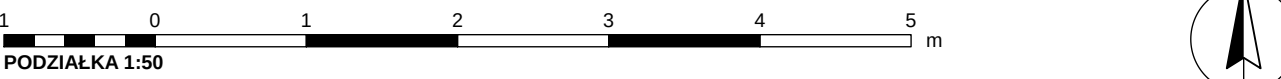
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); — — prowadzony na kondygnację wyższą, + — z kondygnacji niższej
- zawór odcinający kulowy (na odcęściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1... 5 i WT § 113-121; obliczenia przepływów wg PN-92B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela, obliczenia, sanitarne, woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwzrośnięcia 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM PT	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				INSTALACJE SANITARNE (IS)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR					
(do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU
Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU					
INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	1130×297	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-02	2/11
REW.					0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA
[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

5

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy): armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

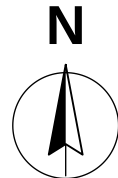
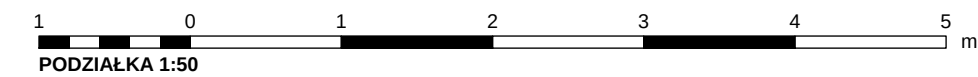
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		kierunek przepływu (spadek przewodu)
	Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek		wpust podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)
	pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyżej/niżej		przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa
	czyszczak (rewizja) na pionie, 1,0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi		studzienka rewizyjna (tworzywowa DN425)

WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

Odcinek	Opis	DN	L [m]	ΣDU	Q [l/s]	i [%]
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1	Ø110	3,43	3,1	2,00	2,0
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1	Ø110	3,14	3,3	2,00	2,0
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1	Ø110	3,14	3,1	2,00	2,0
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2	Ø110	2,01	2,5	2,00	2,0
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2	Ø110	3,21	3,1	2,00	2,0
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2	Ø75	2,52	2,3	1,50	2,0
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K3	Ø75	7,10	1,6	0,80	2,0
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion K3	Ø50	2,30	1,6	0,80	2,0
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	Ø110	7,90	9,5	2,00	—
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	Ø110	4,75	7,9	2,00	—
PION_K3	pion K3 (P0)	Ø75	1,60	3,2	0,89	—
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką; pion K3 → wł	Ø110	15,22	3,2	0,89	2,0
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką; pion K2 → wł	Ø110	6,45	11,1	2,00	2,0
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką; pion K1 → wy	Ø110	3,02	20,6	2,27	2,0
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	Ø160	3,05	20,6	2,27	2,0

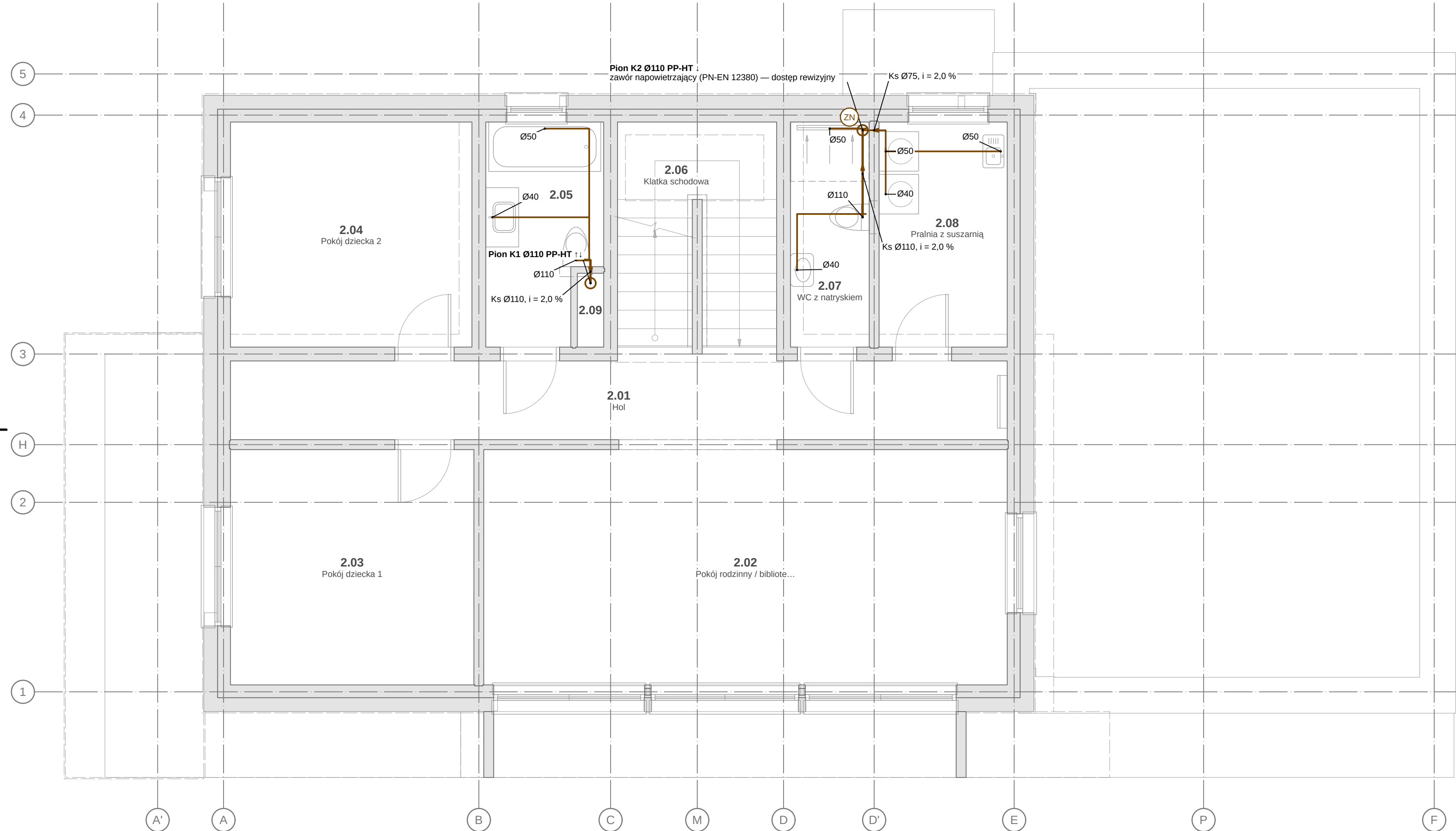
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q_{ww}, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ (z DN1100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppoż. wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20,6 l/s, Q_{ww} = 2,27 l/s; przykanalik DN150 i=0.02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

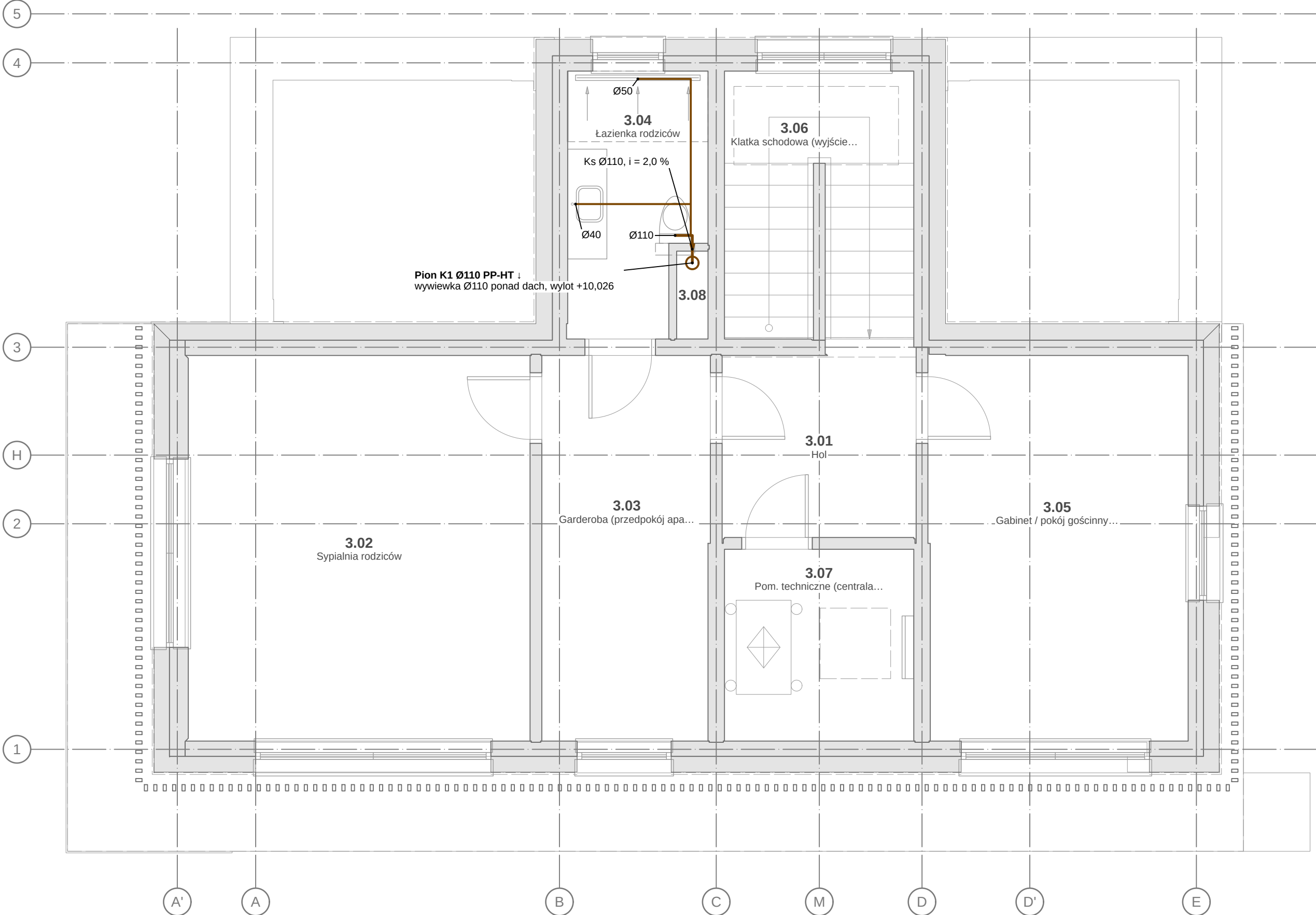


REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-03	ARKUSZ 3/11
REW.					0

nst. 710×420



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA 1:50



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

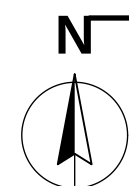
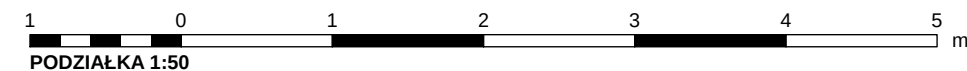
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

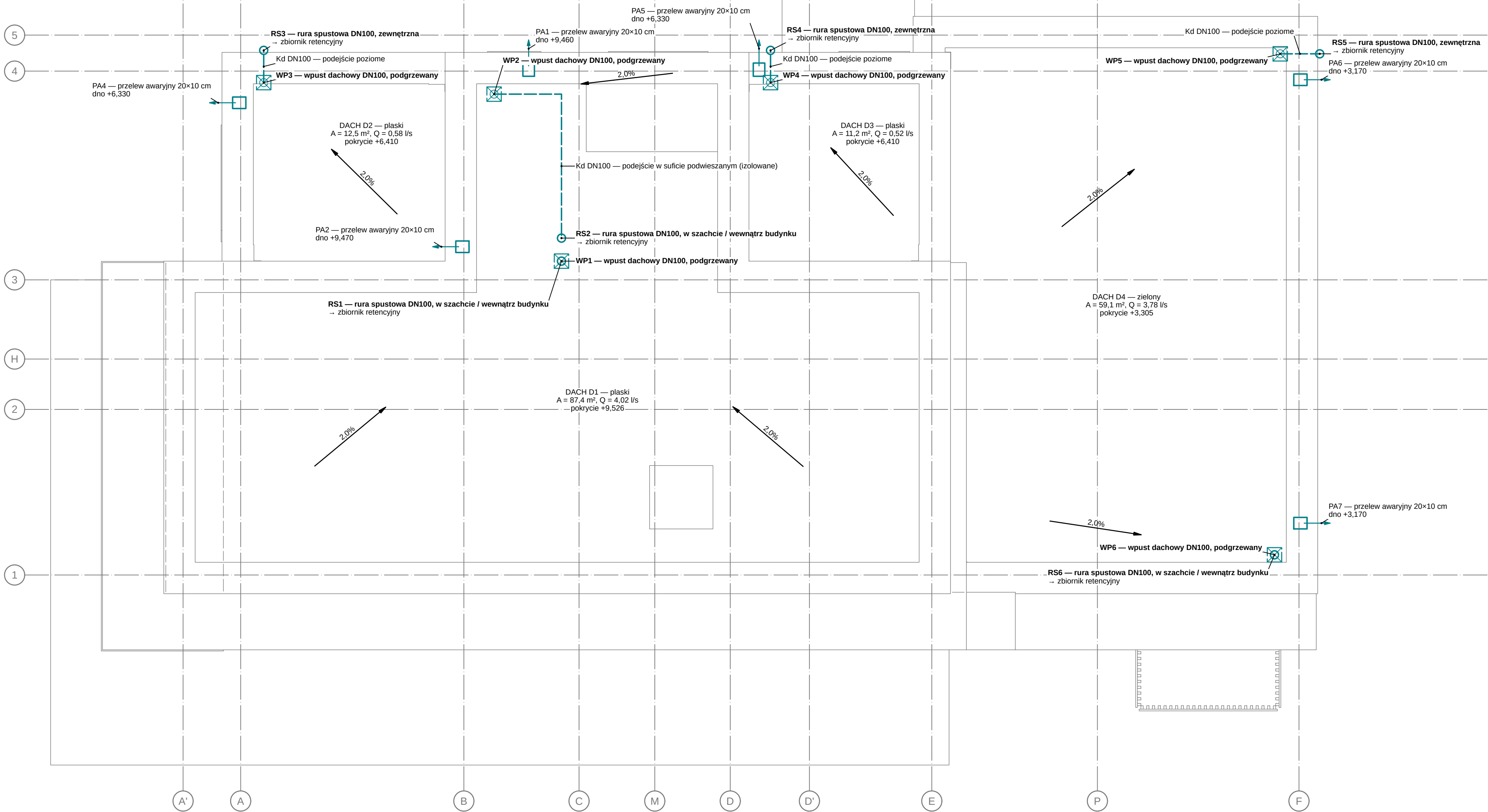
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami)
- — pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyższej/niższej
➤ — kierunek przepływu (spadek przewodu)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

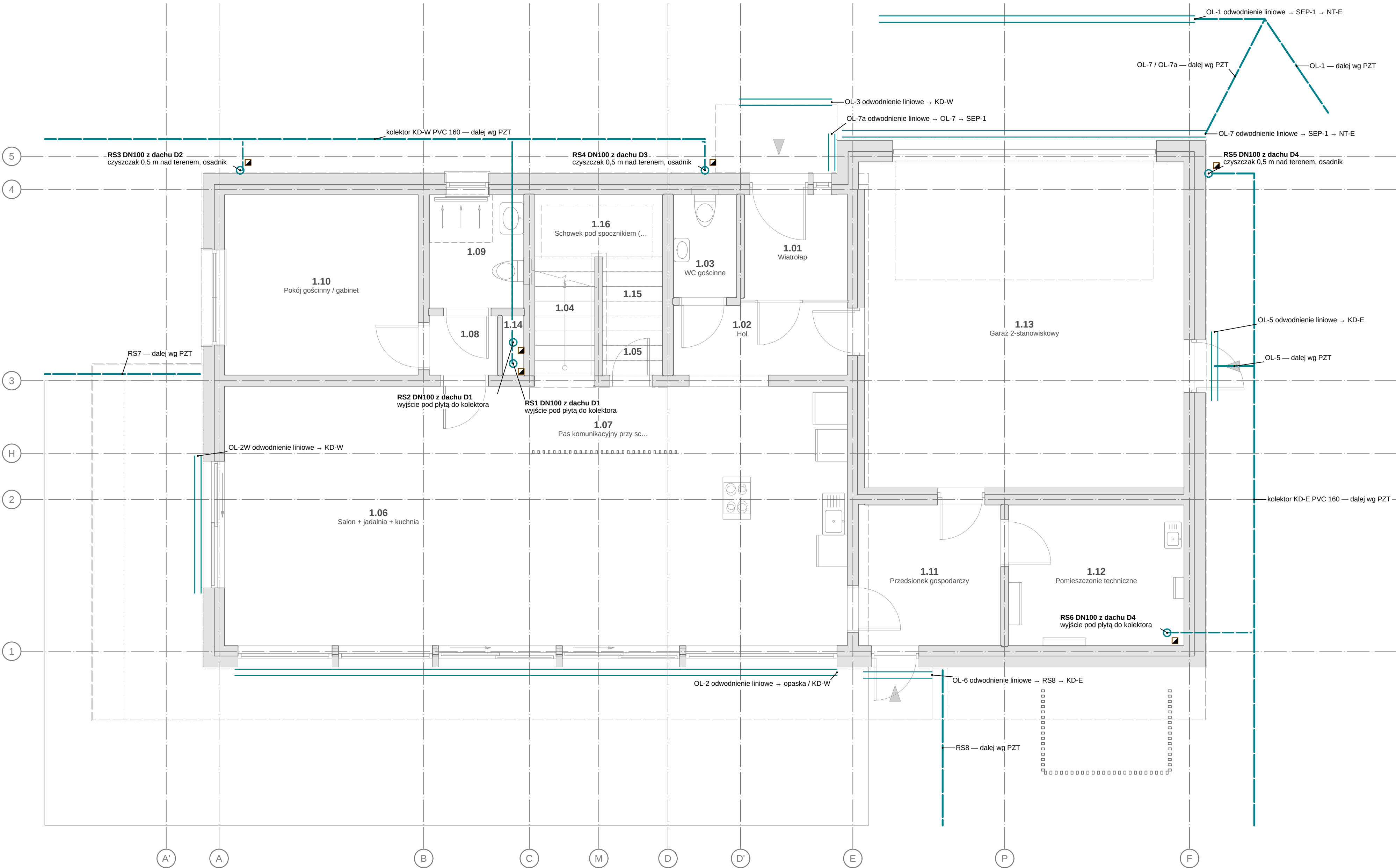
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 I WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ZDU, Q_{ww}, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczarki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studziennic SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/koleierkami ppoz. wg klasy stropu.
- Odpyły skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1130x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-04	ARKUSZ 4/11	REW. 0



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU 1:50



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE) 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT 5 28, § 29; natężenie deszczu wg modelu PANDA (IMCN) — lamela obliczenia sanitarne, deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kolierzem do membrany/lapy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w atykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wypuscie (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (otulina ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppot. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 249,0 m², Q = 12,51 l/s; zbiornik 5,0 m³, niecka 28,0 m².
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynk.yamł (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

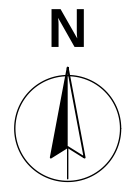
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01411, PN-B-01410, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy), amatura i urzędzenia wg PN-EN ISO 10682 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powierza wg PN-EN 10798-3 (ODA, SUP, ETA, EWA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PVC-DN wg obliczeń); linia kreskowa długa — przelewy awaryjne w atyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu
- rura spustowa (pion deszczowy)
- wpust dachowy (DN100, z grzałką — podgrzewany), wymiar rzeczywisty kosa
- spadek połąci (izolacja spadkowa) do wpustów
- czyszczak rury spustowej / rewizja
- przewody deszczowe pod płytą i w gruncie (PVC-U SN8) — linia kreskowa
- odwodnienie liniowe (korytko z rusztem) wg działka.yamł

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q wp [l/s]	Q przeł. [l/s]	h, spiętr. [cm]
D1	plaski	87,4	4,02	2	9,00	22,41	5,0
D2	plaski	12,5	0,58	1	4,50	11,21	2,2
D3	plaski	11,2	0,52	1	4,50	11,21	2,0
D4	zielony	59,1	3,78	2	9,00	22,41	4,8
PL-E	taras	23,7	1,09	2	3,40	8,91	2,0
PL-DA	taras	3,0	0,14	1	1,70	5,94	0,6
PL-2	taras	23,0	1,06	2	3,40	11,89	1,6
PL-3	taras	23,0	1,06	2	3,40	11,89	1,6
PL-D	wspornik	6,1	0,28	1	1,70	5,94	1,0



REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

5

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	5	5,1
0.02/1	20	42,6	42	6,0
0.03/1	15	37,1	11	5,2
0.04/1	15	47,6	22	5,6
0.06/1	15	74,4	95	14,3
0.06/2	15	74,4	95	14,3
0.06/3	15	74,4	95	14,3
0.06/4	15	74,4	95	14,3
0.07/1	30	36,4	2	5,0
0.09/1	20	49,3	24	5,7
0.10/1	30	77,9	44	7,0
0.11/1	15	49,1	102	11,9
0.12/1	30	19,2	42	5,5

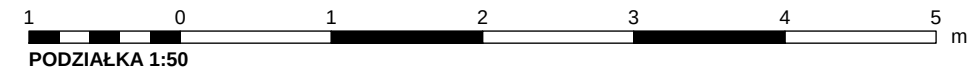
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przylączyca pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacze), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z tłumieniem drgań
- bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnie.ogrzewanie; granice stref i przebieg przylączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przylączya ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{Vdes} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU

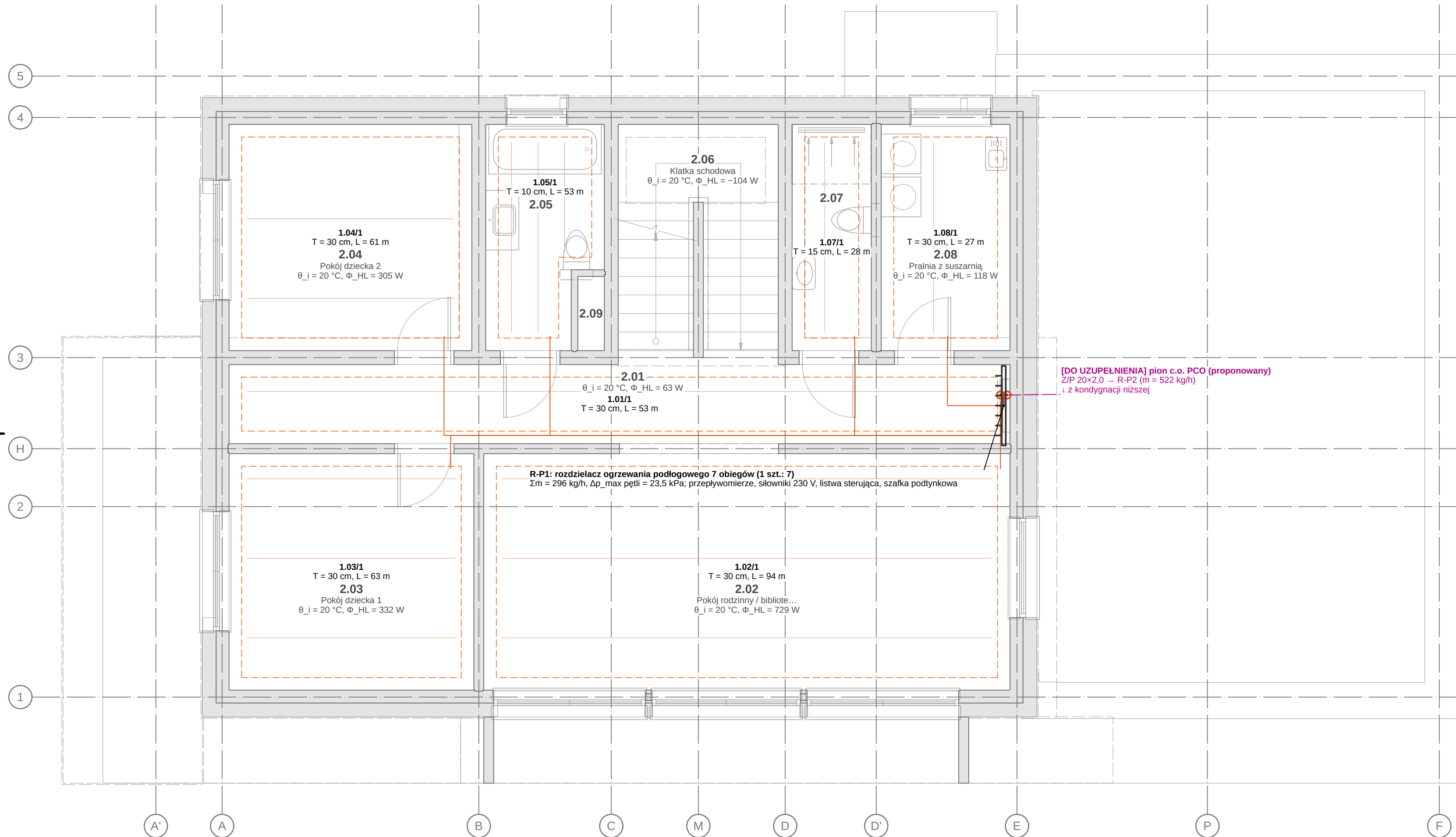
OGRZEWANIE — RZUT PARTERU

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	710×420	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-06	6/11	0

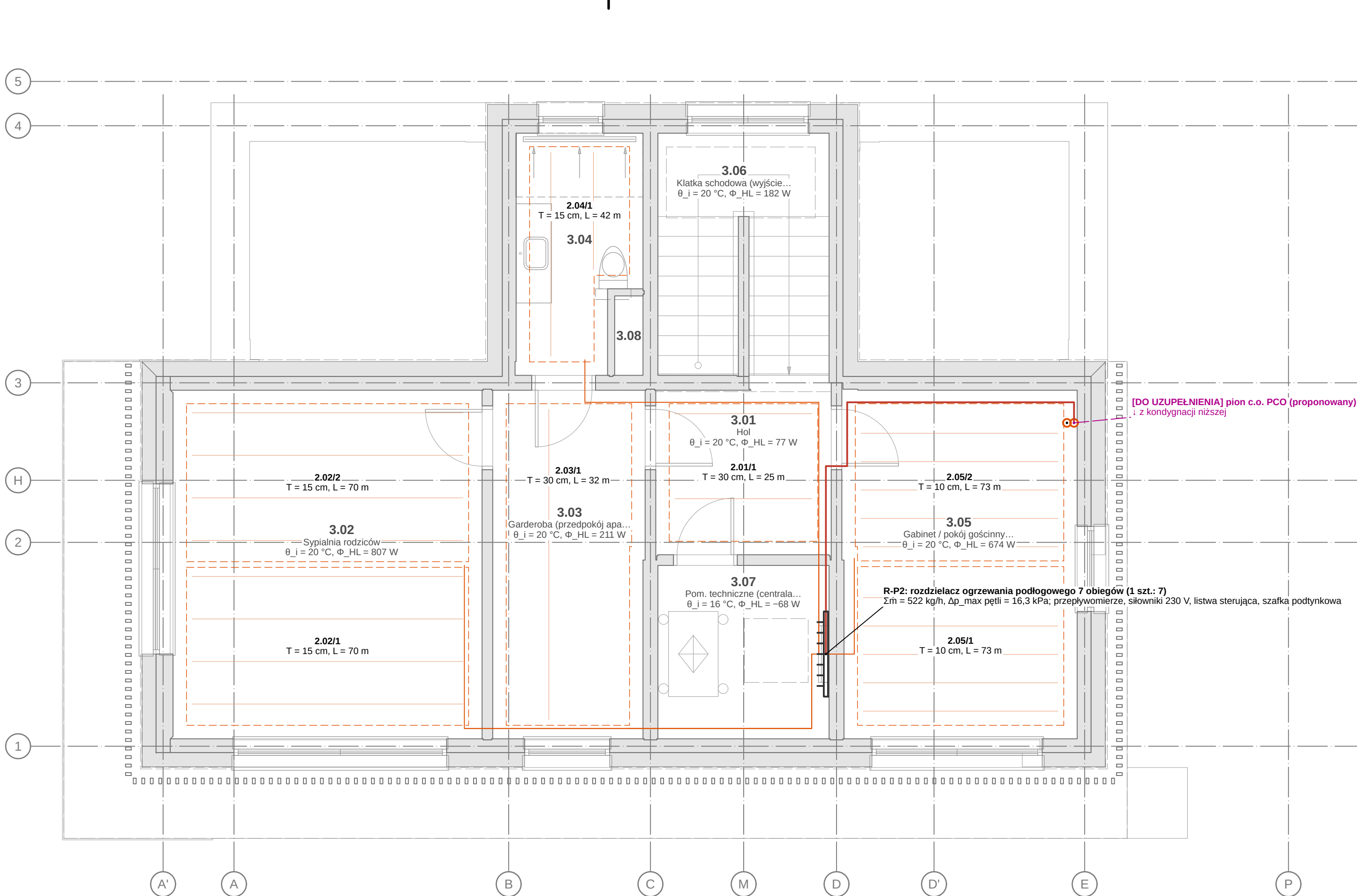
nst. 710×420

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA (DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE)

odcięcie kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50



OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA 1:50

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	6	5,1
2.02/1	15	69,5	111	16,3
2.02/2	15	69,5	111	16,3
2.03/1	30	31,8	59	6,1
2.04/1	15	41,6	49	6,2
2.05/1	10	72,7	93	13,8
2.05/2	10	72,7	93	13,8

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zx_s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5, obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_j V_{des} = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16x2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnie.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Proba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 x p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powierzchni wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

— podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare

— przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16x2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)

— Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacz), pion c.o.

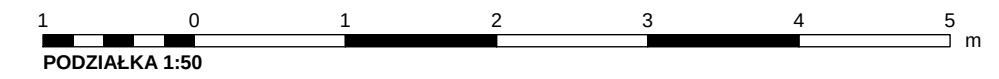
— strefa pętli ogrzewania podłogowego <pm>.<v>.<nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)

— pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielczy)

— R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	4	5,1
1.02/1	30	94,1	124	23,5
1.03/1	30	63,1	52	6,9
1.04/1	30	61,3	44	6,6
1.05/1	10	53,3	33	6,0
1.07/1	15	27,6	31	5,5
1.08/1	30	26,6	8	5,1



REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA				
SKALA 1:50	FORMAT 1320x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07
ARKUSZ 7/11			REW. 0	

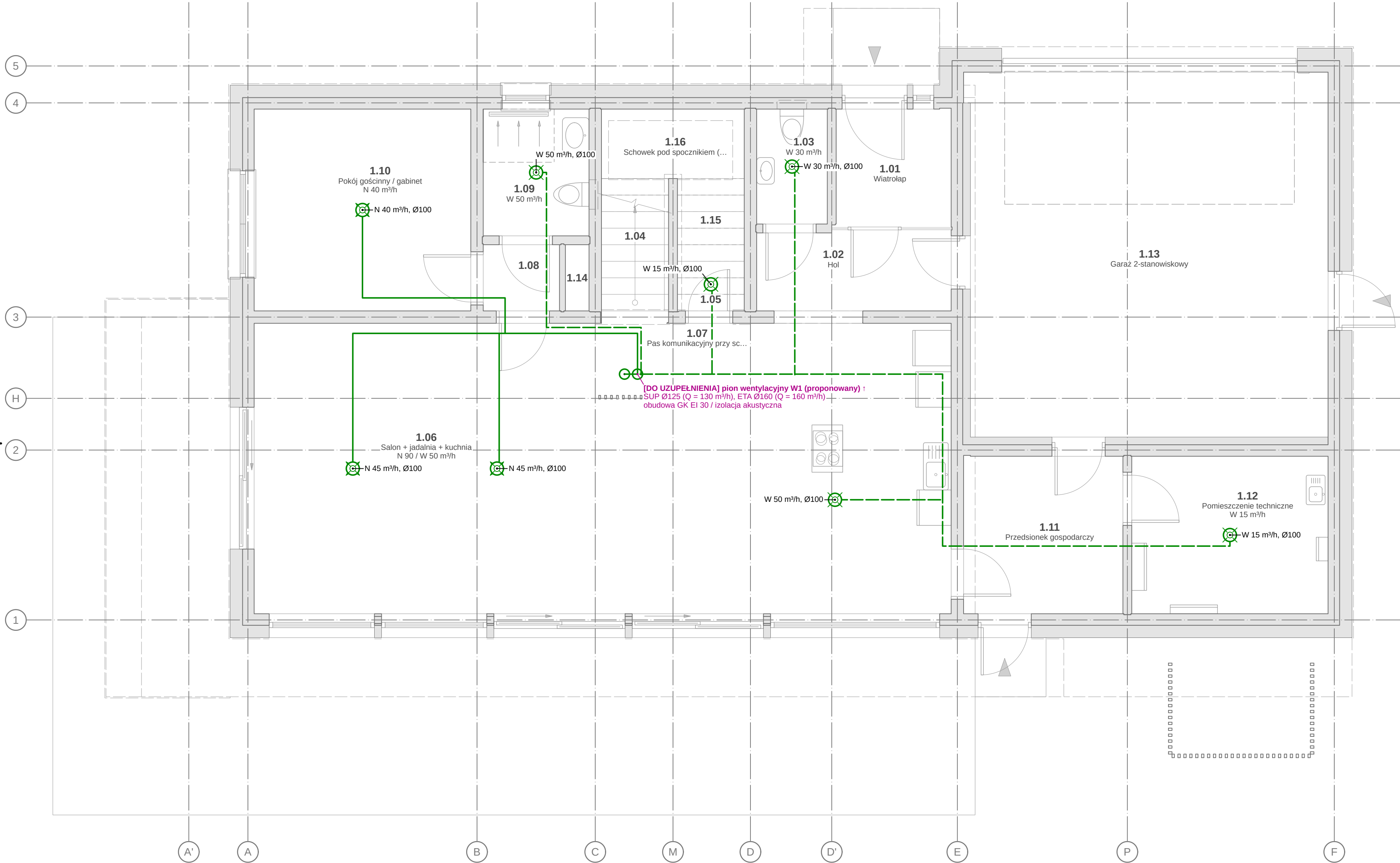
PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

5
4
3
2
1

WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU 1:50



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

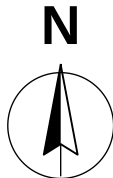
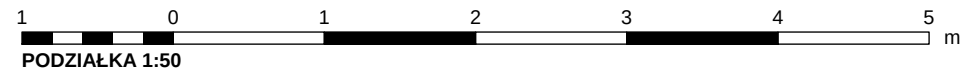
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
- ETA — powietrze wywiewane
- nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
- wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
- pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spiżarnia	—	15
0.06	Salon + jadalnia + kuchnia	90	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	40	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

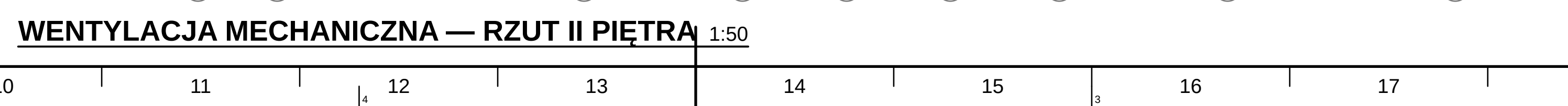
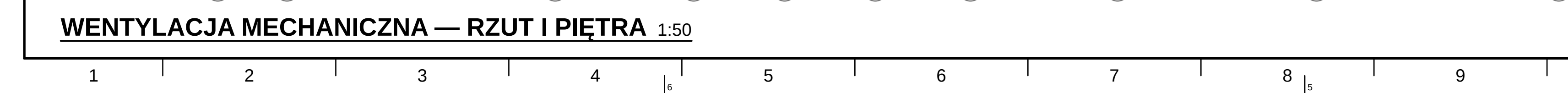
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2.5$ m/s (przyłącza) i ≤ 3.5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUP_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii: strumienie z modelu ("pomieszczenia[.went] — sprawdzone: minima, bilans ± 10 %, 20 m³/h-os.); nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08	ARKUSZ 8/11	REW. 0

nst. 710×420



ZEW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO				
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁK., OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU				

WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/11	REW. 0
23	24	25	26	nst. 1320×297		

PC-R290-07 (przykład)
P(A-7/W35) = 6,2 kW, SCOP 4,7
L_WA 57 dB(A); θ_{biv} = -9,6 °C

PC R290 — monoblok

ściana zewnętrzna

ZB 3,0 bar

PE-RT/Al/PE-RT 32×3,0; na zewnątrz izolacja ≥ 60 mm

pompa
H = 50 kPa

zawory
antyamarz.

bufor
80
dm³

NW NW c.o. 18 dm³, p₀ = 0,8 bar

ZP3D c.o./c.w.u.

rozdzielacz P0: 13 pętli, Σr_h = 673 kg/h

rozdzielacz P1: 7 pętli, Σr_h = 296 kg/h

Ogrzewanie podłogowe (PN-EN 1264): $\theta_{V,des}$ = 35,0 °C, PE-X 16×2,
pętla ≤ 100 m; słowniki + termostaty pokojowe (WT §135 ust. 7)

OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

Legenda:

zasilanie c.o. / węzownicy

powrót c.o.

woda zimna

c.w.u.

cyrkulacja

koło z trójkątem — pompa

kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy

ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy

NW — naczynie wzbiorcze przeponowe

ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa

TZM — termostatyczny zawór mieszający

WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

woda zimna z przyłącza: wodomierz DN25 Q3=6,3, filtr, EA (PN-EN 1717), reduktor

NW c.w.u.
50 dm³

grupa bezp.
6 bar + EA

GB

grzałka el. — dezynfekcja 75 °C
(WT §120 ust. 2a)

cyrkulacja czasowa 134 dm³/h, 6 h/d;
 $\eta_{W,d}$ = 0,80 (metodologia EP)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem ±0.000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.sanitarne.schemat_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu, skala rysunkowa 1.83 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

Schemat ideowy PC / c.w.u. — dane przykładowe [ZaŁ.]; wartości z modułów lamela.obliczenia.sanitarne (ogrzewanie, woda).

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.					
SKALA —	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/11
					REW. 0